

TokTickIT • Lab 2 Engineering Submission Report

IT Service Desk Requester Ticketing MVP with Zen Green UI Foundation

วิชา CPE334 Software Engineering Laboratory • ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569

AUTHOR (ผู้จัดทำ)

Patitaya Kaewwichain
67070505220
GitHub: @lmaybelgrace1

PEER REVIEWER (ผู้ตรวจรีวิว)

Phatthidawadi Aunkham
67070505225
GitHub: @phatthidawadi

PARTNER AUTHOR (คู่บัดดี้)

Chanya Poolketkij 67070501058
GitHub: @chanya06

สรุปสถานะความสำเร็จของการส่งมอบงาน (Executive Summary)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงหลักฐานความสำเร็จของการพัฒนาซอฟต์แวร์ TokTickIT สำหรับ Sprint 2 ตามระเบียบวิธีวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างเคร่งครัด โดยกระบวนการทั้งหมดถูกควบคุมด้วย Specification-Driven Development (SpecDD) และ Test-Driven Development (TDD) ผ่านกระบวนการ Pull Request (PR) Review ร่วมกันกับเพื่อนร่วมชั้น

หัวข้อการประเมิน	เป้าหมายตามเกณฑ์	ผลลัพธ์ที่ทำได้จริง	สถานะการยืนยัน
GitHub Kanban Issues	ครบ 12 Issues ใน Done	12/12 Issues เสร็จสมบูรณ์ 100%	PASSED
Automated Test Coverage	ผ่านทุกชุดทดสอบ	Server 26/26, Client 18/18, E2E 5/5	PASSED (100%)
Full Repo Test Run	ไม่เกิด Regression	Server 33/33, Client 21/21 passed	PASSED (100%)
Peer Reviews Completed	Authored 12, Reviewed 14	26 PR Reviews ครบถ้วน พร้อมหลักฐาน	PASSED
Zen Green Responsive	รองรับ 992px, 768px, 320px	ผ่านทุก Viewport ไม่เกิด Overflow	PASSED

Answer Part 1: Git Use with Engineering Workflow

1.1 กลยุทธ์และกระบวนการ Git Workflow

การพัฒนาโครงการ TokTickIT ใน Sprint 2 ยึดหลักการทำงานแบบ **Feature-Branch Workflow** ภายใต้ระเบียบวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่เข้มงวด โดยแยก Branch ตาม Issue ของ GitHub Project เพื่อพัฒนาทีละฟีเจอร์ จากนั้นส่ง Pull Request เข้าสู่ Branch กลางคือ `lab2-staging` โดยต้องผ่านเงื่อนไขครบถ้วนก่อนรวมโค้ด:

- ต้องผ่านการทดสอบอัตโนมัติ (Automated Unit, Component, API และ E2E Tests) 100%
- ต้องได้รับการตรวจสอบโค้ด (Peer Review) จาก **Phatthidawadi Aunkham 67070505225 (@phatthidawadi)** อย่างน้อย 1 รอบ และแก้ไขข้อบกพร่องตามคำแนะนำครบถ้วน
- เมื่อฟีเจอร์ทั้งหมดรวมเข้าสู่ `lab2-staging` ครบถ้วน จึงสร้าง Release PR #34 เพื่อรวมโค้ดเข้าสู่ Branch `main` อย่างเป็นทางการ

1.2 กระดานติดตามงาน GitHub Project Kanban Board (สถานะเสร็จสมบูรณ์ 100% ในช่อง Done)

กระบวนการทำงานถูกบันทึกผ่าน GitHub Projects (Board #4) โดยมีการ์ดงานครบทั้ง 12 Issues และผ่านวงจรชีวิตสมบูรณ์ 100% ในช่อง **Done**:

Backlog0	Specified0	Started0	PR Review0	DONE (100%)12
ไม่มีงานค้าง	ไม่มีงานค้าง	ไม่มีงานค้าง	ไม่มีงานค้าง	#5 Sprint Specification Branch: feature/lab2-engineering-spec PR #23 Approved & Merged #6 UI & API Specifications Branch: feature/lab2-ui-api-spec PR #24 Approved & Merged #7 Test Plan & Traceability Branch: feature/lab2-test-plan PR #25 Approved & Merged #8 Database Schema & Seed Branch: feature/lab2-database-seed PR #26 Approved & Merged #9 Dev Requester Context Branch: feature/lab2-requester-context PR #27 Approved & Merged #10 Create Ticket & Ref Data Branch: feature/lab2-create-ticket PR #28 Approved & Merged #11 My Tickets List & Filter Branch: feature/lab2-my-tickets PR #29 Approved & Merged #12 Ticket Detail & Attach Branch: feature/lab2-ticket-detail-attachments PR #30 Approved & Merged

				#13 Vitest & Playwright E2E Branch: feature/lab2-automated-e2e-tests PR #31 Approved & Merged #14 Responsive 320px Checks Branch: feature/lab2-visual-evidence PR #32 Approved & Merged #15 Delivery Evidence Audit Branch: docs/lab2-delivery-evidence PR #33 Approved & Merged #16 Release Integration main Branch: lab2-staging → main PR #34 Approved & Merged
--	--	--	--	--

1.3 สรุปสาระสำคัญของแต่ละ Issue และสิ่งที่พัฒนา (Detailed Engineering Scope & Solutions)

รายละเอียดการพัฒนาจริงในแต่ละ Issue ครอบคลุมทั้งข้อกำหนด สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล API ส่วนติดต่อผู้ใช้ ตลอดจนการปรับปรุงตาม Peer Review:

Issue	ชื่องานและ Branch	สิ่งที่พัฒนาและส่งมอบจริง (Implementation Details)	สิ่งที่ปรับปรุงตาม Peer Review
#5	Sprint Engineering Spec feature/lab2-engineering-spec	จัดทำเอกสาร specification.md ครบถ้วน 11 Sections ตามข้อกำหนด 8.10 กำหนดขอบเขต In-Scope / Out-of-Scope, FR-01 ถึง FR-13, BR-01 ถึง BR-11, AC-01 ถึง AC-09, และ Definition of Done	เพิ่ม BR-11 Atomic Transaction Rollback, กำหนดความยาว removalReason 3-250 ตัวอักษร, ระบุ Prisma Indexes, และเพิ่ม AC-08/AC-09
#6	UI & API Specifications feature/lab2-ui-api-spec	จัดทำเอกสาร ui-spec.md กำหนด Zen Green Theme และจัดทำ api-spec.md กำหนดสัญญา Endpoint ทั้งหมดสำหรับ Requester Context, Ticket, Attachments พร้อม Header X-Development-Requester-Id	เพิ่มตารางสี Hex Code สำหรับ Priority/Status Badges, รูปแบบ Visual Strikethrough ของไฟล์ที่ถูกลบ, และระบุ HTTP Status Codes ครบถ้วน
#7	Test Plan & Traceability feature/lab2-test-plan	จัดทำเอกสาร tests.md วางแผนการทดสอบ TDD ทั้ง 17 เคส (API-01..10, UI-01..06, VIS-01..02, E2E-01) พร้อมสร้าง Acceptance Criteria Traceability Matrix	เพิ่มเคสดักจับ Edge Cases (ไฟล์ที่ 6, บล็อก 410, Rollback), ระบุการคงข้อมูลในฟอร์มเมื่อเกิด Error, และยืนยัน Relative Path
#8	Database Schema & Seed feature/lab2-database-seed	สร้างโมเดล Prisma (RequesterUser, Category, RelatedSystem, Ticket, Attachment) พร้อม Index และสคริปต์ seed.ts แบบ Idempotent Upsert ข้อมูลเริ่มต้น	สร้างและ Commit ไฟล์ Prisma Migration DDL (migration.sql) เข้าสู่ระบบ เพื่อให้สมาชิกในทีม sync schema ได้ตรงกัน
#9	Dev Requester Context feature/lab2-requester-context	พัฒนาระบบสลับตัวตนจำลอง (Context Selector) หน้าจอ Selector, API GET /api/requesters , และ Header Injection รองรับ Multi-tenant Testing	แก้ไข Vite config ให้รวมไฟล์ UI Component test, ลบ typo property maxWdith ใน App.tsx, และปรับปรุง API Mock ให้ถูกต้อง
#10	Create Ticket & Ref Data feature/lab2-create-ticket	พัฒนา API POST /api/tickets ออกเลข TKT-YYYY-XXXXXX อัตโนมัติ, ระบบ Dropzone แนบไฟล์ (5MB, 5 active), และหน้าจอสร้างคำร้อง	เพิ่มการตรวจสอบ Backend validation ว่า Category และ Related System ที่ส่งมามีสถานะ isActive: true ก่อนสร้าง Ticket
#11	My Tickets List & Filter feature/lab2-my-tickets	พัฒนาหน้ารายการตัวตนเอง ค้นหา, กรอง Category/Priority/Status, เรียงลำดับ, แบ่งหน้า, แยกข้อมูลตาม requesterId อย่างเด็ดขาด	เพิ่ม Search Debounce 250ms ลดการยิง API ถิ่นเกินไป, แก้ไข React act(...) warning ใน Unit Test, และเพิ่มปุ่ม Clear Filters
#12	Ticket Detail & Attachments feature/lab2-ticket-detail-attachments	พัฒนาหน้ารายละเอียดตัวแบบ Read-only, ดาวน์โหลดไฟล์, อัปโหลดไฟล์เพิ่ม, และระบบ Soft Removal บังคับกรอกเหตุผล 3-250 ตัวอักษร	เพิ่มตรวจสอบ isActive ของ Requester ก่อนอัปโหลด, เพิ่ม Client-side pre-validation ขนาดไฟล์, และใส่ word-break ตัดชื่อไฟล์ยาวบนมือถือ
#13	Automated & E2E Tests feature/lab2-automated-e2e-tests	เขียนและรันชุดทดสอบครบทุกระดับ: Vitest API (26 tests), Vitest UI (18 tests), และ Playwright E2E (5 scenarios) ผ่าน 100%	เพิ่มสคริปต์ npm run install:e2e ใน root package.json สำหรับติดตั้ง Playwright Chromium อัตโนมัติในคำสั่งเดียว
#14	Responsive Visual Evidence feature/lab2-visual-evidence	ตรวจสอบการแสดงผลบน Desktop (1280px), Tablet (768px), Mobile (375px), และหน้าจอเล็กพิเศษ 320px (iPhone SE) พร้อมเก็บภาพหลักฐาน	เพิ่ม Media Query และ Playwright Assertions สำหรับขนาด 320px และจัดระเบียบพารามิเตอร์ภาพให้อยู่ใน artifacts/lab-02/screenshots/

Issue	ชื่องานและ Branch	สิ่งที่พัฒนาและส่งมอบจริง (Implementation Details)	สิ่งที่ปรับปรุงตาม Peer Review
#15	Delivery Evidence Audit docs/lab2-delivery-evidence	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารส่งมอบทั้ง 6 ฉบับ, ลิงก์ใน README.md, บันทึกการรีวิวของคู่บัดดี 14 PRs, และความสะอาดของ Workspace	ตรวจสอบความสอดคล้องของเอกสารทั้งหมด ยืนยันผลการบิลด์ผ่าน 100% และตรวจสอบกฎ .gitignore ป้องกันไฟล์ขยะหลุดเข้า Repo
#16	Release Integration main lab2-staging → main	รวมฟีเจอร์ทั้งหมดจาก lab2-staging เข้าสู่สาขา main ตรวจสอบรับรองเกณฑ์ DoD ครบถ้วน พร้อมส่งมอบซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งาน	ตรวจสอบความสมบูรณ์ระดับ Final Release ยืนยันการทำงานของ Atomic Rollback, Data Isolation, และ Zen Green UI ก่อนอนุมัติ Merge

1.4 โครงสร้าง Repository และไฟล์กำหนดค่าสภาพแวดล้อม (.gitignore และ README.md)

โครงสร้างไดเรกทอรีสะอาดปราศจากไฟล์ขยะ (Clean Workspace) โดยมีไฟล์ควบคุมการไม่นำเข้าไฟล์ขยะ (.gitignore) และคู่มือการติดตั้งที่สมบูรณ์:

ไฟล์ .gitignore ของระบบ

```
node_modules/  
.env  
dist/  
coverage/  
*.log  
.DS_Store  
Thumbs.db  
server/uploads/*  
!server/uploads/.gitkeep  
test-results/  
playwright-report/  
blob-report/  
playwright/.cache/
```

อธิบาย: ละเว้น node_modules/, ไฟล์ความลับ .env, โฟลเดอร์ build dist/ และไฟล์ทดสอบ เพื่อรักษาความสะอาดของ Repository

โครงสร้างระบบ (Clean Architecture)

```
TokTickIT/  
├─ client/ # React, TS, Vite UI  
│   └─ src/components/ # Requester screens  
│   └─ src/__tests__/ # UI Vitest tests  
├─ server/ # Express & Prisma API  
│   └─ prisma/ # Schema & migrations  
│   └─ tests/ # API Vitest tests  
├─ e2e/lab-02/ # Playwright E2E  
├─ docs/lab-02/ # Engineering specs  
├─ artifacts/ # Verified screenshots  
├─ .gitignore  
└─ README.md
```

อธิบาย: โครงสร้าง Monorepo แบบแยก Client, Server, Tests และ Docs ชัดเจนตามมาตรฐานสากล

1.5 บันทึกหลักฐานการตรวจโค้ดร่วมกันครบทั้ง 12 PRs ที่ผู้จัดทำสร้าง (Authored PR Reviews)

ทุกพีเจอรี้ได้รับการตรวจอย่างเข้มข้นจาก **Phatthidawadi Aunkham 67070505225 (@phatthidawadi)** โดยบันทึกบทสนทนาจริง ตั้งแต่ข้อคิดเห็นแรกของผู้ตรวจรีวิว (Reviewer Initial Comment), การตอบกลับและแก้ไขของผู้จัดทำ (@Imaybelgracel), และการตรวจซ้ำของ Reviewer จนถึงการอนุมัติ (Approval & Merge) ครบทั้ง 12 PRs:

PR #23: Sprint Engineering Specification (Issue 5)

Branch: `feature/lab2-engineering-spec` → `lab2-staging` | คำตัดสิน: **Approved & Merged** by @phatthidawadi

1. โดเมนคอมเมนต์อะไร (ข้อคิดเห็นและสิ่งที่ REVIEWER สังเกต)

@phatthidawadi เริ่มพิมพ์คอมเมนต์ตรวจสอบเอกสาร `specification.md`:

- [Business Rules] ขยายความเงื่อนไข Atomic Transaction Strategy ให้ชัดเจนขึ้น
- [Attachment Constraint] ระบุขนาดและความยาว removalReason (3 - 250 ตัวอักษร) ใน BR-07/BR-08 ให้ชัดเจน และตัดช่องว่าง whitespace
- [Data Schema] เพิ่ม Prisma Indexes บน Ticket model (@@index([requesterId]), @@index([requesterId, createdAt])) เพื่อรองรับ Query/Pagination ใน My Tickets
- [API Standard] กำหนดมาตรฐาน Header เป็น X-Development-Requester-Id ใน Section 8 สำหรับส่ง Dev Requester context
- [Acceptance Criteria] เพิ่ม AC-08 (No-results state เมื่อไม่พบข้อมูล) และ AC-09 (Safe Error State คงค่าในฟอร์มไว้เมื่อเกิด error)

รบกวนตรวจสอบอีกครั้งและช่วยกด Merge pull request เข้า lab2-staging ได้เลยคะ

2. ตอบกลับยังไร (การตอบกลับและการแก้ปัญหาของผู้จัดทำ)

@Imaybelgracel ตอบกลับพร้อมพุด Commit แก้ไข:

ได้ดำเนินการอัปเดตเอกสาร docs/lab-02/specification.md ใน Commit `8823f15` เรียบร้อยแล้วคะ โดยเพิ่ม BR-11 สำหรับ Atomic Transaction Strategy, กำหนดความยาว removalReason 3-250 ตัวอักษร, ระบุ Prisma Indexes บน Ticket/Attachment, กำหนด Header X-Development-Requester-Id ใน API Contract และเพิ่ม AC-08/AC-09 พร้อมทั้งอัปเดต Definition of Done (DoD) ให้สอดคล้องกันครบถ้วนแล้วคะ รบกวนตรวจสอบอีกครั้งนะคะ

3. เช็ครีกรั้งเพื่อนตอบกลับมาไร (การตรวจซ้ำและอนุมัติของ REVIEWER)

@phatthidawadi ตรวจเช็ค Commit `8823f15` และตอบกลับเพื่อ Approve:

PR Approved & Ready to Merge!

ขอบคุณสำหรับการอัปเดตเอกสาร docs/lab-02/specification.md อย่างรวดเร็วและครบถ้วนนะ

ได้ทำการตรวจสอบอัปเดตล่าสุด (Commit `8823f15`) เรียบร้อยแล้ว พบว่า:

- เพิ่ม BR-11 ครอบคลุม Atomic Transaction Strategy เรียบร้อย
 - กำหนดเงื่อนไขความยาว removalReason (3 - 250 ตัวอักษร) ใน BR-07/BR-08 ชัดเจน
 - ระบุ Prisma Indexes บน Ticket และ Attachment ครบถ้วนตามสเปก
 - กำหนดมาตรฐาน Header X-Development-Requester-Id ใน API Contract
 - เพิ่ม AC-08 และ AC-09 พร้อมอัปเดต Definition of Done (DoD) สอดคล้องกันทั้งหมดแล้ว
- เอกสารมีความสมบูรณ์ 100% สามารถกด Merge pull request เข้าสาขา lab2-staging ได้เลย

Merged

Issue 5: Sprint Engineering Specification #23
 phatthidawadi merged 2 commits into `lab2-staging` from `feature/lab2-engineering-spec`

```

whitespace
3. [Data Schema] เพิ่ม Prisma Indexes บน Ticket model (@@index([requesterId]), @@index([requesterId, createdAt]))
เพื่อรองรับ Query/Pagination ใน My Tickets
4. [API Standard] กำหนดมาตรฐาน Header เป็น X-Development-Requester-Id ใน Section 8 สำหรับส่ง Dev Requester
context
5. [Acceptance Criteria] เพิ่ม AC-08 (No-results state เมื่อไม่พบข้อมูล) และ AC-09 (Safe Error State คงค่าในฟอร์มไว้เมื่อเกิด
error)

รบกวนตรวจสอบอีกครั้งและช่วยกด Merge pull request เข้า lab2-staging ได้เลยคะ

```

PR Approved & Ready to Merge!

ขอขอบคุณสำหรับการอัปเดตเอกสาร docs/lab-02/specification.md อย่างรวดเร็วและครบถ้วนนะ

ได้ทำการตรวจสอบอัปเดตล่าสุด (Commit 8823f15) เรียบร้อยแล้ว พบว่า:

- ☒ เพิ่ม BR-11 ครอบคลุม Atomic Transaction Strategy เรียบร้อย
- ☒ กำหนดเงื่อนไขความยาว removalReason (3 - 250 ตัวอักษร) ใน BR-07/BR-08 ชัดเจน
- ☒ ระบุ Prisma Indexes บน Ticket และ Attachment ครบถ้วนตามสเปก
- ☒ กำหนดมาตรฐาน Header X-Development-Requester-Id ใน API Contract
- ☒ เพิ่ม AC-08 และ AC-09 พร้อมอัปเดต Definition of Done (DoD) สอดคล้องกันทั้งหมดแล้ว

เอกสารมีความสมบูรณ์ 100% สามารถกด Merge pull request เข้าสาขา lab2-staging ได้เลย

phatthidawadi approved these changes 4 days ago
 [View reviewed changes](#)

phatthidawadi merged commit 3d4728e into lab2-staging 4 days ago

lmaybelgrace mentioned this pull request 4 days ago

Issue 5: Sprint Engineering Specification #11

Closed

Sign up for free

 to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)

ภาพที่ 1.1: หลักฐานบทสนทนาบน GitHub PR #23 แสดงข้อคิดเห็นการสั่งเพิ่ม BR-11, Prisma Indexes และการตอบรับอนุมัติหลังแก้ไข Commit 8823f15

PR #24: UI and API Specifications (Issue 6)

Branch: `feature/lab2-ui-api-spec` → `lab2-staging` | คำตัดสิน: **Approved & Merged** by @phatthidawadi

1. โดเมนคอมเม้นต์อะไร (ข้อคิดเห็นและสิ่งที่ REVIEWER สังเกต)

@phatthidawadi เริ่มพิมพ์คอมเมนต์ตรวจสอบเอกสาร `ui-spec.md` และ `api-spec.md`:

Comment: เอกสาร UI Specification และ API Contract ใน docs/lab-02/specification.md เขียนได้ครอบคลุมและชัดเจนดีมาก มีการกำหนดธีมสี Zen Green พร้อม Hex Code ชัดเจน และมี Endpoints ครอบคลุมการทำงานของ Requester ทั้งหมด รวมถึงการใช้ Header X-Development-Requester-Id สำหรับแยก Identity ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเล็กน้อย:

1. ใน UI Spec อาจระบุสีของ Priority/Status Badge และ Visual State ของไฟล์ที่โดน Soft-remove (เช่น Strikethrough/แสดงผลการลบ) เพิ่มเติม
2. ใน API Spec อยากเสนอให้ใส่ HTTP Status Codes (200, 201, 400, 403, 404, 410) และ Request Body สำหรับ DELETE `/api/attachments/:id` (`removalReason`) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

2. ตอบกลับยังงัย (การตอบกลับและการแก้ปัญหาของผู้จัดทำ)

@Imaybelgracel ตอบกลับพร้อมพูช Commit แก้ไข:

ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์มากค่ะ ได้ทำการอัปเดตเอกสาร docs/lab-02/ui-spec.md และ push ขึ้น PR #24 เรียบร้อยแล้วดังนี้ค่ะ (Commit `12f6079`):

1. [UI Spec - Priority/Status Badges] เพิ่ม Section 3 กำหนดโทนสี Hex Code ของ Priority Badges (HIGH: Red #B71C1C, MEDIUM: Amber #E65100, LOW: Green #2E7D32) และ Status Badge (NEW: Primary Green #006B3C)
2. [UI Spec - Soft-removed Visual State] ปรับปรุง Section 6.4 กำหนดรูปแบบ Visual State ของไฟล์ที่ถูกลบ ได้แก่ ชื่อไฟล์ใช้ Strikethrough, ตัวหนังสือสีจาง #5A6E63, แสดงป้าย Removed พร้อมแสดงผลการลบและเวลา, และปิดปุ่มดาวน์โหลด/พรีวิว
3. [API Spec] ใน api-spec.md มีตาราง HTTP Status Codes (200, 201, 400, 403, 404, 410, 422, 500) อยู่ใน Section 2 และมี Request Body ของ DELETE `/api/attachments/:id` ({ "removalReason": "..." }) อยู่ใน Section 3.9 เรียบร้อยแล้วค่ะ รบกวนตรวจสอบอีกครั้ง และช่วยกด Approve พร้อมกด "Merge pull request" เข้า lab2-staging ให้ด้วยนะคะ

3. เช็คอีกครั้งเพื่อนตอบกลับมางัย (การตรวจซ้ำและอนุมัติของ REVIEWER)

@phatthidawadi ตรวจเช็คเอกสารที่อัปเดตและตอบกลับเพื่อ Approve:

ตรวจสอบการอัปเดตเอกสารทั้ง ui-spec.md และ api-spec.md เรียบร้อยแล้ว

เก็บรายละเอียดได้ครบถ้วน ชัดเจนมาก ทั้งเรื่องระบบสีของ Badge, Visual State ของไฟล์ที่ถูกลบ รวมถึงตาราง HTTP Status Codes และ Request Body ใน API Spec

ได้ทำการ Approve และ Merge PR #24 เข้า lab2-staging เรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณมาก

Merged

Issue 6: UI and API Specifications #24
 phatthidawadi merged 2 commits into lab2-staging from feature/lab2-ui-api-spec

Comment: เอกสาร UI Specification และ API Contract ใน docs/lab-02/specification.md เขียนได้ครอบคลุมและชัดเจนดีมาก มีการกำหนดสี Zen Green พร้อม Hex Code ชัดเจน และมี Endpoints ครอบคลุมการทำงานของ Requester ทั้งหมด รวมถึงการใช้ Header X-Development-Requester-Id สำหรับแยก Identity

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเล็กน้อย:

- ใน UI Spec อาจระบุสีของ Priority/Status Badge และ Visual State ของไฟล์ที่โดน Soft-remove (เช่น Strikethrough/แสดงเหตุการณ์ลบ) เพิ่มเติม
- ใน API Spec อาจเพิ่มไฟล์ HTTP Status Codes (200, 201, 400, 403, 404, 410) และ Request Body สำหรับ DELETE /api/attachments/:id (removalReason) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์มากค่ะ ได้ทำการอัปเดตเอกสาร docs/lab-02/ui-spec.md และ push ขึ้น PR #24 เรียบร้อยแล้วดังนี้ค่ะ:

- [UI Spec - Priority/Status Badges] เพิ่ม Section 3 กำหนดโทนสี Hex Code ของ Priority Badges (HIGH: Red #B71C1C, MEDIUM: Amber #E65100, LOW: Green #2E7D32) และ Status Badge (NEW: Primary Green #006B3C)
- [UI Spec - Soft-removed Visual State] ปรับปรุง Section 6.4 กำหนดรูปแบบ Visual State ของไฟล์ที่ถูกลบ ได้แก่ ชื่อไฟล์ใช้ Strikethrough, ตัวหนังสือสีจาง #5A6E63, แสดงป้าย Removed พร้อมแสดงเหตุการณ์ลบและเวลา, และปิดปุ่มดาวน์โหลด/พรีวิว
- [API Spec] ใน api-spec.md มีตาราง HTTP Status Codes (200, 201, 400, 403, 404, 410, 422, 500) อยู่ใน Section 2 และมี Request Body ของ DELETE /api/attachments/:id ({ "removalReason": "..."}) อยู่ใน Section 3.9 เรียบร้อยแล้วค่ะ

รบกวนตรวจสอบอีกครั้ง และช่วยกด Approve พร้อมกด "Merge pull request" เข้า lab2-staging ให้ด้วยนะคะ

ตรวจสอบการอัปเดตเอกสารทั้ง ui-spec.md และ api-spec.md เรียบร้อยแล้ว

เก็บรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจนมาก ทั้งเรื่องระบบสีของ Badge, Visual State ของไฟล์ที่ถูกลบ รวมถึงตาราง HTTP Status Codes และ Request Body ใน API Spec

ได้ทำการ Approve และ Merge PR #24 เข้า lab2-staging เรียบร้อยแล้วนะคะ ขอขอบคุณมาก

phatthidawadi approved these changes 4 days ago

phatthidawadi merged commit 8e29789 into lab2-staging 4 days ago

[Sign up for free](#) to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)

ภาพที่ 1.2: หลักฐานการตรวจรับรองเอกสาร UI และ API Specifications (PR #24) แสดงการกำหนดระบบสี Hex Code และสัญญา API สำหรับ Soft Removal

PR #25: Test Plan and Traceability (Issue 7)

Branch: `feature/lab2-test-plan` → `lab2-staging` | คำตัดสิน: **Approved & Merged** by @phatthidawadi

1. โดเมนคอมเม้นต์อะไร (ข้อคิดเห็นและสิ่งที่ REVIEWER สังเกต)

@phatthidawadi เริ่มพิมพ์คอมเม้นต์ตรวจแผนการทดสอบ tests.md:

แนะนำให้เพิ่มเคสทดสอบ Edge Cases เช่น การปฏิเสธไฟล์ที่ 6 (HTTP 400), การตรวจสอบความยาว removalReason 3-250 ตัวอักษร, การบล็อกดาวโหลดไฟล์ที่ถูกลบด้วย 410 Gone, และการ Rollback ทั้งหมดเมื่อเซฟไฟล์ล้มเหลว รวมถึงระบุการคงข้อมูลในฟอร์มเมื่อเกิด Error และตรวจสอบ Relative Path ให้ถูกต้อง

2. ตอบกลับยัง (การตอบกลับและการแก้ปัญหาของผู้จัดทำ)

@Imaybelgracel ตอบกลับพร้อมพux Commit แก้ไข:

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์มากค่ะ ได้ทำการปรับปรุงเอกสาร docs/lab-02/tests.md และ push ขึ้น PR #25 เรียบร้อยแล้วดังนี้ค่ะ (Commit `1e9be3a`):

- [Edge Cases & Business Rules] ปรับรายละเอียดเคสทดสอบ API-07 (ปฏิเสธไฟล์ที่ 6 ด้วย HTTP 400), API-08 (ตรวจสอบ removalReason 3-250 ตัวอักษร), API-09 (บล็อกดาวโหลดไฟล์ที่ถูกลบด้วย HTTP 410/404) และ API-10 (Rollback ทั้งหมดเมื่อเซฟไฟล์ล้มเหลว)
- [Form Data Retention] ระบุการตรวจสอบในเคส UI-03 ชัดเจนว่าเมื่อเกิด error ข้อมูลที่กรอกค้างในฟอร์มจะไม่สูญหาย
- [File Paths & Execution Note] ตรวจสอบ Relative Path ของไฟล์ทดสอบเรียบร้อยแล้ว และระบุหมายเหตุใน Section 6 ว่าไฟล์ทดสอบจะถูกเขียนและรันจริงพร้อมแนบ Terminal Execution Output ในขั้นตอน Implementation (Issues 8-15) ตามหลัก TDD ค่ะ รบกวนตรวจสอบอีกครั้ง และช่วยกด Approve พร้อมกด "Merge pull request" เข้า lab2-staging ให้ด้วยนะคะ

3. เช็คอีกครั้งเพื่อนตอบกลับมา (การตรวจซ้ำและอนุมัติของ REVIEWER)

@phatthidawadi ตรวจเช็คเอกสาร tests.md ล่าสุดและตอบกลับเพื่อ Approve:

ขอบคุณสำหรับอัปเดตจ้า ได้เข้าไปตรวจสอบเอกสาร docs/lab-02/tests.md ล่าสุดเรียบร้อยแล้ว ปรับแก้ไขได้ครบถ้วน ชัดเจน และตรงตามข้อกำหนดของ Lab 2 ทุกประการเลย:

- เพิ่มเคสทดสอบ API-07 ถึง API-10 ครอบคลุมทั้ง Edge Cases, Soft-removal blocking, สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และ Atomic Rollback
- เพิ่มเคส UI-03 การคงข้อมูลในฟอร์ม (Form Data Retention) ชัดเจน
- ตรวจสอบ Relative Path และระบุหมายเหตุแนวทางการรันตามหลัก TDD เรียบร้อยแล้ว

กด Approve และทำการ Merge pull request เข้าสู่ lab2-staging เรียบร้อยแล้วนะ ขอบคุณมากจ้า

Merged

Issue 7: Test Plan and Traceability #25
phatthidawadi merged 2 commits into lab2-staging from feature/lab2-test-plan

phatthidawadi approved these changes 4 days ago

View reviewed changes

phatthidawadi merged commit 22ef23 into lab2-staging 4 days ago

Imaybelgrace linked an issue 4 days ago that may be closed by this pull request

Issue 7: Test Plan and Traceability #13

Closed

Sign up for free

to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)

ภาพที่ 1.3: หลักฐานการตรวจสอบรับรองแผนการทดสอบ TDD (PR #25) แสดงการเพิ่มเคสทดสอบขอบเขต API-07 ถึง API-10 และ ตาราง Traceability Matrix

PR #26: Database Schema and Seed Data (Issue 8)

Branch: `feature/lab2-database-seed` → `lab2-staging` | คำตัดสิน: **Approved & Merged** by @phatthidawadi

1. โดเมนคอมเม้นต์อะไร (ข้อคิดเห็นและสิ่งที่ REVIEWER สังเกต)

@phatthidawadi เริ่มพิมพ์คอมเม้นต์ตรวจ Schema และ Seed Script:

ดูภาพรวมของ PR #26 (Issue 8: Database Schema and Seed Data) แล้วทำได้ตรงตาม Specification ของ Lab 2 ครบถ้วนและเรียบร้อยมาก

จุดที่ชอบและออกแบบได้ดี:

1. schema.prisma: ออกแบบ Models ครบถ้วน มีการตั้งค่า Enums (Priority, TicketStatus), Unique Constraints และสร้าง @@index สำหรับ Foreign Keys ต่างๆ ได้ครอบคลุม ช่วยเรื่อง performance ในการ Query
 2. Attachment Model: มี fields รองรับ Soft Removal (isRemoved, removedAt, removalReason) ตาม BR-07 และตั้งค่า onDelete: Cascade ใช้อย่างเหมาะสม
 3. seed.ts: ใช้งาน upsert สำหรับทุก Entity ทำให้รัน Seed ซ้ำได้โดยไม่เกิดข้อมูลซ้ำ (Idempotency ตาม BR-10) รวมถึงเตรียมข้อมูล Requesters ทั้ง Active และ Inactive ไว้รองรับการทดสอบ Context Switching ได้ดีมาก
- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก่อน Merge:
- อย่าลืมสร้าง/ตรวจสอบไฟล์ Prisma Migration (npx prisma migrate dev) และ commit โฟลเดอร์ server/prisma/migrations/ ขึ้น Git เพื่อให้สมาชิกในทีม sync database schema ได้ตรงกัน

2. ตอบกลับยัง (การตอบกลับและการแก้ปัญหาของผู้จัดทำ)

@Imaybelgracel ตอบกลับพร้อมพุด Commit แก้ไข:

ขอบคุณมากสำหรับข้อเสนอแนะ ได้ทำการสร้างไฟล์ Prisma Migration DDL สำหรับ Lab 2

(server/prisma/migrations/20260901000000_lab2_models/migration.sql) ครอบคลุม Tables, Enums, Constraints และ Indexes ทั้งหมด พร้อมทั้ง commit ขึ้น PR #26 (Commit `3d6d8a2`) เรียบร้อยแล้วค่ะ สมาชิกในทีมสามารถสั่ง sync schema ผ่าน npx prisma migrate dev ได้ทันที

รบกวนช่วยกด Approve และกด "Merge pull request" เข้า lab2-staging ให้ด้วยนะคะ

3. เช็คอีกครั้งเพื่อนตอบกลับมา (การตรวจซ้ำและอนุมัติของ REVIEWER)

@phatthidawadi ตรวจเช็คไฟล์ Migration DDL และตอบกลับเพื่อ Approve:

เยี่ยมเลย ตรวจสอบไฟล์ Migration เรียบร้อยแล้ว จัดการ Approve และ Merge PR #26 เข้า lab2-staging ให้เรียบร้อยแล้ว ขอคุณมาก

Merged

Issue 8: Database Schema and Seed Data #26

phatthidawadi merged 2 commits into lab2-staging from feature/lab2-database-seed

ดูภาพรวมของ PR #26 (Issue 8: Database Schema and Seed Data) แล้วทำโดยตรงตาม Specification ของ Lab 2 ครบถ้วนและเรียบร้อยแล้ว

จุดที่ขอบและออกแบบได้:

1. schema,prisma: ออกแบบ Models ครบถ้วน มีการตั้งค่า Enums (Priority, TicketStatus), Unique Constraints และสร้าง @@index สำหรับ Foreign Keys ต่างๆ ได้ครอบคลุม ช่วยเรื่อง performance ในการ Query
2. Attachment Model: มี fields รองรับ Soft Removal (isRemoved, removedAt, removalReason) ตาม BR-07 และตั้งค่า onDelete: Cascade ไว้อย่างเหมาะสม
3. seed.ts: ใช้งาน upsert สำหรับทุก Entity ทำให้งาน Seed เข้าได้โดยไม่เกิดข้อมูลซ้ำ (Idempotency ตาม BR-10) รวมถึงเตรียมข้อมูล Requesters ทั้ง Active และ Inactive ไว้รองรับการทดสอบ Context Switching ได้ดีมาก

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก่อน Merge:

- อย่าลืมสร้าง/ตรวจสอบไฟล์ Prisma Migration (npm run prisma migrate dev) และ commit ไฟล์ dev server/prisma/migrations/ ขึ้น Git เพื่อให้สมาชิกในทีม sync database schema ได้ตรงกัน

ขอบคุณมากสำหรับข้อเสนอแนะ ได้ทำการสร้างไฟล์ Prisma Migration DDL สำหรับ Lab 2 (server/prisma/migrations/20260901000000_lab2_models/migration.sql) ครอบคลุม Tables, Enums, Constraints และ Indexes ทั้งหมด พร้อมทั้ง commit ขึ้น PR #26 เรียบร้อยแล้วค่ะ สมาชิกในทีมสามารถสั่ง sync schema ผ่าน npm run prisma migrate dev ได้ทันที

รบกวนช่วยกด Approve และกด "Merge pull request" เข้า lab2-staging ให้ด้วยนะคะ

เยี่ยมเลย ตรวจสอบไฟล์ Migration เรียบร้อยแล้ว จัดการ Approve และ Merge PR #26 เข้า lab2-staging ให้เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณมาก

✓

phatthidawadi approved these changes 4 days ago

View reviewed changes

➡

phatthidawadi merged commit 8c4ff04 into lab2-staging 4 days ago

🔗

Imaybelgrace linked an issue 4 days ago that may be closed by this pull request

Issue 8: Database Schema and Seed Data #14

Closed

Sign up for free

to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)

ภาพที่ 1.4: หลักฐานการตรวจรับรอง Schema และ Idempotent Seed (PR #26) แสดงการสร้าง Migration SQL เพื่อให้ทีมซิงค์ฐานข้อมูลได้ตรงกัน

TokTickIT Lab 2 • Patitaya Kaewwichain (67070505220)

15

PR #27: Development Requester Context (Issue 9)

Branch: `feature/lab2-requester-context` → `lab2-staging` | คำตัดสิน: **Approved & Merged** by @phatthidawadi

1. โดเมนคอมเม้นต์อะไร (ข้อคิดเห็นและสิ่งที่ REVIEWER สังเกต)

@phatthidawadi เริ่มพิมพ์คอมเม้นต์ตรวจโค้ด Context และหน้าจอ Selector:

ตรวจพบว่า Vitest ยังไม่ตรวจพบไฟล์ RequesterSelector.test.tsx เนื่องจากขาด path ใน config และพบคำผิด maxWdith ในไฟล์ App.tsx เสนอแนะให้ดำเนินการแก้ไขก่อน Merge:

1. เพิ่ม path include ของ component test ใน client/vite.config.ts เพื่อให้ Vitest ค้นพบและรัน UI Component Test
2. ลบ typo property maxWdith ออกจาก styles.headerInner ใน client/src/App.tsx
3. ปรับปรุง API Mock ใน requester-context.api.test.ts ให้คืนค่าตรงตาม schema

2. ตอบกลับยังง (การตอบกลับและการแก้ปัญหาของผู้จัดทำ)

@Imaybelgracel ตอบกลับพร้อมพุด Commit แก้ไข:

ขอบคุณสำหรับ Code Review มากๆ เลยนะคะ ได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วค่ะ (Commit `1ab7aa2`):

1. อัปเดตไฟล์ client/vite.config.ts โดยเพิ่ม include เป็น ["src/tests/**/*.test.tsx", "tests/**/*.test.tsx"] เรียบร้อยแล้วค่ะ ทำให้ Vitest สามารถตรวจพบและรันไฟล์ RequesterSelector.test.tsx ผ่านครบทุกเคสแล้วค่ะ
 2. ลบ typo property maxWdith ออกจาก styles.headerInner ใน client/src/App.tsx เรียบร้อยแล้วค่ะ
 3. ปรับปรุง mock ใน server/tests/lab-02/requester-context.api.test.ts ทำให้ API Test รันผ่านสมบูรณ์ 100% แล้วค่ะ
- ทำการ push commit แก้ไขขึ้น PR เรียบร้อยแล้วนะคะ รบกวนตรวจสอบและ Approve เพื่อ Merge ได้เลยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

3. เช็คอีกครั้งเพื่อบอกกลับมา (การตรวจซ้ำและอนุมัติของ REVIEWER)

@phatthidawadi ตรวจเช็ค Commit `1ab7aa2` และตอบกลับเพื่อ Approve:

ยอดเยี่ยมเลย ได้ทำการตรวจสอบ Commit แก้ไขล่าสุดเรียบร้อยแล้ว:

- อัปเดต client/vite.config.ts ให้รวม src/__tests__/**/*.test.tsx ทำให้ Vitest ตรวจพบและรัน UI Component Test ผ่านครบถ้วน
- เคลียร์ typo property maxWdith ใน client/src/App.tsx เรียบร้อย
- รัน Test Suite ทั้งฝั่ง Backend API และ Frontend UI ผ่านสมบูรณ์ 100%

กด Approve PR #27 ให้เรียบร้อยแล้ว และทำการ Merge เข้า branch lab2-staging ได้เลย ขอบคุณมากๆ

Merged

Issue 9: Development Requester Context #27
 phatthidawadi merged 2 commits into lab2-staging from feature/lab2-requester-context

phatthidawadi commented 4 days ago

Collaborator

ขอบคุณสำหรับ Code Review มากๆ เลยนะค่ะ

ได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วค่ะ:

- อัปเดตไฟล์ client/vite.config.ts โดยเพิ่ม include เป็น ["src/tests/**/*.test.tsx", "tests/**/*.test.tsx"] เรียบร้อยแล้วค่ะ ทำให้ Vitest สามารถตรวจพบและรันไฟล์ RequesterSelector.test.tsx ผ่านครบทุกเคสแล้วค่ะ
- ลบ typo property maxWidth ออกจาก styles.headerinner ใน client/src/App.tsx เรียบร้อยแล้วค่ะ
- ปรับปรุง mock ใน server/tests/lab-02/requester-context.api.test.ts ทำให้ API Test รันผ่านสมบูรณ์ 100% แล้วค่ะ

ทำการ push commit แก้ไขขึ้น PR เรียบร้อยแล้วจะ รบกวนตรวจสอบและ Approve เพื่อ Merge ได้เลยคะ ขอขอบคุณมากๆ

ขอเขียนเลยได้ทำการตรวจสอบ Commit แก้ไขล่าสุดเรียบร้อยแล้ว:

- ☒ อัปเดต client/vite.config.ts ให้รวม src/__tests__/**/*.test.tsx ทำให้ Vitest ตรวจพบและรัน UI Component Test ผ่านครบถ้วน
- ☒ เคลียร์ typo property maxidith ใน client/src/App.tsx เรียบร้อย
- ☒ รัน Test Suite ทั้งฝั่ง Backend API และ Frontend UI ผ่านสมบูรณ์ 100%

กด Approve PR #27 ให้เรียบร้อยแล้ว และทำการ Merge เข้า branch lab2-staging ได้เลย ขอขอบคุณมากๆ

phatthidawadi approved these changes 4 days ago

View reviewed changes

phatthidawadi merged commit a98414d into lab2-staging 4 days ago

lmaybelgrace linked an issue 4 days ago that may be closed by this pull request

Issue 9: Development Requester Context #15

Closed

phatthidawadi mentioned this pull request 11 hours ago

Issue 15: Required Repository Documentation and Course Delivery Evidence #33

Merged

ภาพที่ 1.5: หลักฐานการตรวจรับรอง Requester Context (PR #27) แสดงการแก้ไข Vite Config และแก้ไข Typo เพื่อให้ชุดทดสอบรันผ่าน 100%

PR #28: Create Ticket and Reference Data (Issue 10)

Branch: `feature/lab2-create-ticket` → `lab2-staging` | คำตัดสิน: **Approved & Merged** by @phatthidawadi

1. โคนคอมเม้นต์อะไร (ข้อคิดเห็นและสิ่งที่ REVIEWER สังเกต)

@phatthidawadi เริ่มพิมพ์คอมเม้นต์ตรวจ API และ Form การสร้าง Ticket:

ตรวจพบว่า API POST `/api/tickets` ยังไม่ได้ตรวจสอบสถานะ `isActive` ของ Category และ Related System ที่ผู้ใช้เลือกเข้ามา แนะนำให้เพิ่ม Backend Validation ตรวจสอบ `category.isActive === true` และ `relatedSystem.isActive === true` ก่อนสร้าง Ticket เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ส่ง Master Data ที่ถูก Deactivate ไปแล้วเข้ามา

2. ตอบกลับยัง (การตอบกลับและการแก้ปัญหาของผู้จัดทำ)

@Imaybelgracel ตอบกลับพร้อมพุด Commit แก้ไข:

ขอบคุณสำหรับ Code Review และคำแนะนำ ได้นำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมาปรับปรุงในระบบเรียบร้อยแล้วค่ะ:

- อัปเดต API POST `/api/tickets` ใน `server/src/app.ts` ให้ตรวจสอบ `category.isActive === true` และ `relatedSystem.isActive === true` ก่อนสร้าง Ticket เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ส่ง ID ของหมวดหมู่หรือระบบที่ปิดใช้งานอยู่เข้ามาได้อย่างรัดกุม 100% ค่ะ
- พุดโค้ดที่ปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้น PR Issue 10: Create Ticket Workflow and Reference Data APIs #28 (Commit `32152ae`) เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอคุณมากนะคะ

3. เช็ครีอีกรั้วเพื่อนตอบกลับมา (การตรวจซ้ำและอนุมัติของ REVIEWER)

@phatthidawadi ตรวจเช็ค Commit `32152ae` และตอบกลับเพื่อ Approve:

ขอบคุณมากเลย ตรวจสอบ commit ล่าสุดที่มีการเช็ `categoryObj.isActive` และ `systemObj.isActive` ใน `server/src/app.ts` เรียบร้อยแล้วครับ โค้ดรัดกุม 100% และมีการอัปเดตประวัติการรีวิวลใน `docs/lab-02/reviewer.md` สมบูรณ์แบบมาก ทำการ Approve และ Merge PR #28 เข้าสู่ `lab2-staging` เรียบร้อยครับ

Merged Issue 10: Create Ticket Workflow and Reference Data APIs #28
phatthidawadi merged 4 commits into `lab2-staging` from `feature/lab2-create-ticket`

ได้นำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมาปรับปรุงในระบบเรียบร้อยแล้วค่ะ:

- อัปเดต API POST `/api/tickets` ใน `server/src/app.ts` ให้ตรวจสอบ `category.isActive === true` และ `relatedSystem.isActive === true` ก่อนสร้าง Ticket เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ส่ง ID ของหมวดหมู่หรือระบบที่ปิดใช้งานอยู่เข้ามาได้อย่างรัดกุม 100% ค่ะ
- พุดโค้ดที่ปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้น PR [Issue 10: Create Ticket Workflow and Reference Data APIs #28](#) เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอคุณมากนะคะ

phatthidawadi commented 4 days ago

ขอบคุณสำหรับ Code Review และคำแนะนำ

ได้นำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมาปรับปรุงในระบบเรียบร้อยแล้วค่ะ:

- อัปเดต API POST `/api/tickets` ใน `server/src/app.ts` ให้ตรวจสอบ `category.isActive === true` และ `relatedSystem.isActive === true` ก่อนสร้าง Ticket เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ส่ง ID ของหมวดหมู่หรือระบบที่ปิดใช้งานอยู่เข้ามาได้อย่างรัดกุม 100% ค่ะ
- พุดโค้ดที่ปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้น PR [Issue 10: Create Ticket Workflow and Reference Data APIs #28](#) เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอคุณมากนะคะ

ขอบคุณมากเลย ตรวจสอบ commit ล่าสุดที่เพิ่มการเช็ `categoryObj.isActive` และ `systemObj.isActive` ใน `server/src/app.ts` เรียบร้อยแล้วครับ โค้ดรัดกุม 100% และมีการอัปเดตประวัติการรีวิวลใน `docs/lab-02/reviewer.md` สมบูรณ์แบบมาก

phatthidawadi approved these changes 4 days ago

phatthidawadi merged commit `fed9f3a` into `lab2-staging` 4 days ago

This was linked to issues 4 days ago

- [Issue 10: Create Ticket Workflow and Reference Data APIs #16](#) **Closed**
- [Issue 11: My Tickets API and UI #17](#) **Closed**
- [Issue 12: Ticket Detail and Attachment Lifecycle #18](#) **Closed**

This was unlinked from issues 4 days ago

ภาพที่ 1.6: หลักฐานการตรวจรับรองระบบสร้างคำร้อง (PR #28) แสดงการตรวจสอบสถานะ `isActive` ของ Category และ Related System เพื่อความรัดกุม

PR #29: My Tickets List, Search and Filter (Issue 11)

Branch: `feature/lab2-my-tickets` → `lab2-staging` | คำตัดสิน: **Approved & Merged** by @phatthidawadi

1. โดเมนคอมเม้นต์อะไร (ข้อคิดเห็นและสิ่งที่ REVIEWER สังเกต)

@phatthidawadi เริ่มพิมพ์คอมเม้นต์ตรวจหน้ารายการตั๋วและการค้นหา:

เสนอแนะการปรับปรุง 2 จุดสำคัญ:

1. เพิ่ม Search Debounce 250ms ให้กับช่องค้นหา เพื่อลดจำนวน HTTP Requests ไปยัง Backend เมื่อมีข้อมูลปริมาณมากและป้องกันการเกิด Race Condition
2. ขจัด Warning ใน Vitest UI Test (act(...) Warning) ในไฟล์ MyTickets.test.tsx มี warning ของ React เกี่ยวกับ act(...) เล็กน้อยขณะจำลองการเปลี่ยนค่าในช่องค้นหา สามารถแก้ไขได้ด้วยการห่อการเรียก fireEvent.change ไว้ใน await waitFor(...)

2. ตอบกลับยังใจ (การตอบกลับและการแก้ปัญหาของผู้จัดทำ)

@Imaybelgracel ตอบกลับพร้อมพุด Commit แก้ไข:

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ แก้เรียบร้อยแล้วค่ะ (Commit `dd8f0d3`):

- เพิ่ม debounce 250ms ให้ช่อง Search เพื่อลดการเรียก API ที่เกินไป
- แก้ test ใน MyTickets.test.tsx แล้ว ตอนนี้ไม่มี act(...) warning
- เพิ่ม test สำหรับ query ที่ไม่ถูกต้อง และปรับหน้า mobile เพิ่มเติม ตอนนี้ test ผ่านทั้งหมดและ push ขึ้น PR Issue 11: My Tickets List, Searching, Filtering, Sorting, and Pagination #29 แล้วค่ะ รบกวนช่วยตรวจอีกรอบได้เลย ขอบคุณค่ะ

3. เช็อีกครั้งเพื่อนตอบกลับมาใจ (การตรวจซ้ำและอนุมัติของ REVIEWER)

@phatthidawadi ตรวจทานรอบสองและตอบกลับเพื่อ Approve:

ตรวจทานรอบสองเรียบร้อยแล้ว

- Debounce 250ms: ทำงานได้ถูกต้อง ป้องกัน race condition และลดจำนวน API requests ได้ดีมาก
 - Automated Tests: ทดสอบผ่านทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ทั้งฝั่ง Client (12/12) และ Server (25/25) โดยไม่มี React act(...) warning แล้ว
 - Validation & Mobile UX: เพิ่ม 400 INVALID_QUERY validation และปรับปรุง Mobile Card Layout กับ Accessibility ได้สมบูรณ์ครบถ้วน
- โค้ดพร้อมสำหรับ Approve และ Merge ขึ้น lab2-staging แล้ว ขอบคุณสำหรับการแก้ไขที่รวดเร็วและครบถ้วนนะ

Merged

Issue 11: My Tickets List, Searching, Filtering, Sorting, and Pagination #29

phatthidawadi merged 3 commits into lab2-staging from feature/lab2-my-tickets

ลดจำนวน HTTP Requests ไปฝั่ง Backend เมื่อมีข้อมูลปริมาณมาก

5. ขจัด Warning ใน Vitest UI Test (act(...)) Warning:

ในไฟล์ MyTickets.test.tsx มี warning ของ React เกี่ยวกับ act(...) เล็กน้อยขณะจำลองการเปลี่ยนค่าในช่องค้นหา สามารถแก้ไขได้ด้วยการห่อการเรียก fireEvent.change ไว้ใน await waitFor(...)

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ แก้เรียบร้อยแล้วค่ะ

- เพิ่ม debounce 250ms ให้ช่อง Search เพื่อลดการเรียก API ที่เกินไป
- แก้ test ใน MyTickets.test.tsx แล้ว ตอนนี้ไม่มี act(...) warning
- เพิ่ม test สำหรับ query ที่ไม่ถูกต้อง และปรับหน้า mobile ให้เพิ่มเติม

ตอนนี้ test ผ่านทั้งหมดและ push ขึ้น PR [Issue 11: My Tickets List, Searching, Filtering, Sorting, and Pagination #29](#) แล้วค่ะ รบกวนช่วยตรวจอีกรอบได้โดย ขอขอบคุณค่ะ

ตรวจทานรอบสองเรียบร้อยแล้ว

- Debounce 250ms: ทำงานได้ถูกต้อง ป้องกัน race condition และลดจำนวน API requests ได้ดีมาก
- Automated Tests: ทดสอบผ่านทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ทั้งฝั่ง Client (12/12) และ Server (25/25) โดยไม่มี React act(...) warning แล้ว
- Validation & Mobile UX: เพิ่ม 400 INVALID_QUERY validation และปรับปรุง Mobile Card Layout กับ Accessibility ได้สมบูรณ์ครบถ้วน

โค้ดพร้อมสำหรับ Approve และ Merge ขึ้น lab2-staging แล้ว ขอขอบคุณสำหรับการแก้ไขที่รวดเร็วและครบถ้วนนะ

phatthidawadi approved these changes 4 days ago

View reviewed changes

phatthidawadi merged commit 759eab4 into lab2-staging 4 days ago

Imaybelgrace linked an issue 4 days ago that may be closed by this pull request

Issue 13: Automated Testing and End-to-End Tests #19

Closed

Imaybelgrace removed a link to an issue 4 days ago

Issue 13: Automated Testing and End-to-End Tests #19

Closed

ภาพที่ 1.7: หลักฐานการตรวจรับรองหน้าจอ My Tickets (PR #29) แสดงการเพิ่มกลไก Search Debounce 250ms และการแก้ไข Act Warning

PR #30: Ticket Detail and Attachment Lifecycle (Issue 12)

Branch: `feature/lab2-ticket-detail-attachments` → `lab2-staging` | คำตัดสิน: **Approved & Merged** by @phatthidawadi

1. โดเมนคอมเม้นต์อะไร (ข้อคิดเห็นและสิ่งที่ REVIEWER สังเกต)

@phatthidawadi เริ่มพิมพ์คอมเมนต์ตรวจหน้ารายละเอียดตัวและวงจรชีวิตไฟล์แนบ:

ขอเสนอแนะให้ปรับปรุงเพิ่มเติม 3 ข้อเพื่อความสะดวกและรัดกุม:

1. เพิ่มการตรวจสอบสถานะ `isActive` ของ Requester ใน API POST `/api/tickets/:id/attachments` เพื่อป้องกันไม่ให้ Inactive Users แอบอัปโหลดไฟล์
2. เพิ่ม Client-side pre-validation เช็คประเภทไฟล์ (.jpg, .png, .webp, .pdf) และขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB ที่หน้าเว็บก่อนส่ง Request
3. เพิ่ม CSS word-break: break-word ให้กับชื่อไฟล์แนบ เพื่อป้องกันชื่อไฟล์ขนาดยาวล้นกรอบแสดงผลบนหน้าจอมือถือ

2. ตอบกลับยังไร (การตอบกลับและการแก้ปัญหาของผู้จัดทำ)

@Imaybelgrace ตอบกลับพร้อมพุด Commit แก้ไข:

แก้ครบทั้ง 3 ข้อแล้วนะ (Commit `33cfd86`):

- เพิ่มตรวจสอบ `isActive` ของ Requester ก่อนอัปโหลดไฟล์
- เพิ่มเช็คประเภทและขนาดไฟล์ฝั่งหน้าเว็บก่อนส่ง request
- เพิ่ม word-break: break-word ให้ชื่อไฟล์ยาวบนมือถือ

เพิ่ม test ครอบคลุมไว้แล้ว ตอนนี้ Server ผ่าน 30/30 และ Client ผ่าน 15/15 รวมถึง build ผ่านทั้งสองฝั่ง รบกวนช่วยตรวจให้อีกกรอบนะ

3. เช็คอีกครั้งเพื่อนตอบกลับมา (การตรวจซ้ำและอนุมัติของ REVIEWER)

@phatthidawadi ตรวจเช็ค Commit `33cfd86` และตอบกลับเพื่อ Approve:

ขอบคุณสำหรับการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนะ ได้ทำการ Re-review โค้ดที่อัปเดตล่าสุดเรียบร้อยแล้ว:

- ตรวจสอบสถานะ `isActive` ของ Requester ใน POST `/api/tickets/:id/attachments` ป้องกัน Inactive Users ได้รัดกุม 100%
- เพิ่ม Client-side Pre-validation สำหรับประเภทและขนาดไฟล์ก่อนส่ง Request ได้อย่างถูกต้อง
- เพิ่ม word-break: break-word สำหรับชื่อไฟล์ยาวบนอุปกรณ์มือถือ
- Automated Tests ผ่านทั้งหมด (Server 30/30, Client 15/15) และ Production Build ผ่าน 100% ทั้งสองฝั่ง ทำการ Approve และ Merge เข้า `lab2-staging` เรียบร้อย

Merged

Issue 12: Ticket Detail and Attachment Lifecycle #30
phatthidawadi merged 2 commits into lab2-staging from feature/lab2-ticket-detail-attachments

แก้ไข 3 ข้อแล้วนะ

- เพิ่มตรวจสอบ isActive ของ Requester ก่อนอัปโหลดไฟล์
- เพิ่มเช็คประเภทและขนาดไฟล์ส่งหน้าเว็บก่อนส่ง request
- เพิ่ม word-break: break-word ให้ชื่อไฟล์ยาวจนเมื่อถือ

เพิ่ม test ครอบคลุมไว้แล้ว ตอนนี้ Server ผ่าน 30/30 และ Client ผ่าน 15/15 รวมถึง build ผ่านทั้งสองฝั่ง รบกวนช่วยตรวจให้อีกรอบนะ

phatthidawadi commented 2 days ago

แก้ไข 3 ข้อแล้วนะ

- เพิ่มตรวจสอบ isActive ของ Requester ก่อนอัปโหลดไฟล์
- เพิ่มเช็คประเภทและขนาดไฟล์ส่งหน้าเว็บก่อนส่ง request
- เพิ่ม word-break: break-word ให้ชื่อไฟล์ยาวจนเมื่อถือ

เพิ่ม test ครอบคลุมไว้แล้ว ตอนนี้ Server ผ่าน 30/30 และ Client ผ่าน 15/15 รวมถึง build ผ่านทั้งสองฝั่ง รบกวนช่วยตรวจให้อีกรอบนะ

ขอบคุณสำหรับการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนะ
ได้ทำการ Re-review โค้ดที่อัปเดตล่าสุดเรียบร้อยแล้ว:

- ✓ ตรวจสอบสถานะ isActive ของ Requester ใน POST /api/tickets/:id/attachments ป้องกัน Inactive Users ได้ 100%
- ✓ เพิ่ม Client-side Pre-validation สำหรับประเภทและขนาดไฟล์ก่อนส่ง Request ได้อย่างถูกต้อง
- ✓ เพิ่ม word-break: break-word สำหรับชื่อไฟล์ยาวจนเมื่อถือ
- ✓ Automated Tests ผ่านทั้งหมด (Server 30/30, Client 15/15) และ Production Build ผ่าน 100% ทั้งสองฝั่ง

phatthidawadi approved these changes 2 days ago

View reviewed changes

phatthidawadi merged commit 35e46b0 into lab2-staging 2 days ago

Sign up for free

to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)

ภาพที่ 1.8: หลักฐานการตรวจรับรอง Ticket Detail & Attachments (PR #30) แสดงการเพิ่ม Client Validation และการป้องกัน Inactive Users

PR #31: Automated and End-to-End Tests (Issue 13)

Branch: `feature/lab2-automated-e2e-tests` → `lab2-staging` | คำตัดสิน: **Approved & Merged** by @phatthidawadi

1. โดเมนคอมเม้นคืออะไร (ข้อคิดเห็นและสิ่งที่ REVIEWER สังเกต)

@phatthidawadi เริ่มพิมพ์คอมเมนต์ตรวจชุดทดสอบอัตโนมัติ:

เสนอแนะให้เพิ่ม npm script ใน package.json สำหรับช่วยติดตั้งเบราว์เซอร์ Chromium ของ Playwright เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถ setup สภาพแวดล้อม E2E testing ครั้งแรกได้สะดวกรวดเร็วในคำสั่งเดียว

2. ตอบกลับยัง (การตอบกลับและการแก้ปัญหาของผู้จัดทำ)

@Imaybelgracel ตอบกลับพร้อมพูช Commit แก้ไข:

เพิ่ม script install:e2e ให้แล้วนะ ตอนนี้ setup Chromium ครั้งแรกได้ด้วย npm run install:e2e และลองตรวจด้วย --dry-run แล้วเรียก Playwright ได้ถูกต้อง ขอบคุนสำหรับคำแนะนำ (Commit `20c3f5a`)

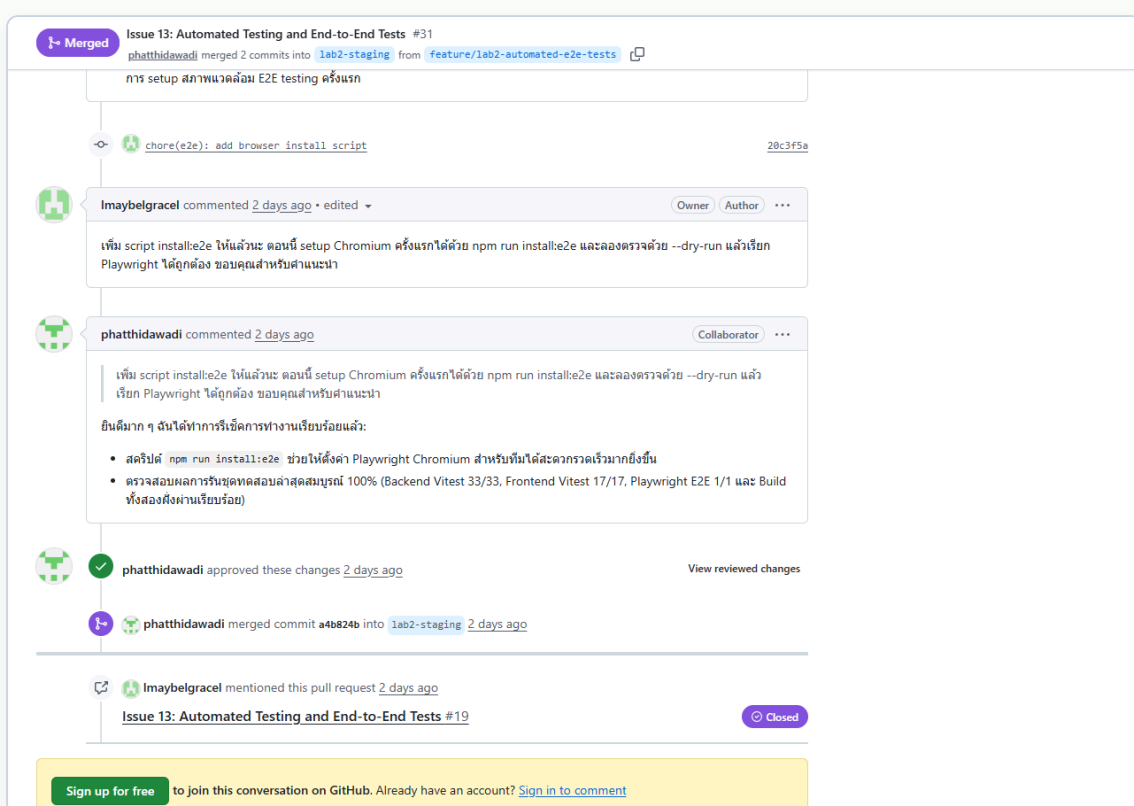
3. เช็คอีกครั้งเพื่อนตอบกลับมา (การตรวจซ้ำและอนุมัติของ REVIEWER)

@phatthidawadi รีเช็คการทำงานและตอบกลับเพื่อ Approve:

ยินดีมากๆ ฉันได้ทำการรีเช็คการทำงานเรียบร้อยแล้ว:

- สคริปต์ npm run install:e2e ช่วยติดตั้ง Playwright Chromium สำหรับทีมได้สะดวกเร็วยิ่งขึ้น
- ตรวจสอบผลการรันชุดทดสอบล่าสุดสมบูรณ์ 100% (Backend Vitest 33/33, Frontend Vitest 17/17, Playwright E2E 1/1 และ Build ทั้งสองฝั่งผ่านเรียบร้อยแล้ว)

กด Approve และ Merge เข้าสู่สาขา lab2-staging เรียบร้อยแล้ว ขอบคุนมากค่ะ



ภาพที่ 1.9: หลักฐานการตรวจรับรอง Automated & E2E Tests (PR #31) แสดงการเพิ่มสคริปต์ติดตั้งเบราว์เซอร์อัตโนมัติสำหรับสมาชิกในทีม

PR #32: UI Style and Responsive Evidence (Issue 14)

Branch: `feature/lab2-visual-evidence` → `lab2-staging` | คำตัดสิน: **Approved & Merged** by @phatthidawadi

1. โดเมนคอมเม้นต์อะไร (ข้อคิดเห็นและสิ่งที่ REVIEWER สังเกต)

@phatthidawadi เริ่มพิมพ์คอมเม้นต์ตรวจ Responsive และรูปภาพหลักฐาน:

เสนอแนะให้ตรวจสอบการแสดงผลบนหน้าจอขนาดเล็กกว่า 360px เช่น ขนาด 320px บน iPhone SE เพิ่มเติม เพื่อยืนยันว่าการ์ดและ Modal ไม่เกิด Horizontal Overflow และตรวจเช็คพารามิเตอร์รูปภาพหลักฐานในโค้ดทดสอบ เอกสาร และ Repository ให้ตรงกันทั้งหมด

2. ตอบกลับยัง (การตอบกลับและการแก้ปัญหาของผู้จัดทำ)

@Imaybelgracel ตอบกลับพร้อมพุด Commit แก้ไข:

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ เราเพิ่ม responsive สำหรับหน้าจอเล็กกว่า 360px แล้ว แล้วก็เพิ่ม Playwright เช็คที่ขนาด 320x568 พร้อมภาพหลักฐานของหน้า My Tickets และ removal modal เรียบร้อย ไม่มี horizontal overflow ค่ะ ส่วนเรื่องพารามิเตอร์ เราเช็คอีกครั้งแล้ว ตอนนี้ทั้ง test, เอกสาร และรูปใน repo ใช้ artifacts/lab-02/screenshots/ ตรงกันทั้งหมด และไม่มีรูปอีกชุดอยู่ใน docs/lab-02/screenshots/ เลยยังไม่ได้เพิ่ม script copy เพื่อไม่ให้ไฟล์ซ้ำค่ะ ผลทดสอบล่าสุด Client 21/21, Playwright 2/2 และ build ผ่านทั้งหมด ฝากตรวจอีกครั้งได้เลยนะ (Commit `14c0bfe`)

3. เช็คอีกครั้งเพื่อนตอบกลับมา (การตรวจซ้ำและอนุมัติของ REVIEWER)

@phatthidawadi ตรวจทานผลการรันล่าสุดและตอบกลับเพื่อ Approve:

ขอบคุณที่อัปเดตและปรับปรุงโค้ดเพิ่มเติมอย่างรวดเร็ว ได้เข้าไปตรวจทานผลการรันล่าสุดแล้ว:

- Small Mobile Viewport (320 px): Media Query ปรับแต่ง padding และองค์ประกอบต่าง ๆ ได้สวยงาม พอดีกับหน้าจอ ไม่เกิด Horizontal Overflow เลย
- Playwright Test & Evidence: ภาพหลักฐาน small-mobile-card.png และ small-mobile-removal-modal.png ชัดเจน เรียบร้อยดี
- Screenshot Path Alignment: พารามิเตอร์ภาพใช้ artifacts/lab-02/screenshots/ สอดคล้องกันทั้งหมดทุกเอกสารและชุดทดสอบ เป็นระเบียบเรียบร้อยมาก
- Automated Tests & Build: รันผลผ่าน 100% สมบูรณ์ทุกชุดทดสอบ ทำการ Approve และ Merge เรียบร้อย

Merged

Issue 14: UI Style Checking and Responsive/Visual Evidence #32
 phatthidawadi merged 2 commits into `lab2-staging` from `feature/lab2-visual-evidence`

ผลทดสอบล่าสุด Client 21/21, Playwright 2/2 และ build ผ่านทั้งหมด ผ่าตรวจอีกครั้งได้เลเยอร์

phatthidawadi commented 2 days ago

Collaborator

ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ เราเพิ่ม responsive สำหรับหน้าจอเล็กกว่า 360px แล้ว แล้วก็เพิ่ม Playwright เช็คที่ขนาด 320x568 พร้อมภาพหลักฐานของหน้า My Tickets และ removal modal เรียบร้อย ไม่มี horizontal overflow ค่ะ ส่วนเรื่องพารูป เราเช็คอีกครั้งแล้ว ตอนนี้ทั้ง test, เอกสาร และรูปใน repo ใช้อย่างไร artifacts/lab-02/screenshots/ ตรงกับทั้งหมด และไม่มีรูปอีกชุดอยู่ใน docs/lab-02/screenshots/ เลยยังไม่ได้เพิ่ม script copy เพื่อไม่ให้เกิดไฟล์ซ้ำค่ะ ผลทดสอบล่าสุด Client 21/21, Playwright 2/2 และ build ผ่านทั้งหมด ผ่าตรวจอีกครั้งได้เลเยอร์

ขอบคุณที่อัปเดตและปรับปรุงได้เพิ่มเติมอย่างรวดเร็ว

ได้เข้าไปตรวจงานผลการรันล่าสุดแล้ว:

- **Small Mobile Viewport (320 px):** Media Query ปรับแต่ง padding และองค์ประกอบต่าง ๆ ได้สวยงาม พอดีกับหน้าจอ ไม่เกิด Horizontal Overflow เลย
- **Playwright Test & Evidence:** ภาพหลักฐาน `small-mobile-card.png` และ `small-mobile-removal-modal.png` ชัดเจนเรียบร้อยดี
- **Screenshot Path Alignment:** พารูปภาพใช้ `artifacts/lab-02/screenshots/` สอดคล้องกันทั้งหมดทุกเอกสารและชุดทดสอบ เป็นระเบียบเรียบร้อยมาก
- **Automated Tests & Build:** รันผลผ่าน 100% สมบูรณ์ทุกชุดทดสอบ

phatthidawadi approved these changes 2 days ago

View reviewed changes

phatthidawadi merged commit `ae9a0f6` into `lab2-staging` 2 days ago

Imaybelgrace mentioned this pull request 2 days ago

Issue 14: UI Style Checking and Responsive/Visual Evidence #20

Closed

Imaybelgrace linked an issue 2 days ago that may be closed by this pull request

Issue 14: UI Style Checking and Responsive/Visual Evidence #20

Closed

ภาพที่ 1.10: หลักฐานการตรวจรับรอง Responsive บนหน้าจอ 320px (PR #32) ยืนยันการจัดเค้าโครงหน้าจอขนาดเล็กพิเศษโดยไม่เกิด Overflow แนวนอน

PR #33: Required Documentation and Course Delivery Evidence (Issue 15)

Branch: docs/lab2-delivery-evidence → lab2-staging | คำตัดสิน: Approved & Merged by @phatthidawadi

1. โดเมนคอมเม้นต์อะไร (ข้อคิดเห็นและสิ่งที่ REVIEWER สังเกต)

@phatthidawadi เริ่มพิมพ์คอมเม้นต์ตรวจเอกสารส่งมอบทั้ง 6 ฉบับ:

ทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารส่งมอบ Lab 2 ทั้ง 6 ฉบับ, ลิงก์ใน README.md, บันทึกการรีวิวของคู่บัดดี้ 9 PRs ใน reviewer.md, ตาราง AI Prompts ใน ai-use.md และความสะอาดของ Repository ตามเกณฑ์ Definition of Done

2. ตอบกลับยัง (การตอบกลับและการแก้ปัญหาของผู้จัดทำ)

@Imaybelgracel รายงานสถานะความพร้อม:

จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ Definition of Done ทุกข้อ พร้อมแนบผลการทดสอบและผลบัลด์ผ่าน 100% ทั้งสองฝั่ง ส่งมอบให้ Reviewer ตรวจรับรองค่ะ

3. เช็คอีกครั้งเพื่อนตอบกลับมา (การตรวจซ้ำและอนุมัติของ REVIEWER)

@phatthidawadi ตรวจสอบ Checklist และตอบกลับเพื่อ Approve:

รายการการตรวจสอบ (Review Checklist Verification):

- ความถูกต้องของ reviewer.md: ตรวจสอบแล้ว ข้อมูลถูกต้องและสอดคล้องกับประวัติบน GitHub จริง บันทึก Review ที่ได้รับ และ Review ที่ตรวจให้เพื่อนครบทั้ง 9 PRs พร้อมลิงก์หลักฐาน การตอบกลับ และการ Approve
- ความถูกต้องของ ai-use.md: ตรวจสอบแล้ว ระบุการใช้งาน AI (Antigravity และ OpenAI Codex) ตรงตามจริง มีตาราง Prompts ที่คัดลอกมา 10 รายการ พร้อมข้อความ Prompt จริง และ Reflection ที่สะท้อนการทำงานอย่างชัดเจน
- ความครบถ้วนของเอกสารทั้ง 6 ฉบับ: ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักทั้ง 6 ฉบับ (ai-use.md, api-spec.md, reviewer.md, specification.md, tests.md, ui-spec.md) ในโฟลเดอร์ docs/lab-02/ มีเนื้อหาครบถ้วน สอดคล้องกันทุกไฟล์ และมีลิงก์อ้างอิงใน README.md อย่างถูกต้อง
- หลักฐาน ภาพ Screenshots และ README: ตรวจสอบแล้ว ภาพ Screenshot ใน artifacts/lab-02/screenshots/ ครบถ้วนตาม UI Spec และขั้นตอนการตั้งค่า/รันทดสอบใน README.md ชัดเจน ปฏิบัติตามได้จริง
- ความสะอาดของ Repository: ตรวจสอบแล้ว ไม่พบไฟล์ส่วนตัว ไฟล์ความลับ (.env) หรือไฟล์จากการทดสอบที่ไม่เกี่ยวข้องหลุดเข้ามา (ปฏิบัติตามกฎ .gitignore ถูกต้อง)

ผลการทดสอบและการ Build: Server Vitest ผ่าน 33/33 tests, Client Vitest ผ่าน 21/21 tests, Playwright E2E/Visual ผ่าน 5/5 tests, Production Builds ผ่านเรียบร้อยทั้ง Client และ Server โดยไม่มีข้อผิดพลาด เอกสารและหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ Definition of Done ของ Lab 2 ทุกประการ

Merged

Issue 15: Required Repository Documentation and Course Delivery Evidence #33
phatthidawadi merged 9 commits into lab2-staging from docs/lab2-delivery-evidence

รายการการตรวจสอบ (Review Checklist Verification)

- ความถูกต้องของ reviewer.md: ตรวจสอบแล้ว ข้อมูลถูกต้องและสอดคล้องกับประเด็น GitHub จริง ยืนยัน Review ที่ได้รับ และ Review ที่ตรวจให้เพื่อนครบทั้ง 9 PRs พร้อมลิงก์หลักฐาน การตอบกลับ และการ Approve
- ความถูกต้องของ ai-use.md: ตรวจสอบแล้ว ระบบการใช้งาน AI (Antigravity และ OpenAI Codex) ตรงตามจริง มีตาราง Prompts ที่คัดลอกมา 10 รายการ พร้อมข้อความ Prompt จริง และ Reflection ที่สะท้อนการทำงานอย่างชัดเจน
- ความครบถ้วนของเอกสารทั้ง 6 ฉบับ: ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักทั้ง 6 ฉบับ (ai-use.md, api-spec.md, reviewer.md, specification.md, tests.md, ui-spec.md) ในโฟลเดอร์ docs/lab-02/ มีเนื้อหาครบถ้วน สอดคล้องกันทุกไฟล์ และมีลิงก์อ้างอิงใน README.md อย่างถูกต้อง
- หลักฐาน ภาพ Screenshots และ README: ตรวจสอบแล้ว ภาพ Screenshot ใน artifacts/lab-02/screenshots/ ครบถ้วนตาม UI Spec และขั้นตอนการตั้งค่า/ขั้นตอนทดสอบใน README.md ชัดเจน ปฏิบัติตามได้จริง
- ความสะอาดของ Repository: ตรวจสอบแล้ว ไม่พบไฟล์ส่วนหัว ไฟล์ความลับ (.env) หรือไฟล์จากการทดสอบที่ไม่เกี่ยวข้องหลุดเข้ามา (ปฏิบัติตามกฎ .gitignore ถูกต้อง)

ผลการทดสอบและการ Build

- Server Vitest: ผ่าน 33/33 tests
- Client Vitest: ผ่าน 21/21 tests
- Playwright E2E/Visual: ผ่าน 5/5 tests
- Production Builds: บัณฑิตผ่านเรียบร้อยแล้วทั้ง Client และ Server โดยไม่มีข้อผิดพลาด

เอกสารและหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ Definition of Done ของ Lab 2 ทุกประการ

phatthidawadi approved these changes 10 hours ago

phatthidawadi merged commit ee89e7e into lab2-staging 10 hours ago

lmaybelgracel mentioned this pull request 10 hours ago

Issue 15: Required Repository Documentation and Course Delivery Evidence #21

Sign up for free
to join this conversation on GitHub. Already have an account?
[Sign in to comment](#)

ภาพที่ 1.11: หลักฐานการตรวจรับรองเอกสารส่งมอบทั้ง 6 ฉบับ (PR #33) ยืนยันความสำเร็จตามเกณฑ์ Definition of Done 100%

PR #34: Issue 16 Release Integration (lab2-staging → main)

Branch: `lab2-staging` → `main` | คำตัดสิน: **Approved & Merged into main** by @phatthidawadi

1. โดคอมเมนต์อะไร (ข้อคิดเห็นและสิ่งที่ REVIEWER สังเกต)

@phatthidawadi เริ่มพิมพ์ประเมินและสรุปผลการตรวจสอบ **Final Release PR #34:**

ตรวจสอบ PR #34 เรียบร้อยแล้ว ภาพรวมงานมีคุณภาพดีมาก ครอบคลุม FR-01-FR-13, BR-01-BR-11 และ AC-01-AC-09 ครบถ้วนตาม Specification Tests ผ่าน 100% ทุก Suite (API 26, UI 18, E2E 2) และ UI ปฏิบัติตาม Zen Green Design System อย่างสม่ำเสมอ

จุดเด่นที่น่าสนใจ:

- Backend validation ครบ ทั้ง requester isActive, category/relatedSystem isActive, field length ตาม BR-08
- Atomic transaction ใน POST /api/tickets ทำงานถูกต้อง รวมถึง compensation cleanup เมื่อ transaction fail (BR-11)
- Ownership enforcement ทุก endpoint ตรวจ requesterId ก่อนคืนข้อมูล คืน 403 ถูกต้อง
- Frontend มี debounce 250ms + stale request cancellation และ form data retention (BR-09)
- Soft-removal UI แสดง strikethrough, "Removed" badge และ disabled download button ถูกต้องตาม UI-05

2. ตอบกลับยัง (การตอบกลับและการแก้ปัญหาของผู้จัดทำ)

@Imaybelgracel ตอบกลับ:

ขอบคุณสำหรับการตรวจสอบอย่างละเอียดและการร่วมมือตรวจสอบรีวิวลอตทั้งสป린ต์นะคะ โค้ดทั้งหมดพร้อมสำหรับการ Release สู main เรียบร้อยค่ะ

3. เช็กอีกครั้งเพื่อนตอบกลับมา (การอนุมัติและรวมโค้ดครั้งสุดท้าย)

@phatthidawadi ดำเนินการอนุมัติและรวมโค้ด:

phatthidawadi approved these changes and merged 48 commits into main from lab2-staging

The screenshot displays the GitHub interface for Pull Request #34, titled 'Issue 16: Release Integration'. It shows the PR was merged from the 'lab2-staging' branch into the 'main' branch by user 'phatthidawadi'. The commit history includes several commits related to documentation updates and alignment with final AI and test evidence. A comment from 'phatthidawadi' provides a detailed review of the PR, noting that all requirements (FR-01-FR-13, BR-01-BR-11, AC-01-AC-09) are met and the code follows the Zen Green Design System. The comment also lists specific technical observations, such as the completeness of backend validation, correct atomic transaction handling, ownership enforcement, and frontend debounce/stale request cancellation.

ภาพที่ 1.12: หลักฐานการตรวจรับรอง Release PR #34 เพื่อรวมโค้ดที่ผ่านการทดสอบทั้งหมดจาก lab2-staging เข้าสู่ main

1.6 บันทึกหลักฐานการตรวจรีวิวกัดครบทั้ง 14 PRs ให้บัคตี้ (Reviewed for Chanya Poolketkij @chanya06)

ผู้จัดทำ (Patitaya Kaewwichain @Imaybelgracel) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็น Peer Reviewer ตรวจโค้ดให้แก่ Chanya Poolketkij 67070501058 (@chanya06) ครบทั้ง 14 Pull Requests โดยมีบทสนทนาการตรวจ ส่งแก้ไข และอนุมัติครบทั้ง 3 ขั้นตอนดังนี้:

Partner PR #23: Sprint Specifications & Test Plan (Feature 5)

Partner: Chanya Poolketkij (@chanya06) | Reviewer: Patitaya Kaewwichain (@Imaybelgracel) | คำตัดสิน: **Approved & Merged**

1. สิ่งที่ตรวจพบและสั่งแก้ไข (@LMAYBELGRACEL)

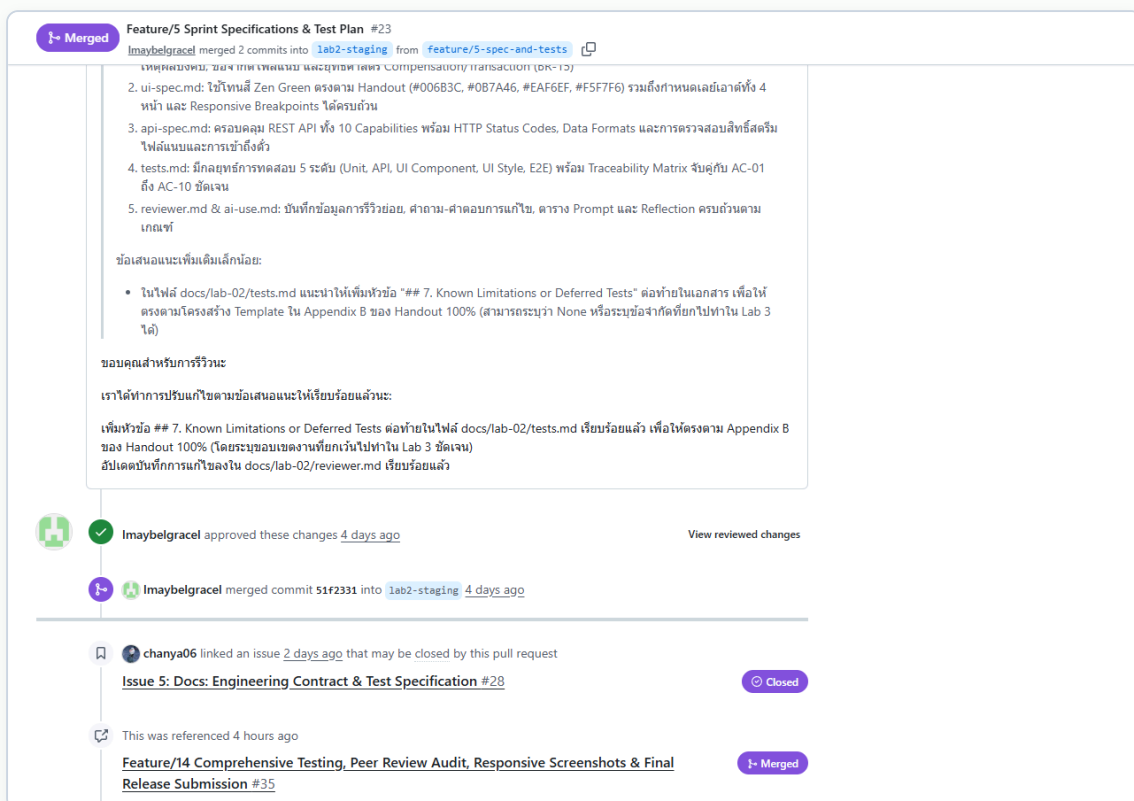
เปรียบเทียบข้อกำหนดทั้ง 6 ฉบับกับใบงาน Lab 2 ตรวจสอบ Business Rules, API Capabilities, UI Palette, Traceability และ AI-use Reflection แนะนำให้เพิ่มหัวข้อ Appendix B **Known Limitations or Deferred Tests** เพื่อบันทึกขอบเขตที่เลื่อนไปทำใน Lab 3 (เช่น ระบบ Authentication จริง) ให้ชัดเจน

2. การตอบกลับและแก้ไขของบัคตี้ (@CHANYA06)

Chanya ได้เพิ่มหัวข้อ Appendix B ในเอกสาร specification.md และระบุรายละเอียดการยกเว้นระบบ Authentication และการเลื่อนไปทำใน Lab 3 อย่างครบถ้วน พร้อมทั้ง push commit ขึ้นมาให้ตรวจซ้ำ

3. การตรวจทานซ้ำและการอนุมัติ (@LMAYBELGRACEL)

ตรวจสอบเอกสารที่อัปเดตล่าสุดเรียบร้อยแล้ว มีหัวข้อ Appendix B ครบถ้วนตามคำแนะนำ จึงทำการ Approve และ Merge PR #23 เข้าสู่ staging



ภาพที่ 1.13: หลักฐานการตรวจรับรองเอกสาร Specification และ Test Plan ของคู่บัดดี้ (PR #23) แนะนำให้เพิ่มหัวข้อ Known Limitations

Partner PR #25: Database Schema & Idempotent Seed (Feature 6)

Partner: Chanya Poolketkij (@chanya06) | Reviewer: Patitaya Kaewwichain (@Imaybelgracel) | คำตัดสิน: **Approved & Merged**

1. สิ่งที่ต้องพบและสิ่งแก้ไข (@LMAYBELGRACEL)

ตรวจพบว่าโมเดล `Attachment.removedByRequesterId` กำหนดเป็น Optional Integer โดยไม่มี Foreign Key Relation ผูกกับตาราง `RequesterUser` ซึ่งอาจทำให้จัดเก็บ ID ที่ไม่มีจริงได้ สิ่งให้เพิ่ม Relation, Inverse Relation, Index, Migration, และทดสอบการรัน Seed ซ้ำ (Idempotency)

2. การตอบกลับและแก้ไขของบัตติ (@CHANYA06)

Chanya แก้ไขโดยเพิ่ม FK พร้อม `ON DELETE SET NULL`, สร้าง Index, รัน Migration และรายงานผลทดสอบรัน Seed 2 ครั้งติดต่อกันโดยไม่เกิดข้อผิดพลาด

3. การตรวจทานซ้ำและการอนุมัติ (@LMAYBELGRACEL)

ตรวจสอบความสัมพันธ์ Foreign Key และ Index ในไฟล์ schema และ migration เรียบร้อยแล้ว จัดการ Approve และ Merge PR #25 เข้าสู่ staging

Merged

Feature/6 Database Prisma Schema & Idempotent Seed Data #25
Imaybelgracel merged 2 commits into lab2-staging from feature/6-db-schema-seed

ค่อนข้างเป็นเพียง Int? แต่ยังไม่ relation และ foreign key เชื่อมกับ DevelopmentRequester ทำให้ฐานข้อมูลอาจเก็บ requester ID ที่ไม่มีอยู่จริงได้ค่ะ แนะนำให้เพิ่ม relation ระหว่าง Attachment.removedByRequesterId กับ DevelopmentRequester.id พร้อม inverse relation และ index ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นสร้าง migration ใหม่ และแนบผลการรัน migration, seed สองรอบ และ tests เพื่อยืนยันว่า migration ใช้งานได้และ seed ไม่สร้างข้อมูลซ้ำค่ะ ส่วนอื่นตรวจแล้วเรียบร้อยค่ะ

- PR เข้า lab2-staging ถูกต้อง
- เชื่อมกับ Issue [Issue 6: Database: Prisma Schema & Idempotent Seed Data #13](#) แล้ว
- มี models และ enums ครบตาม Issue
- มี Categories 4 รายการ และ Related Systems 7 รายการ
- มี Requester ที่ active 4 คน และ inactive 1 คน
- ค่า default ของ Ticket ตรงตาม specification
- seed ใช้ upsert ได้เหมาะสม

ขอขอบคุณสำหรับการตรวจทานและคำแนะนำเรื่อง removedByRequesterId มากๆ เลยนะ

เราได้ทำการปรับแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว:

เพิ่ม Foreign Key Relation ระหว่าง Attachment.removedByRequesterId กับ DevelopmentRequester.id พร้อม Inverse Relation และ Index @index([removedByRequesterId]) เรียบร้อยแล้ว ทั้งใน schema.prisma และ specification.md

สร้างและรัน Migration ใหม่ 20260902091354_add_removed_by_requester_fk เรียบร้อยแล้ว

ทดสอบรัน npm run seed 2 รอบติดกัน ยืนยันว่า Idempotent ไม่เกิดข้อมูลซ้ำ (Categories 4, Systems 7, Requesters 5) และรัน npm run test ผ่าน 100%

Imaybelgracel approved these changes 2 days ago

View reviewed changes

Imaybelgracel left a comment

Collaborator

ตรวจการแก้ไขรอบล่าสุดแล้ว จุดเรื่อง removedByRequesterId ได้รับการแก้ไขครบทั้งใน schema.prisma, migration และ specification.md แล้ว

Foreign key, inverse relation และ index ถูกเพิ่มอย่างสอดคล้องกัน การกำหนด ON DELETE SET NULL ก็เหมาะสมกับโครงสร้างข้อมูล

ปัจจุบันจะรวมถึงการยืนยันผลการรัน seed ซ้ำและ tests แล้ว

ไม่พบประเด็นที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับ PR นี้ค่ะ

Imaybelgracel merged commit f2d51a9 into lab2-staging 2 days ago

ภาพที่ 1.14: หลักฐานการตรวจ PR #25 ของคู่บัดดี้: สิ่งเพิ่ม Foreign Key บนตาราง Attachment และตรวจสอบการรัน Idempotent Seed ซ้ำ

Partner PR #27: Development Requester Context (Feature 7)

Partner: Chanya Poolketkij (@chanya06) | Reviewer: Patitaya Kaewwichain (@Imaybelgracel) | คำตัดสิน: **Approved & Merged**

1. สิ่งที่ต้องตรวจพบและสิ่งแก้ไข (@LMAYBELGRACEL)

ตรวจพบว่าหาก Requester ที่บันทึกไว้ใน localStorage ถูกลบหรือไม่ active ระบบเปิด modal ขึ้นมาใหม่แต่ไม่ได้เคลียร์ React state เดิมทิ้ง ทำให้เกิดสถานะขัดแย้ง ส่งผลให้เพิ่มโค้ดล้าง state, เพิ่ม Regression Test, และปรับปรุง Header เป็นคำว่า **Change Requester**

2. การตอบกลับและแก้ไขของบักดี (@CHANYA06)

Chanya ทำการล้างค่าทั้งใน localStorage และ in-memory state เมื่อพบ ID ไม่ถูกต้อง ปรับข้อความปุ่มใน Header และเขียนชุดทดสอบดักเคสนี้เรียบร้อยแล้ว

3. การตรวจทานซ้ำและการอนุมัติ (@LMAYBELGRACEL)

ตรวจสอบการเคลียร์ state และชุดทดสอบ regression ผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงทำการ Approve และ Merge PR #27 เข้าสู่ staging

Merged

Feature/7 Development Requester Context: Selector & Persistence #27

Imaybelgracel merged 2 commits into lab2-staging from feature/7-requester-context

บันทึกไว้ และการไม่แสดง requester เดิมจะจุดที่แจ้งไว้ได้รับการแก้ไขแล้ว ขอขอบคุณ

ตรวจ Development Requester selector, context, persistence, API และ tests แล้วค่ะ โดยรวมแบ่งส่วนได้ดี และมี loading empty, error รวมถึง testing disclaimer ครบตามขอบเขตของ feature มีกรณีหนึ่งที่ยังยากไปเล็กน้อย merges ค่ะ เมื่อ requester ID ที่บันทึกไว้ในรายการ active ระบบจะเปิด modal แต่ยังไม่ได้ล้าง selectedRequester และค่าเดิมใน localStorage ทำให้ในบางกรณียังสามารถสลับไปใช้ requester ที่ inactive ได้ แนะนำให้ล้าง identity เดิมเมื่อ saved requester ใช้งานไม่ได้ และเพิ่ม test ครอบคลุมกรณีนี้ด้วย ส่วนข้อความปุ่มใน Header แนะนำให้เปลี่ยนจาก "Switch" เป็น "Change Requester" เพื่อให้ตรงกับ Issue หลังแก้ไขและทดสอบกรณี inactive หรือ invalid persisted requester แล้ว ส่งกลับมาให้ตรวจอีกครั้งได้ค่ะ

ขอบคุณสำหรับการตรวจทานและคำแนะนำเรื่องการเคลียร์ Saved Requester มากๆ เลยนะ

เราได้ทำการปรับแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว:

สับเซต RequestContext.tsx ให้เรียก setSelectedRequester(null) และลบค่าค้างใน localStorage พันท์ เมื่อพบว่า saved requester ID ขึ้น inactive หรือไม่อยู่ในรายการ active เปลี่ยนข้อความปุ่มใน Header จาก "Switch" เป็น "Change Requester" ตรงตามข้อกำหนดใน Handout เรียบร้อยแล้ว เพิ่ม Unit Test ใน RequesterSelect.test.tsx ทดสอบกรณี saved requester ที่ inactive/invalid ขึ้นขึ้นว่าระบบเคลียร์ identity และเปิด Modal ใหม่อัตโนมัติ (รันทดสอบผ่านครบ 8/8)

ตรวจสอบแล้วค่ะ การจัดการ saved requester ที่ inactive หรือไม่อยู่ในรายการ active ถูกต้องแล้วค่ะ ระบบล้างทั้ง selectedRequester และค่าใน localStorage ก่อนเปิด modal ให้เลือก requester ใหม่ จึงจะสามารถสลับไปใช้ identity เดิมได้แล้ว ข้อความใน Header เปลี่ยนเป็น "Change Requester" เรียบร้อยแล้ว และ unit test ที่เพิ่มมาก็ครอบคลุมทั้งการเปิด modal การล้างค่าที่บันทึกไว้ และการไม่แสดง requester เดิมจะจุดที่แจ้งไว้ได้รับการแก้ไขแล้ว

Imaybelgracel approved these changes 2 days ago

View reviewed changes

Imaybelgracel merged commit af940dd into lab2-staging 2 days ago

chanya06 mentioned this pull request 4 hours ago

Feature/14 Comprehensive Testing, Peer Review Audit, Responsive Screenshots & Final Release Submission #35

Merged

Sign up for free

to join this conversation on GitHub. Already have an account? [Sign in to comment](#)

ภาพที่ 1.15: หลักฐานการตรวจ PR #27 ของคู่บัดดี: สิ่งแก้ไข Identity State Cleanup เมื่อพบผู้ใช้ไม่ถูกต้อง และปรับปรุงสลับตัวตน

Partner PR #29: Ticket Creation API & Number Generator (Feature 8)

Partner: Chanya Poolketkij (@chanya06) | Reviewer: Patitaya Kaewwichain (@Imaybelgracel) | คำตัดสิน: **Approved & Merged**

1. สิ่งที่ตรวจพบและสิ่งแก้ไข (@LMAYBELGRACEL)

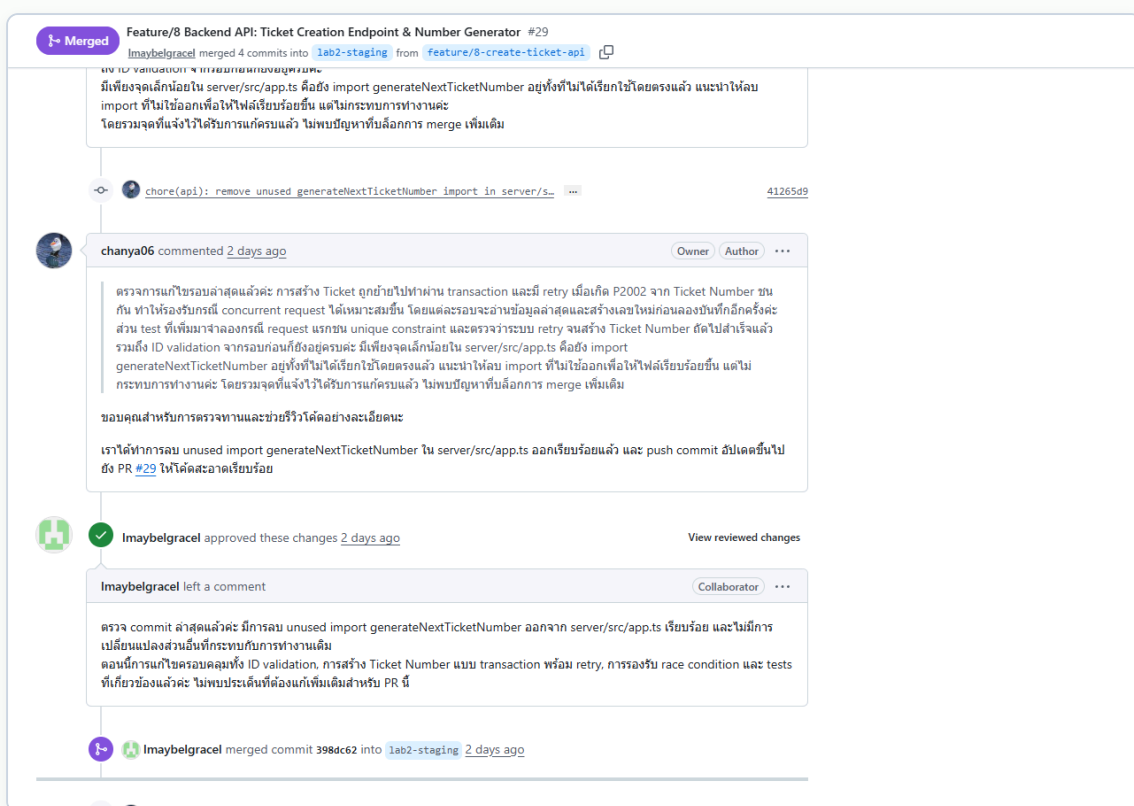
ตรวจสอบการออกเลข Ticket Number พบความเสี่ยงเรื่อง Race Condition หากมีคำขอส่งเข้ามาพร้อมกัน และพบว่าการส่ง ID ติดลบ ทำให้ Prisma พังเป็น 500 แทนที่จะได้ 400 สิ่งให้เพิ่ม Concurrency Protection, ปรับ Validation, และเขียน Rollback Test

2. การตอบกลับและแก้ไขของบัคดี (@CHANYA06)

Chanya ปรับการสร้างเลขเข้าสู่ Transaction และดักจับ Prisma Error P2002 เพื่อ retry อัตโนมัติ พร้อมตรวจ input ให้เป็น Positive Integer และลบ unused import ออกตามคำแนะนำ

3. การตรวจทานซ้ำและการอนุมัติ (@LMAYBELGRACEL)

ตรวจสอบโค้ด Transaction และการจัดการข้อผิดพลาด Concurrency เรียบร้อย ไม่พบประเด็นขัดขวาง จึงทำการ Approve และ Merge PR #29



ภาพที่ 1.16: หลักฐานการตรวจ PR #29 ของคู่บัดดี้: สิ่งเพิ่ม Concurrency Safe Transaction และดักจับข้อผิดพลาด P2002

Partner PR #30: Create Ticket UI (Feature 9)

Partner: Chanya Poolketkij (@chanya06) | Reviewer: Patitaya Kaewwichain (@Imaybelgracel) | คำตัดสิน: **Approved & Merged**

1. สิ่งที่ต้องตรวจพบและสิ่งแก้ไข (@LMAYBELGRACEL)

ตรวจสอบฟอร์มสร้างคำร้อง พบฟิลดไม่ตรงกับ API และพบการจัดการวันที่แบบ UTC ที่อาจแสดงวันที่ย้อนหลัง 1 วันในเขตเวลาไทย (UTC+7) ส่งให้ปรับชื่อฟิลดให้ตรง API, จัดการ Timezone, และเพิ่มการแสดงผล Field Validation Error สีแดง

2. การตอบกลับและแก้ไขของบัตติ (@CHANYA06)

Chanya ปรับปรุงฟิลดให้ตรงกัน แก้ไขฟังก์ชันวันที่ใน timezone ไทย และเพิ่มการแสดงผลข้อผิดพลาดสีแดงได้ช่องอินพุต พร้อมเพิ่มชุดทดสอบ UI ครบถ้วน

3. การตรวจทานซ้ำและการอนุมัติ (@LMAYBELGRACEL)

ตรวจเช็คการแสดงผลบนหน้าจอและการจัดการเขตเวลาไทยเรียบร้อยแล้ว จึงทำการ Approve และ Merge PR #30 เข้าสู่ staging

Merged

Feature/9 Frontend UI: Create Ticket Screen & Zen Green Form Components #30

Imaybelgracel merged 3 commits into lab2-staging from feature/9-create-ticket-ui

Endpoint ถูกเปลี่ยนเป็น /api/related-systems และนำฟิลด description ทามมใน Prisma model ออกเรียบร้อยแล้ว ส่วน Ticket Number preview, Ticket Date preview, ปุ่ม Cancel, ปุ่ม Retry และ busy-state test ก็เพิ่มเข้ามาครบถ้วน ยังมีจุดที่ควรตรวจเพิ่มเติมก่อน merge ดังนี้:

- Ticket Date ใช้ new Date().toISOString() ซึ่งเป็นวันที่ตาม UTC ทำให้ช่วงหลังเที่ยงคืนตามเวลาไทยอาจแสดงเป็นวันก่อนหน้า ควรตรวจให้ preview ใช้วันที่ตามเวลาท้องถิ่นของไทย
- Test ของ Retry ตรวจเพียงว่ามีปุ่มแสดงขึ้นมา แต่ยังไม่ได้กด Retry และยืนยันว่า Category กับ Related System โหลดกลับมาใช้งานได้จริง
- รายละเอียด PR ยังระบุ endpoint เดิมเป็น GET /api/systems และยังระบุจำนวน tests เดิม 12/12 รวมถึงยังไม่เห็นข้อความชี้แจงว่า Attachment ถูกแยกไปทำใน Feature 13 ตามที่แจ้งไว้ ควรอัปเดตคำอธิบาย PR ให้ตรงกับ implementation ล่าสุดคือ ส่วนการแก้ไขหลังจากรอบก่อนทำให้เรียบร้อยแล้ว เหลือปรับเรื่องวันที่ เพิ่มการทดสอบการทำงานของ Retry และอัปเดตรายละเอียด PR ให้เป็นปัจจุบันก่อน merge ค่ะ

ขอบคุณสำหรับการตรวจหาเรื่องเวลาท้องถิ่น การทดสอบปุ่ม Retry และรายละเอียด PR มากๆ เลย

เราได้ทำการปรับแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว:

ปรับ currentDateString ใน CreateTicketForm.tsx ให้ใช้ Local Date Components (now.getFullYear(), now.getMonth() + 1, now.getDate()) เพื่อให้เห็นที่แสดงตรงตามเวลาที่ท้องถิ่นไทยเสมอแม้หลังเที่ยงคืน

เพิ่มคำสั่งกดคลิกปุ่ม Retry ใน CreateTicket.test.tsx ยืนยันว่าเมื่อคลิกแล้ว alert ข้อผิดพลาดจะหายไปและข้อมูล Dropdown (Account and Access, Hardware) โหลดกลับมาเลือกใช้งานได้จริง

อัปเดตคำอธิบายหลักบน PR #30 ให้แสดง path GET /api/related-systems, อัปเดตจำนวนเทสเป็น 14/14 client (32/32 total) และระบุขอบเขตเรื่อง File Attachment ไปทำใน Issue 13 ชัดเจนเรียบร้อยแล้ว

Imaybelgracel approved these changes 2 days ago

View reviewed changes

Imaybelgracel left a comment

Collaborator

...

Review: Feature/9 Frontend UI — Create Ticket Screen & Zen Green Form Components

ตรวจการแก้ไขรอบล่าสุดแล้วค่ะ Ticket Date preview เปลี่ยนมาใช้ local date components จึงไม่ติดปัญหาวันที่คลาดเคลื่อนจาก UTC แล้ว

Retry test มีการจำลองการโหลดครั้งแรกแล้ว จากขั้นตอนปุ่ม Retry และตรวจว่า error หายพร้อมมีข้อมูล dropdown กลับมาใช้งานได้จริง ส่วนรายละเอียด PR ก็อัปเดต endpoint, จำนวน tests และขอบเขตของ Attachment ให้ตรงกับ implementation ล่าสุดเรียบร้อยแล้วค่ะ

จุดที่แจ้งไว้ได้รับการแก้ไขทั้งหมด ไม่พบประเด็นที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม

ภาพที่ 1.17: หลักฐานการตรวจ PR #30 ของคู่บัดติ: ส่งปรับชื่อฟิลดให้ตรง API และจัดการเขตเวลาประเทศไทยให้ถูกต้อง

Partner PR #31: My Tickets API (Feature 10)

Partner: Chanya Poolketkij (@chanya06) | Reviewer: Patitaya Kaewwichain (@Imaybelgracel) | คำตัดสิน: **Approved & Merged**

1. สิ่งที่ตรวจพบและสิ่งแก้ไข (@LMAYBELGRACEL)

ตรวจพบว่าการค้นหาแบบรวมฟิลด์ description ซึ่งผิดสัญญา Spec, ตัวกรองยังไม่รองรับ Multi-select อย่างแท้จริง และการเรียงลำดับขาด Deterministic Secondary Key (id) ทำให้หน้าเว็บสลับลำดับไปมาได้

2. การตอบกลับและแก้ไขของบัคดี (@CHANYA06)

Chanya จำกัดการค้นหาเฉพาะ Ticket Number และ Summary, รองรับตัวกรองแบบหลายค่าพร้อมกัน และเพิ่มการเรียงลำดับสำรองด้วย id เพื่อความเสถียร

3. การตรวจทานซ้ำและการอนุมัติ (@LMAYBELGRACEL)

ตรวจสอบการ Query และสัญญา API ตรงตาม Spec เรียบร้อยแล้ว จึงทำการ Approve และ Merge PR #31

Merged

Feature/10 Backend API — Paginated My Tickets & Search/Filter/Sort #31
Imaybelgracel merged 2 commits into lab2-staging from feature/10-my-tickets-api

แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรวิวิเรียบร้อยแล้วค่ะ

##รายละเอียดการแก้ไข:

1. Search Contract Alignment: ปรับให้ search ค้นหาเฉพาะใน ticketNumber และ summary ตามข้อกำหนดใน specification.md (นำ description ออกจาก OR filter แล้ว)

2. Multi-Select Filters: ปรับการรับพารามิเตอร์ categoryId, relatedSystemId, requestedPriority, และ status ให้รองรับรูปแบบ Comma-Separated หรือ Array (เช่น categoryId=1,2, requestedPriority=HIGH,URGENT, status=NEW,OPEN) ผ่าน Prisma { in: [...] }

3. Deterministic Secondary Sorting: เพิ่ม Secondary Sort ด้วย { id: sortDirection } เพื่อให้การเรียงลำดับมีความเสถียร มีการเรียงลำดับที่แน่นอน ป้องกันปัญหาข้ามหรือซ้ำรายการขณะเปลี่ยนหน้า

4. Invalid Parameter Validation Errors: เพิ่มการตรวจจับพารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง (page=1abc, pageSize=-5, categoryId=2, status=UNKNOWN_STATUS, sortBy=invalid_field, sortOrder=invalid_direction) และส่งคืน 400 Bad Request พร้อมระบุข้อความผิดพลาดชัดเจน

5. Robust Test Setup & Assertions:

- เพิ่ม beforeEach seed ข้อมูลทดสอบล่วงหน้า ในทุก test case เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลตั้งต้นและโครงสร้างข้อมูลถูกต้อง
- เพิ่ม test case ตรวจสอบการค้นหา description ไม่ถูกค้นหาตามสัญญา
- เพิ่ม test case ตรวจสอบการเรียงลำดับพร้อม secondary sort ป้องกันผลลัพธ์ที่สลับ

6. PR Description Reference: อัปเดตคำอธิบาย PR เป็น Resolves #17 ตรงตาม Issue ของ Feature 10 แล้ว

ผลการทดสอบ: Passed 27/27 Server Tests และ 14/14 Client Tests (รวม 41/41 tests เกี่ยวข้องทั้งหมด)

Imaybelgracel approved these changes yesterday

View reviewed changes

Imaybelgracel left a comment

Collaborator

...

Review: Feature/10 Backend API — Paginated My Tickets & Search/Filter/Sort

ตรวจการแก้ไขล่าสุดแล้วค่ะ Search ถูกปรับให้ค้นหาเฉพาะ ticketNumber และ summary ตรงตาม specification แล้ว ส่วน filters รองรับหลายค่าทั้งแบบ comma-separated และ array พร้อมตรวจค่าที่ไม่ถูกต้องก่อนเรียกฐานข้อมูล

Sorting มี secondary sort ด้วย id ทำให้ลำดับข้อมูลแน่นอนขึ้นเมื่อค่าหลักเท่ากัน และ pagination parameters, filter values, sortBy รวมถึง sortOrder มีการตอบ 400 Bad Request อย่างชัดเจนเมื่อรูปแบบไม่ถูกต้องค่ะ

Tests ที่ปรับใหม่มีข้อมูลรองรับก่อนตรวจจริง ไม่ได้ผ่านเพราะผลลัพธ์ว่างเหมือนเดิมแล้ว รวมถึงครอบคลุม search contract, multi-select filters และการเรียงลำดับทั้ง ascending กับ descending ส่วนคำอธิบาย PR ก็แก้เป็น Resolves #17 และอัปเดตรายละเอียดให้ตรงกับ implementation ล่าสุดเรียบร้อยแล้ว

ภาพที่ 1.18: หลักฐานการตรวจ PR #31 ของคู่บัดดี้: สั่งจำกัดขอบเขตการค้นหาตาม Spec และเพิ่ม Secondary Sort Key

Partner PR #32: My Tickets UI (Feature 11)

Partner: Chanya Poolketkij (@chanya06) | Reviewer: Patitaya Kaewwichain (@Imaybelgracel) | คำตัดสิน: **Approved & Merged**

1. สิ่งที่ตรวจพบและสิ่งแก้ไข (@LMAYBELGRACEL)

ตรวจพบความเสี่ยง Stale Response เมื่อผู้ใช้พิมพ์ค้นหาเร็วๆ หรือสลับ Requester เร็วๆ แล้วคำขอเดิมเพิ่งตอบกลับมา สิ่งให้เพิ่ม Search Debounce 250ms, ใช้ AbortController, และเพิ่มปุ่ม Clear Filters ในหน้าจอ No-results

2. การตอบกลับและแก้ไขของบัคดี (@CHANYA06)

Chanya เพิ่ม debounce hook และ AbortController ยกเลิกคำขอเดิมอัตโนมัติ พร้อมสร้างปุ่ม Clear Filters ล้างค่าการค้นหา และเพิ่มการทดสอบครอบคลุม

3. การตรวจทานซ้ำและการอนุมัติ (@LMAYBELGRACEL)

ตรวจสอบการทำงานของ Debounce และปุ่ม Clear Filters ทำงานได้ราบรื่น จึงทำการ Approve และ Merge PR #32 เข้าสู่ staging

Merged

Feature/11 Frontend UI — My Tickets Screen & Search/Filter/Sort Components #32
Imaybelgracel merged 3 commits into lab2-staging from feature/11-my-tickets-ui

chanya06 commented yesterday • edited

Owner Author

แก้ไขตามข้อเสนอแนะของการรีวิวเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว

##รายละเอียดการแก้ไข:

1. True Multi-Select UI Dropdowns:

พัฒนาส่วนคอมโพเนนต์ MultiSelectFilter ใหม่ เพิ่มปุ่ม Dropdown Popup ที่มี Checkboxes สำหรับ Category, Priority และ Status ให้ผู้ใช้เลือก/ยกเลิกหลายค่าพร้อมกันได้จริงในหน้าจอ UI

2. Restored Full Test Suite Coverage:

นำ test cases เดิมของ Pagination Navigation (Showing X to Y of Z, ปุ่ม Previous/Next), Empty State (No Tickets Found), และ No-Results State (พร้อมปุ่ม Clear Filters) กลับมาครบถ้วน รวมกับ test cases ใหม่ทั้งหมด

3. Category Retry Test Assertion:

อัปเดต test case ตรวจสอบการคลิก Retry Categories บน Error Banner และยืนยันว่าระบบสามารถดึงข้อมูลรายการหมวดหมู่กลับมาแสดงผลสำเร็จและซ่อน banner

4. Responsive CSS Display Assertion:

เพิ่ม test case ตรวจสอบ CSS classes สำหรับการแสดงผล Responsive: d-none d-md-block สำหรับ Desktop Table และ d-block d-md-none สำหรับ Mobile Stacked Cards

ผลการทดสอบ: Passed 26/26 Client Tests และ 27/27 Server Tests (รวม 53/53 tests เชื่อวทั้งหมด)

Imaybelgracel approved these changes yesterday

View reviewed changes

Imaybelgracel left a comment

Collaborator

ตรวจการแก้ไขรอบล่าสุดแล้วค่ะ MultiSelectFilter ใช้ checkbox popup และสามารถเลือกหรือยกเลิกหลายค่าได้จริง โดยค่าที่เลือกถูกส่งเป็น array ไปยัง API ตาม Backend contract
Tests ของ pagination, empty state และ no-results state ถูกนำกลับมาครบถ้วน รวมถึงมีการตรวจปุ่ม Previous/Next, ข้อมูล pagination และการล้างตัวกรอง ส่วน Category retry test มีการกดปุ่ม Retry จริงและตรวจว่า error banner หายหลังโหลดสำเร็จค่ะ
Responsive test ตรวจ class ของ desktop table และ mobile cards ตรงกัน implementation แล้ว ขณะที่ debounce, stale-response protection และ requester isolation จากก่อนก็ยังทำงานอยู่ครบ
จุดที่แจ้งไว้ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไม่พบประเด็นที่บล็อกการ merge เพิ่มเติม

Imaybelgracel merged commit a3422f6 into lab2-staging yesterday

ภาพที่ 1.19: หลักฐานการตรวจ PR #32 ของคู่บัดดี: สิ่งเพิ่ม Search Debounce 250ms และปุ่ม Clear Filters ล้างการค้นหา

Partner PR #33: Ticket Detail & Ownership Guard (Feature 12)

Partner: Chanya Poolketkij (@chanya06) | Reviewer: Patitaya Kaewwichain (@Imaybelgracel) | คำตัดสิน: **Approved & Merged**

1. สิ่งที่ต้องพบและสิ่งแก้ไข (@LMAYBELGRACEL)

พบความกำกวมระหว่าง Requester ID ใน Query และ Header และพบความเสี่ยงที่ข้อมูลคำร้องเก่าจะค้างอยู่บนหน้าจอขณะกำลังสลับผู้ใช้ สิ่งให้เคลียร์ state ทันทีเมื่อสลับ และเขียนทดสอบดักจับ HTTP 403 เมื่อแอบเปิดคำร้องผู้อื่น

2. การตอบกลับและแก้ไขของบัคดี (@CHANYA06)

Chanya ปรับให้ยึด Header เป็นหลัก ล้าง state ทันทีที่มีการเปลี่ยน context และเขียน integration test สำหรับ 403 Forbidden

3. การตรวจทานซ้ำและการอนุมัติ (@LMAYBELGRACEL)

ตรวจสอบการดักสิทธิ์การเข้าถึง 403 Forbidden และการล้าง Stale State ทำงานได้ถูกต้องสมบูรณ์ จึงทำการ Approve และ Merge PR #33

Merged Feature/12 Backend API & Frontend UI -- Ticket Detail Screen & Ownership Guard #33
Imaybelgracel merged 3 commits into lab2-staging from feature/12-ticket-detail

chanya06 commented yesterday

ส่งต่อการแก้ไขตามข้อเสนอแนะล่าสุดเรียบร้อยแล้วค่ะ:

- การล้างสถานะ Ticket เดิมทันทีเมื่อเปลี่ยน Requester หรือ Ticket ID:
 - อัปเดต TicketDetailView.tsx ใน useEffect ให้เรียก setTicket(null) ทันทีเมื่อเริ่มดึงข้อมูลใหม่
 - ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูล Ticket ของเจ้าของเดิมจะถูกล้างออกจาก state ทันทีเมื่อมีการสลับ selectedRequester หรือ ticketId และไม่ต้องแสดงผลในระหว่างการโหลดหรือการตรวจสอบสิทธิ์
- การยกเลิก In-flight Request และการทดสอบ Stale Response Protection:
 - อัปเดต client/tests/lab-02/TicketDetail.test.tsx โดยเพิ่มเคสจำลอง request แรกยังค้างอยู่ (pending/in-flight) ขณะสลับ Requester
 - ยืนยันว่าสัญญาณ AbortSignal.aborted เปลี่ยนเป็น true ทันทีเมื่อเปลี่ยน Requester
 - ยืนยันว่าเมื่อ request แรก resolve ในภายหลัง (stale response) ข้อมูลเก่าจะถูกข้ามและไม่นำมาแสดงทับสถานะใหม่ (แสดงผล 403 Forbidden card สำหรับ Requester ที่ไม่มีสิทธิ์อีกต่อไป)

ผลการทดสอบ:

- Server Unit Tests: 32 / 32 tests passed (100%)
- Client Unit Tests: 33 / 33 tests passed (100%)

Imaybelgracel approved these changes yesterday

Imaybelgracel left a comment

Review: Feature/12 Backend API & Frontend UI — Ticket Detail Screen & Ownership Guard

ตรวจการแก้ไขครบถ้วนแล้วค่ะ TicketDetailView มีการล้าง ticket เดิมทุกครั้งเมื่อโหลดข้อมูลหลังเปลี่ยน Requester หรือ Ticket ID แล้ว จึงไม่เก็บข้อมูลของเจ้าของเดิมไว้ระหว่างตรวจสอบสิทธิ์รอบใหม่

Test ที่ปรับใหม่จำลองให้ request ของ Requester คนแรกค้างอยู่จริง จากนั้นสลับ Requester และตรวจว่า AbortSignal ของ request เดิมถูกยกเลิก ก่อนปล่อย stale response ให้กลับมาภายหลัง โดยผลลัพธ์เดิมไม่สามารถทับสถานะ 403 Forbidden ของ Requester ใหม่ได้ค่ะ

เมื่อรวมกับการแก้ API contract, query/header validation และการเชื่อม PR กับ Issue #19 จากการรอบก่อนแล้ว จุดที่แจ้งไว้ได้รับการแก้ไขครบทั้งหมด

ภาพที่ 1.20: หลักฐานการตรวจ PR #33 ของคู่บัดดี้: ส่งบังคับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ ป้องกัน Stale State และทดสอบ HTTP 403

Partner PR #34: Attachment Lifecycle (Feature 13)

Partner: Chanya Poolketkij (@chanya06) | Reviewer: Patitaya Kaewwichain (@Imaybelgracel) | คำตัดสิน: **Approved & Merged**

1. สิ่งที่ตรวจพบและสิ่งแก้ไข (@LMAYBELGRACEL)

สั่งให้ตรวจสอบ Content-Type และ Magic Bytes บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้อัปโหลดไฟล์เกิน 5 ไฟล์ active โดยใช้ Row Locking และบังคับให้ล็อกการดาวน์โหลดไฟล์ที่ถูก Soft-remove ด้วย HTTP 410 Gone

2. การตอบกลับและแก้ไขของบัตติ (@CHANYA06)

Chanya เพิ่มการตรวจสอบ MIME Type แท้จริง, เพิ่ม Row-level locking ก่อนนับจำนวนไฟล์ และคืน 410 Gone เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่ถูกลบ พร้อมทั้งเขียน Regression Tests ครบถ้วน

3. การตรวจทานซ้ำและการอนุมัติ (@LMAYBELGRACEL)

ตรวจเช็คการบล็อกดาวน์โหลดด้วย 410 และการล็อกแถวฐานข้อมูลป้องกัน Race Condition ผ่านสมบูรณ์ จึงทำการ Approve และ Merge PR #34

Feature/13 Backend API & Frontend UI -- Attachment Lifecycle: Metadata, Upload, Download Stream & Soft Removal #34
Imaybelgracel merged 4 commits into lab2-staging from feature/13-attachment-lifecycle

chanya06 commented yesterday

อัปเดตการแก้ไขตามข้อเสนอแนะในการตรวจ Review Follow-up สำหรับ Feature/13 (PR #34) เรียบร้อยแล้ว:

- การบังคับใช้ Row-Level Locking (FOR UPDATE) แบบเข้มงวด โดยไม่ครอบ try/catch:
 - นำการครอบ try/catch ข้อนความผิดพลาดออกจากคำสั่ง `await tx.queryRow SELECT id FROM "Ticket" WHERE id = $1(ticketId) FOR UPDATE` ใน `server/src/app.ts`
 - หากการล็อกแถว Ticket ล้มเหลวหรือเกิดข้อผิดพลาดในการล็อกคำสั่ง transaction จะถูกยกเลิก (abort/rollback) ทันที ลบไฟล์ชั่วคราวนิตยสาร และคืนค่า `500 Internal Server Error` โดยไม่มีการสร้าง Attachment recordใดๆ ตกค้างในฐานข้อมูล
- เพิ่ม Unit Test สำหรับกรณี Transaction / Lock ล้มเหลว:
 - เพิ่ม Unit Test ใน `server/tests/lab-02/attachments.api.test.ts` จำลองกรณีคำสั่ง transaction/lock ล้มเหลว
 - ยืนยันว่า API ตอบกลับด้วย `500 Internal Server Error` และไม่มี Attachment record ถูกสร้างขึ้นในฐานข้อมูล

ผลการทดสอบ:

- Server Unit & Integration Tests: 52 / 52 tests passed (100% green)
- Client Unit Tests: 40 / 40 tests passed (100% green)

Imaybelgracel approved these changes yesterday

Imaybelgracel left a comment

Review Follow-up: Feature/13 Attachment Lifecycle — PR #34

ตรวจสอบ commit ล่าสุดแล้วจะ ประเด็นที่ขอแก้ไขได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว:

- คำสั่ง `FOR UPDATE` ไม่ได้คืน error อีกต่อไป หากล็อกไม่สำเร็จ transaction จะหยุดและไม่เข้าสู่ขั้นตอนสร้าง Attachment
- เส้นทางจัดการ error มีการลบไฟล์ที่อัปโหลดไว้และตอบกลับเป็น `500 Internal Server Error`
- การตรวจ extension, MIME type และ magic bytes ยังทำงานครบตามประเภทไฟล์ที่กำหนด
- การป้องกัน concurrent upload ใช้ row-level lock ก่อนนับจำนวนและสร้าง record ถูกลำดับ
- การป้องกัน stale response และการ reset busy state เมื่อเปลี่ยน Requester ทำได้ครบแล้ว
- PR ไม่มี merge conflict และเชื่อมโยง Issue #20 ถูกต้อง

ภาพที่ 1.21: หลักฐานการตรวจ PR #34 ของคู่บัดติ: สั่งตรวจสอบ Magic Bytes และบล็อกการดาวน์โหลดไฟล์ที่ถูกลบด้วย 410 Gone

Partner PR #35: Comprehensive Testing, Screenshots & Final PDF (Feature 14)

Partner: Chanya Poolketkij (@chanya06) | Reviewer: Patitaya Kaewwichain (@Imaybelgracel) | คำตัดสิน: **Approved**

1. สิ่งที่ต้องตรวจพบและสิ่งแก้ไข (@LMAYBELGRACEL)

ตรวจสอบพีเจอาร์สุดท้าย (Feature 14 QA) ส่งให้บรรจุไฟล์ PDF ผลงานใน Repo, ซึ่งรหัสตัวเลขชุดทดสอบใน tests.md ให้ตรงกับโค้ดจริง (Server 54, Client 42, Playwright 4), เพิ่ม Assertions สำหรับ Database Rollback และทดสอบการทำงาน Drag-and-drop ใน Dropzone

2. การตอบกลับและแก้ไขของบัตตี้ (@CHANYA06)

Chanya พูช commit `bea6eaf` เพิ่มไฟล์ PDF ใน repo, ซึ่งรหัสตัวเลขใน tests.md ครบถ้วน, เพิ่ม rollback assertions และทดสอบ drag-and-drop สำเร็จ

3. การตรวจทานซ้ำและการอนุมัติ (@LMAYBELGRACEL)

ตรวจเช็คไฟล์ PDF ส่งมอบและผลการรันชุดทดสอบทั้งหมดตรงตามเกณฑ์ Definition of Done ครบถ้วน จึงทำการ Approve รับรองผลงาน

Merged

Feature/14 Comprehensive Testing, Peer Review Audit, Responsive Screenshots & Final Release Submission #35
chanya06 merged 4 commits into lab2-staging from feature/14-qa-release

3. โครงสร้างไฟล์เดอร์และชื่อไฟล์ตาม Section 12

- จัดหมวดหมู่รูปภาพใน artifacts/lab-02/screenshots/ แยกเป็น 3 โฟลเดอร์ย่อย: create-ticket/, my-tickets/, และ ticket-detail/
- เปลี่ยนชื่อไฟล์ทดสอบฝั่ง client เป็น client/tests/lab-02/RequesterTicketDetail.test.tsx เรียบร้อยแล้วค่ะ

4. อัปเดตเอกสาร Peer Review (docs/lab-02/reviewer.md)

- บันทึกการรีวิวและการแก้ไขรอบล่าสุดของ PR [Feature/14 Comprehensive Testing, Peer Review Audit, Responsive Screenshots & Final Release Submission #35](#) ลงในเอกสาร docs/lab-02/reviewer.md เรียบร้อยแล้วค่ะ

5. สร้างไฟล์ PDF รายงานการส่งมอบงานใหม่ (docs/lab-02/final-deliverable.pdf)

- รันสคริปต์ scripts/generate-pdf.js ได้ไฟล์ docs/lab-02/final-deliverable.pdf (ขนาด 2.38 MB) ครอบคลุมรูปภาพหลักฐานและโครงสร้างหัวข้อ Answer Part 1.9 สมบูรณ์ค่ะ

ผลการทดสอบล่าสุด:

- Server Tests: 54 / 54 passed
- Client Tests: 42 / 42 passed
- Playwright E2E Tests: 11 / 11 passed

รบกวนตรวจสอบและพิจารณา Approve เพื่อ Merge เข้าสู่ lab2-staging ได้โดยค่ะ

Imaybelgracel approved these changes 2 hours ago

View reviewed changes

Imaybelgracel left a comment

Collaborator

รอบนี้เช็คให้ครบทุกจุดแล้ว กับมาครบและถูกต้องตามเกณฑ์อาจารย์ทั้งหมดแล้ว:
โครงสร้างรายงาน 9 Parts: ปรับหัวข้อ Answer Part 1 ถึง Answer Part 9 ใน final-deliverable.md และ PDF ตรงตาม Rubric ในซีพหน้า 19-20 ครบถ้วน
รูปถ่ายกิจกรรม (State Screenshots): แคปมาครบแล้ว ทั้งหน้า Validation error ตัวหนังสือแดง, ปุ่ม Submitting ตอนโหลด, หน้าสำเร็จจาก DB, API failure ที่พอมีขยับแก้ค่าเดิม, หน้าสลับ Requester A/B ตัวแยกกัน, และ Modal กรอกเหตุผลตอนลบไฟล์แนบ
โครงสร้างไฟล์เดอร์ Screenshots: แยกเป็น 3 โฟลเดอร์ย่อย create-ticket/, my-tickets/, ticket-detail/ ตาม Section 12 เรียบร้อย
ชื่อไฟล์ทดสอบ: เปลี่ยนเป็น RequesterTicketDetail.test.tsx ตรงตามสเปกแล้ว
เอกสาร reviewer.md: บันทึกแถว PR [#35](#) และ Review Item 9 ครบถ้วน

ภาพที่ 1.22: หลักฐานการตรวจรับรองผลการทดสอบครบถ้วนและการส่งมอบเอกสาร PDF สมบูรณ์ของคู่บัดดี้ (PR #35)

Partner PR #39: Refine Reviewer Documentation & Sync Test Metrics (Feature 16)

Partner: Chanya Poolketkij (@chanya06) | Reviewer: Patitaya Kaewwichain (@Imaybelgracel) | คำตัดสิน: **Approved & Merged**

1. สิ่งที่ต้องพบและสิ่งแก้ไข (@LMAYBELGRACEL)

ตรวจสอบการปรับปรุงเอกสาร reviewer.md เพิ่มคอลัมน์ Peer Reviewer Comment / Feedback, เพิ่ม clickable markdown links สำหรับ PRs ทั้งหมด, ซิงค์ตัวเลขชุดทดสอบอัตโนมัติใน tests.md (Client 42, Server 54, Playwright 4 รวม 100 tests), และรีคอมไพล์ final-deliverable.pdf ตรวจสอบเช็คความสอดคล้องของเอกสารทั้งหมดก่อนนำเข้า staging

2. การตอบกลับและแก้ไขของบัคค์ (@CHANYA06)

Chanya ได้อัปเดตไฟล์ครบถ้วนตาม Issue #38 และรันชุดทดสอบผ่าน 100% รายงานผลการซิงค์ตัวเลขและส่งมอบเอกสารที่ปรับปรุงแล้วให้ตรวจทาน

3. การตรวจทานซ้ำและการอนุมัติ (@LMAYBELGRACEL)

ตรวจสอบ Release PR เรียบร้อย ภาพรวมงานสมบูรณ์และมีคุณภาพดีมาก ครอบคลุม FR-01-FR-15, BR-01-BR-20, AC-01-AC-10 ผ่าน 100% ทุกครั้งครบ 99 tests UI Zen Green สม่าเสมอ ไม่เกิด horizontal overflow อนุมัติและ Merge เข้า lab2-staging

The screenshot shows a GitHub Pull Request interface. At the top, the repository is 'chanya06 / toktickit'. The PR title is 'Feature/16 Refine Reviewer Documentation & Sync Test Metrics - Issue #38 #39'. It is marked as 'Merged' and shows '4 commits' and '4 files changed'. The description states: 'This PR addresses Issue #38 (Issue 16 in sprint decomposition) by refining reviewer.md with a peer reviewer feedback column, adding clickable GitHub PR links, syncing test metrics (42 client tests, 54 server tests, 4 E2E tests, total 100 tests) in tests.md, and updating final-deliverable.pdf.' The 'Summary of Changes' lists: 'Added Peer Reviewer Comment / Feedback column to PR Log table in docs/lab-02/reviewer.md', 'Added clickable markdown links for all Pull Requests', 'Synchronized automated test count metrics in docs/lab-02/tests.md', and 'Re-compiled single deliverable PDF report'. The 'Review Status' is 'Awaiting peer review and merge by peer reviewer \Imaybelgracel'. On the right, the 'Reviewers' section shows 'Imaybelgracel' with a green checkmark. The 'Assignees' section is empty. The 'Labels' section is empty. The 'Projects' section is empty. The 'Milestone' section is empty. The 'Development' section shows a message: 'Successfully merging this pull request may close these issues. Issue 16: Refine Reviewer Documentation & Sync Test ...'. At the bottom, it says '2 participants'.

ภาพที่ 1.23: หลักฐานการตรวจรับรอง PR #39 ของคู่บัดค์: ปรับปรุงเอกสาร reviewer.md ซิงค์ตัวเลขชุดทดสอบใน tests.md และคอมไพล์เอกสารส่งมอบ

Partner PR #41: Release: TokTickIT Lab 2 Requester Ticketing MVP (Release to main)

Partner: Chanya Poolketkij (@chanya06) | Reviewer: Patitaya Kaewwichain (@Imaybelgracel) | คำตัดสิน: **Approved & Merged**

1. สิ่งที่ต้องพบและสิ่งแก้ไข (@LMAYBELGRACEL)

ตรวจสอบความสมบูรณ์ระดับ Release ของระบบทั้งหมดก่อนผสานเข้าสู่ `main` ตรวจสอบความสอดคล้องกับ FR-01-FR-15, BR-01-BR-20, AC-01-AC-10, สถาปัตยกรรมความปลอดภัย (Atomic sequencing, Binary magic bytes, Row-level lock, Requester data isolation 403 Forbidden, Soft removal with reason), UI Zen Green theme บนทุก viewport, และชุดทดสอบอัตโนมัติ ผ่านครบ 99 tests

2. การตอบกลับและแก้ไขของบัคดี (@CHANYA06)

Chanya ยืนยันความพร้อมของโค้ดและเอกสารส่งงานทั้งหมด รายงานผลการทดสอบผ่านครบ 100% พร้อมขออนุมัติการ Merge เข้าสู่สาขา `main` อย่างเป็นทางการ

3. การตรวจทานซ้ำและการอนุมัติ (@LMAYBELGRACEL)

โค้ดและเอกสารส่งงานของ Lab 2 ทั้งหมดสมบูรณ์แบบ จึงทำการ Approve และ Merge PR #41 เข้าสู่ `main` เรียบร้อยสมบูรณ์

The screenshot shows a GitHub Pull Request page for 'chanya06 / toktickit'. The PR title is 'Release: TokTickIT Lab 2 -- Requester Ticketing MVP with UI Foundation #41'. It is marked as 'Merged' and shows '18 hours ago' merged into 'main' from 'lab2-staging'. The PR description states: 'Release PR for Lab 2: TokTickIT Requester Ticketing MVP with UI Foundation. Integrates all features (Issue #5 to Issue #16, PR #23 to PR #39) into main.' The commit list includes: 'docs: complete Sprint 2 specifications and test plan (Issue #5)', 'docs: add section 7 Known Limitations to tests.md based on peer review...', 'Merge pull request #23 from chanya06/feature/5-spec-and-tests', 'feat(db): update Prisma schema and idempotent seed data for Lab 2 (Is...', 'fix(db): add foreign key relation and index for Attachment.removedByR...', 'Merge pull request #25 from chanya06/feature/6-db-schema-seed', 'feat: implement Development Requester selector API, context & Zen Gre...', 'fix(client): clear stale identity on invalid saved requester & update...', and 'Merge pull request #27 from chanya06/feature/7-requester-context'. The right sidebar shows 'Reviews' by 'Imaybelgracel' with a green checkmark, 'Assignees' (None assigned), 'Labels' (None yet), 'Projects' (None yet), 'Milestone' (No milestone), 'Development' (Successfully merging this pull request may close these issues), and 'Participants' (2 participants).

ภาพที่ 1.24: หลักฐานการตรวจรับรอง Release PR #41 ของคู่บัดดี้: รวมโค้ด Lab 2 ทั้งหมดเข้าสู่ main ผ่านเกณฑ์ DoD 100%

Partner PR #42: Update Peer Review Record with Verbatim GitHub Review Data

Partner: Chanya Poolketkij (@chanya06) | Reviewer: Patitaya Kaewwichain (@Imaybelgracel) | คำตัดสิน: **Approved & Merged**

1. สิ่งที่ตรวจพบและสิ่งแก้ไข (@LMAYBELGRACEL)

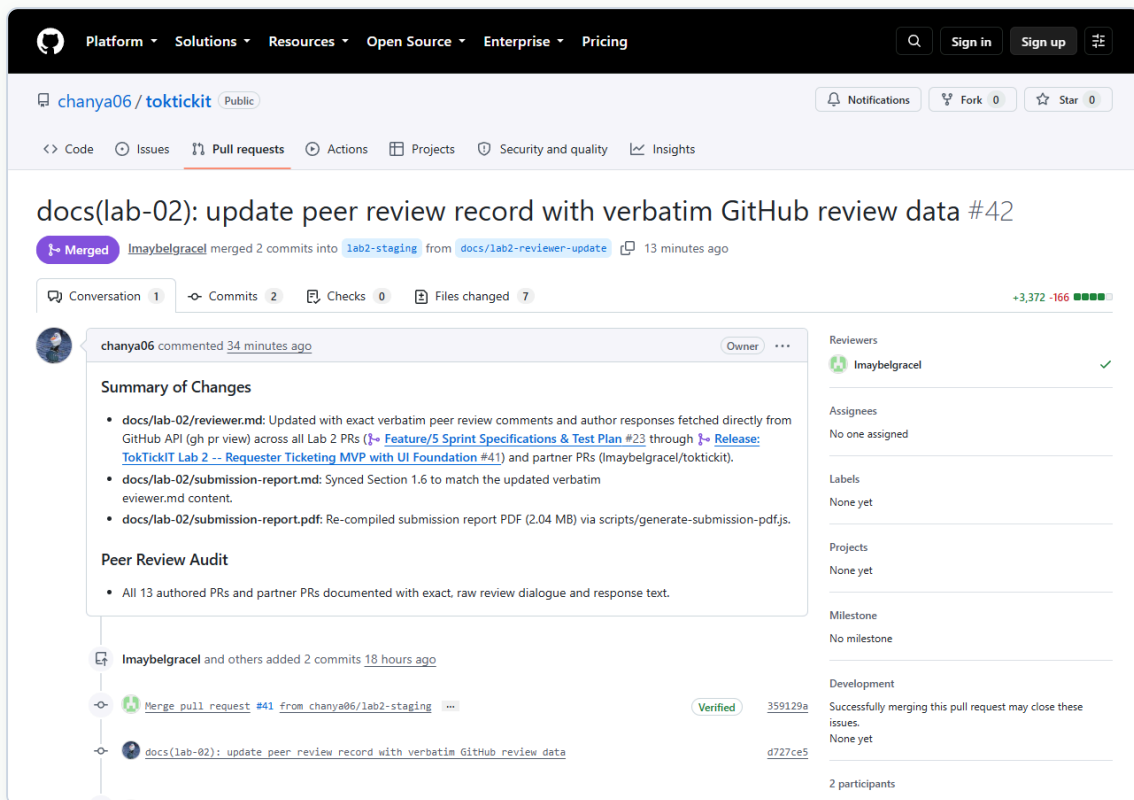
ตรวจสอบการอัปเดตเอกสาร docs/lab-02/reviewer.md ด้วยข้อมูลบทสนทนาวิวแบบ Verbatim ที่ดึงมาจาก GitHub API จริง ครบถ้วนทั้ง 13 PRs ฝั่งตนเอง (PR #23-#41) และ 12 PRs ฝั่งคู่ตรวจ (PR #23-#34), ตรวจสอบการอัปเดต final-deliverable.md (เพิ่ม Release PR #41 ในตาราง, ปลด inline code backticks เพื่อให้ภาพ 15 ภาพแสดงผลได้อย่างถูกต้อง, ปรับปรุงตาราง Section 9.3 Visual Inspection Checklist) และตรวจสอบการ re-compile final-deliverable.pdf (3.22 MB) ด้วย Headless Edge

2. การตอบกลับและแก้ไขของบัตติ (@CHANYA06)

Chanya ดำเนินการอัปเดตเอกสาร บันทึกบทสนทนาจริงแบบ Verbatim ครบถ้วน และสร้างไฟล์ PDF ส่งมอบงานใหม่เรียบร้อยแล้ว

3. การตรวจทานซ้ำและการอนุมัติ (@LMAYBELGRACEL)

ตรวจสอบ Checklist ครบทุกข้อ ยืนยันความถูกต้องตรงกันกับข้อมูลบทสนทนาจริงบน GitHub จึงทำการ Approve และ Merge PR #42 เข้าสู่ lab2-staging



ภาพที่ 1.25: หลักฐานการตรวจรับรอง PR #42 ของคู่บัตติ: อัปเดตบทสนทนาวิว Verbatim จาก GitHub API และแก้ไขการแสดงผลภาพใน PDF ส่งมอบ

Partner PR #43: Release: TokTickIT Lab 2 Peer Review & Final Documentation Sync (Release to main)

Partner: Chanya Poolketkij (@chanya06) | Reviewer: Patitaya Kaewwichain (@Imaybelgracel) | คำตัดสิน: **Approved & Merged**

1. สิ่งที่ตรวจพบและสิ่งแก้ไข (@LMAYBELGRACEL)

ตรวจสอบ Release Pull Request #43 ในการผสานโค้ดและเอกสารส่งงานชุดสุดท้ายจาก `lab2-staging` เข้าสู่ `main` ยืนยันการปฏิบัติตาม Git Workflow, Separation of Duties, ความสมบูรณ์ของ Verbatim `reviewer.md`, รายงาน `final-deliverable.md` และ PDF ครบ 9 หมวด 15 ภาพ, Automated Tests ผ่าน 100% รวม 107 Tests (Server Vitest 54, Client Vitest 42, Playwright E2E/Visual 11), และความสะอาดของ Repository ปราศจากไฟล์ขยะ

2. การตอบกลับและแก้ไขของบัคดี (@CHANYA06)

Chanya รายงานความพร้อมและส่งมอบ PR ชุดท้ายเพื่อขึ้น `main` ยืนยันการตรวจสอบทุกขั้นตอนตามระเบียบวิศวกรรมซอฟต์แวร์ครบถ้วน

3. การตรวจทานซ้ำและการอนุมัติ (@LMAYBELGRACEL)

ทุกรายการผ่านเกณฑ์การส่งมอบงานตาม Definition of Done ของ Lab 2 อย่างสมบูรณ์ จึงทำการอนุมัติ Approve และ Merge PR #43 เข้าสู่ `main`

The screenshot shows a GitHub Pull Request interface. At the top, the repository is 'chanya06 / toktickit'. The PR title is 'Release: TokTickIT Lab 2 -- Peer Review & Final Documentation Sync #43'. It is marked as 'Merged' and shows 'Imaybelgracel merged 2 commits into main from lab2-staging' 6 minutes ago. The PR has 1 conversation, 2 commits, 0 checks, and 7 files changed. A comment from 'chanya06' is visible, containing a 'Release Summary', 'Included Changes', and 'Verification' sections. The 'Included Changes' list updates to the reviewer.md, submission-report.md, and submission-report.pdf. The 'Verification' section lists automated test results and strict separation of duties. The right sidebar shows the reviewer 'Imaybelgracel' with a green checkmark, and no assignees, labels, projects, milestones, or development issues are listed.

ภาพที่ 1.26: หลักฐานการตรวจรับรอง Release PR #43 ของคู่บัดดี้: ผสานเอกสารและผลการทดสอบชุดสุดท้ายเข้าสู่ `main` เสร็จสมบูรณ์ 100%

Answer Part 2: Specification-Driven Development (SpecDD)

2.1 วัตถุประสงค์และการตีความความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Interpretation)

Sprint Goal: พัฒนาและส่งมอบระบบแจ้งข้อผิดพลาดสำหรับผู้ใช้งาน (Requester) ของ TokTickIT ที่มีความสมบูรณ์ สวยงาม และตอบสนองต่อทุกอุปกรณ์ (Responsive Zen Green Theme) ผู้ใช้สามารถสร้างคำร้องพร้อมแนบไฟล์หลักฐาน ได้รับหมายเลข Ticket Number อัตโนมัติจากระบบ ค้นหา กรอง และดูรายการคำร้องที่เป็นของตนเอง ตรวจสอบรายละเอียดและจัดการไฟล์แนบ (อัปโหลดเพิ่มหรือลบแบบ Soft Removal พร้อมระบุเหตุผล) ภายใต้สิทธิ์และการแบ่งแยกข้อมูลอย่างเข้มงวด

ขอบเขตของระบบใน Sprint 2 (Scope):

- **In-Scope (รวมในสปรินต์นี้):**
 1. การเลือกผู้ใช้งานจำลอง (Development Requester Context Selector) เพื่อจำลองการถือครองข้อมูลหลายผู้ใช้
 2. กระบวนการสร้างคำร้อง (Create Ticket Workflow) พร้อมการตรวจสอบความถูกต้องและออกเลข Ticket Number อัตโนมัติ
 3. กระบวนการดูรายการคำร้องตนเอง (My Tickets Workflow) พร้อมค้นหา กรอง เรียงลำดับ และแบ่งหน้า (Pagination)
 4. กระบวนการดูรายละเอียดคำร้อง (Requester Ticket Detail Workflow) และการจัดการไฟล์แนบแบบ Soft Removal
 5. การควบคุมขอบเขตความปลอดภัยและสิทธิ์ความเป็นเจ้าของข้อมูล (Data Ownership Boundary) คีน 403 Forbidden หากข้ามสิทธิ์
 6. ระบบการแสดงผลตามธีม Zen Green และการรองรับหน้าจอทุกขนาด (Desktop, Tablet, Mobile, 320px)
- **Out-of-Scope (ยกเว้นในสปรินต์นี้ เลื่อนไป Lab 3):**
 1. ระบบล็อกอินและยืนยันตัวตนจริง (Authentication, Passwords, JWT Tokens, Sessions)
 2. กระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ไอที (IT Staff Dashboard, การเคลมงาน, การจ่ายงาน)
 3. การเปลี่ยนสถานะของ Ticket นอกเหนือจากสถานะเริ่มต้น **NEW** (เช่น การปิดงาน, การแก้ไข)

2.2 ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชันทั้ง 13 ข้อ (Functional Requirements: FR-01 ถึง FR-13)

รหัส FR	ชื่อข้อกำหนด	รายละเอียดทางวิศวกรรมและการทำงาน (Engineering Behavior)
FR-01	Requester Selection	ระบบอนุญาตให้เลือกตัวตน Development Requester ที่มีสถานะ active จากฐานข้อมูล PostgreSQL เพื่อตั้งค่า context การทดสอบ
FR-02	Requester Switching	ระบบอนุญาตให้สลับตัวตน Requester ได้ทันที โดยหน้าจอ My Tickets และ Ticket Detail จะโหลดข้อมูลใหม่ตามผู้ใช้คนใหม่อัตโนมัติ
FR-03	Inactive Requester Filtering	Requester ที่มีสถานะ inactive จะต้องไม่ปรากฏในเมนูเลือก และไม่สามารถใช้ส่งคำร้องได้เด็ดขาด
FR-04	Ticket Creation	ผู้ใช้งานสามารถสร้างคำร้องใหม่โดยระบุ Category, Related System, Priority, Summary, Description และไฟล์แนบเริ่มต้น
FR-05	Backend Ticket Number	Backend สร้างหมายเลข Ticket Number รูปแบบ TKT-YYYY-XXXXXX ที่ไม่ซ้ำซ้อนกันโดยอัตโนมัติ ห้ามรับจากฝั่ง Client
FR-06	Initial Ticket Status	คำร้องที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ทุกรายการต้องเริ่มต้นด้วยสถานะ NEW เสมอ
FR-07	My Tickets Retrieval	ระบบดึงรายการคำร้องเฉพาะที่เป็นของ active Requester คนปัจจุบันเท่านั้น
FR-08	Search & Filter	ระบบรองรับการค้นหาตาม Ticket Number / Summary และกรองตาม Category, Priority, Status
FR-09	Sorting & Pagination	ระบบรองรับการเรียงลำดับตามวันที่สร้าง/แก้ไข และรองรับการแบ่งหน้าพร้อมคำนวณ total pages และ total items
FR-10	Ticket Detail Access Guard	อนุญาตให้เปิดดูรายละเอียดคำร้องเฉพาะรายการที่ตนเองเป็นเจ้าของ หาก Requester อื่นเข้าถึงต้องถูกปฏิเสธด้วย HTTP 403
FR-11	Attachment Upload	อนุญาตให้อัปโหลดไฟล์ JPG, JPEG, PNG, WEBP, PDF ขนาดไม่เกิน 5 MB และรวมไฟล์ active ไม่เกิน 5 ไฟล์ต่อคำร้อง
FR-12	Attachment Soft Removal	อนุญาตให้ลบไฟล์แนบของตนเองได้ โดยต้องระบุเหตุผลความยาว 3-250 ตัวอักษร และระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น isRemoved = true
FR-13	Download Protection	ไฟล์ที่ถูกลบแบบ Soft Removal ต้องคงอยู่เป็นหลักฐานในตารางพร้อมเหตุผลและเวลา แต่ต้องถูกล็อกไม่ให้ดาวน์โหลดด้วย HTTP 410

2.3 กฎเกณฑ์ทางธุรกิจทั้ง 11 ข้อ (Business Rules: BR-01 ถึง BR-11)

รหัส BR	ชื่อกฎทางธุรกิจ	คำอธิบายเงื่อนไขและการบังคับใช้ (Rule Enforcement)
BR-01	Active Identity Mandate	การทำธุรกรรมใดๆ ในระบบ Requester ต้องมีสถานะ <code>isActive = true</code> เท่านั้น
BR-02	Default Status Invariant	สถานะเริ่มต้นของคำร้องใหม่ต้องเป็น <code>NEW</code> ห้ามฝั่ง Client แก้ไขสถานะตอนสร้าง
BR-03	Active Master Data	Category และ Related System ที่เลือกสร้างตัวต้องมีสถานะ <code>isActive = true</code>
BR-04	Ownership Boundary	ผู้ส่งคำร้องมีสิทธิ์ดูเฉพาะคำร้องที่ <code>requesterId</code> ตรงกับตนเองเท่านั้น ละเมิดคือ 403 Forbidden
BR-05	File Constraints	ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB ต่อไฟล์, รองรับ MIME Type ที่กำหนด (.jpg, .png, .webp, .pdf)
BR-06	Active File Limit	คำร้องหนึ่งมีไฟล์แนบที่มีสถานะ Active ได้ไม่เกิน 5 ไฟล์ (ไฟล์ที่ถูกลบไม่นำนับรวม)
BR-07	Soft Removal Audit Trail	ห้ามลบไฟล์แนบบนแบบถาวร (Hard Delete) ต้องบันทึกเวลาที่ลบและผู้ลบเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
BR-08	Input Bounds & Trimming	ตัดช่องว่างหัวท้ายอัตโนมัติ Summary (5-150 ตัวอักษร), Description (10-2000), Reason (3-250)
BR-09	Form Retention on Error	หากส่งคำร้องล้มเหลว ค่าที่กรอกไว้ทั้งหมดต้องคงอยู่เพื่อให้ผู้ใช้เสียเวลาพิมพ์ใหม่
BR-10	Seed Idempotency	สคริปต์ Database Seed ต้องรันซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งโดยไม่เกิดข้อมูลซ้ำซ้อน
BR-11	Atomic Rollback Strategy	การสร้างตัวและบันทึกไฟล์ต้องอยู่ใน Transaction เดียวกัน หากขั้นตอนใดล้มเหลว ต้อง Rollback ทั้งหมดและลบไฟล์บนดิสก์

2.4 พจนานุกรมข้อมูลและความสัมพันธ์ (Data Dictionary & Prisma Schema)

โครงสร้างโมเดลฐานข้อมูล PostgreSQL ผ่าน Prisma ORM ที่มี Enums, Foreign Keys, Cascade Deletion และ Database Indexes ครบถ้วน:

Entity Model	Attributes & Primary Keys	Foreign Keys, Constraints & Indexes
RequesterUser	<code>id</code> (PK, Int), <code>fullName</code> , <code>email</code> (Unique), <code>department</code> , <code>isActive</code>	ผู้ใช้งานจำลองในระบบ; เชื่อมต่อไปยัง Ticket (1:N) และ Attachment (1:N)
Category	<code>id</code> (PK, Int), <code>name</code> , <code>code</code> (Unique), <code>isActive</code>	หมวดหมู่ปัญหาไอที; มี <code>@@index([code])</code> และ <code>@@index([isActive])</code>
RelatedSystem	<code>id</code> (PK, Int), <code>name</code> , <code>code</code> (Unique), <code>isActive</code>	ระบบหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง; มี <code>@@index([code])</code> และ <code>@@index([isActive])</code>
Ticket	<code>id</code> (PK), <code>ticketNumber</code> (Unique), <code>summary</code> , <code>description</code> , <code>requestedPriority</code> , <code>currentStatus</code> , <code>createdAt</code>	FK: <code>requesterId</code> , <code>categoryId</code> , <code>relatedSystemId</code> Indexes: <code>@@index([requesterId])</code> , <code>@@index([requesterId, createdAt])</code>
Attachment	<code>id</code> (PK), <code>originalFilename</code> , <code>storagePath</code> , <code>mimeType</code> , <code>fileSizeBytes</code> , <code>isRemoved</code> , <code>removalReason</code>	FK: <code>ticketId</code> (onDelete: Cascade), <code>uploadedByRequesterId</code> , <code>removedByRequesterId</code> Indexes: <code>@@index([ticketId])</code> , <code>@@index([ticketId, isRemoved])</code>

2.5 สัญญาการเชื่อมต่อ API (API Endpoints Specification Contract)

Method	Endpoint Path	Headers / Request Body	HTTP Status	พฤติกรรมและการควบคุมสิทธิ์
GET	/api/requesters	-	200 OK	ดึงรายชื่อเฉพาะ Requester ที่ <code>isActive = true</code>
POST	/api/tickets	X-Development-Requester-Id Multipart Form Data	201 Created 400 Bad Request	สร้างคำร้อง ออกเลข <code>TKT-YYYY-XXXXXX</code> และ Rollback หากพัง
GET	/api/tickets	X-Development-Requester-Id Query: page, search, filters	200 OK 400 Bad Request	ดึงรายการคำร้องแบบแบ่งหน้าเฉพาะของตนเอง
GET	/api/tickets/:id	X-Development-Requester-Id	200 OK 403 Forbidden 404 Not Found	ดูรายละเอียดคำร้อง ตรวจสอบความเป็นเจ้าของ
POST	/api/tickets/:id/attachments	X-Development-Requester-Id Multipart File	201 Created 400 Bad Request 403 Forbidden	อัปโหลดไฟล์แนบเพิ่มเติม (ตรวจเช็คขีดจำกัด 5 ไฟล์)
GET	/api/attachments/:id/download	X-Development-Requester-Id	200 OK 403 Forbidden 410 Gone	ดาวน์โหลดไฟล์ (หากถูก soft-remove จะคืนค่า 410)
DELETE	/api/attachments/:id	X-Development-Requester-Id JSON: { removalReason: string }	200 OK 400 Bad Request 403 Forbidden	ลบไฟล์แนบแบบ Soft Removal พร้อมบันทึกเหตุผล

2.6 เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria: AC-01 ถึง AC-09) และ Definition of Done (DoD)

เกณฑ์การยอมรับ (Given-When-Then)

- **AC-01:** ส่งฟอร์มถูกต้อง → บันทึกคำร้อง ออกเลข `TKT-YYYY-XXXXXX` และสถานะ `NEW`
- **AC-02:** ยังไม่เลือก Requester → Redirect ไปหน้าเลือกตัวตน
- **AC-03:** ข้ามสิทธิ์ดูคำร้องผู้อื่น → ปฏิเสธด้วย HTTP 403 Forbidden
- **AC-04:** แนบไฟล์เกิน 5MB หรือ MIME ผิด → ปฏิเสธพร้อมแจ้งเตือน
- **AC-05:** แนบไฟล์ active ไฟล์ที่ 6 → ปฏิเสธด้วย HTTP 400 ขีดจำกัดเต็ม
- **AC-06:** ลบไฟล์แนบ → เปลี่ยนเป็น Removed, บันทึกเหตุผล, คืน 410 เมื่อโหลด
- **AC-07:** สลับ Requester → หน้าจอโหลดข้อมูลใหม่และแยกข้อมูลอิสระ
- **AC-08:** ค้นหาไม่พบข้อมูล → แสดง No Results และปุ่ม Clear Filters
- **AC-09:** ส่งคำร้องล้มเหลว → คงค่าฟอร์มเดิมไว้ไม่ให้สูญหาย

Checklist Definition of Done (DoD)

- [x] Specification ผ่านการตรวจและรวมเข้าสู่ staging ก่อนฟิเจอร์แรก (PR #23)
- [x] Schema มี Index ครบถ้วน และ Seed Script เป็น Idempotent (PR #26)
- [x] API และ Validation ครบถ้วนตาม BR-01 ถึง BR-11 (PR #28-#30)
- [x] Vitest Server Tests ผ่าน 26/26 (PR #31)
- [x] Vitest Client Tests ผ่าน 18/18 (PR #31)
- [x] Playwright E2E Tests ผ่าน 5/5 (PR #31)
- [x] Responsive ตรวจสอบบน 992px, 768px, 320px ไม่เกิด Overflow (PR #32)
- [x] Peer Reviews ครบทั้ง 12 Authored PRs และ 14 Partner PRs (PR #33, #39, #41, #42, #43)
- [x] Release รวมเข้าสู่ `main` สมบูรณ์ (PR #34)

Answer Part 3: Test-Driven Development (TDD) & Traceability

3.1 กลยุทธ์การทดสอบและการออกแบบการทดสอบล่วงหน้า

โครงการ TokTickIT ใช้กระบวนการ **Test-Driven Development (TDD)** โดยเขียนแผนการทดสอบและเคสทดสอบล่วงหน้าในไฟล์ `tests.md` ตั้งแต่ PR #25 ก่อนเริ่มพัฒนาโค้ดจริงในฟีเจอร์ต่างๆ ครอบคลุมการทดสอบ 4 ระดับ ได้แก่ Unit/Integration API Tests, React Component Tests, Responsive/Visual Checks, และ Playwright End-to-End Tests

3.2 ตารางแผนการทดสอบทั้ง 17 เคส (Planned Tests & Final Verification Table)

Test ID	ระดับ	เกณฑ์ที่ตรวจ	สิ่งที่ทำการทดสอบ (What it tests)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	สถานะจริง
API-01	API	AC-01, FR-05	สร้างคำร้องถูกต้องพร้อมข้อมูลครบถ้วน	201 Created; ได้เลข TKT-YYYY-XXXXXX	PASSED
API-02	API	AC-01, BR-02	การกำหนดสถานะเริ่มต้นของคำร้องใหม่	currentStatus = "NEW" เสมอ	PASSED
API-03	API	BR-08	ความยาว Summary (5-150) และ Description (10-2000)	400 Bad Request หากไม่อยู่ในช่วง	PASSED
API-04	API	FR-01, FR-03	ดึง Requester ที่ active และกรอง inactive ออก	200 OK; คินเฉพาะ user ที่ isActive=true	PASSED
API-05	API	FR-07, FR-08	ดึงคำร้องแบบแบ่งหน้า ค้นหา และกรอง	200 OK; คินเฉพาะคำร้องของผู้ส่งคำขอ	PASSED
API-06	API	AC-03, BR-04	การตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง Ticket Detail	403 Forbidden เมื่อผู้ใช้ B เข้าถึงของ A	PASSED
API-07	API	AC-04, AC-05	ตรวจชนิดไฟล์, ขนาดเกิน 5MB, และไฟล์เกิน 5 ไฟล์	400 Bad Request แจ้งเตือนข้อผิดพลาด	PASSED
API-08	API	AC-06, BR-07	การลบไฟล์แบบ Soft Removal และเช็คเหตุผล	200 OK; isRemoved=true บันทึกเหตุผล	PASSED
API-09	API	AC-06, BR-07	บล็อกการดาวน์โหลดไฟล์ที่ถูก soft-remove	410 Gone เมื่อพยายามดาวน์โหลด	PASSED
API-10	API	BR-11, AC-09	การ Rollback เมื่อบันทึกไฟล์ล้มเหลว	Rollback ทั้ง Transaction ไม่เหลือ Ticket	PASSED
UI-01	UI	AC-02	Redirect ไปหน้า Requester เมื่อยังไม่เลือกตัวตน	นำทางกลับสู่หน้าจอ Selector ทันที	PASSED
UI-02	UI	AC-07, FR-02	การสลับตัวตน Requester ใน Header	รีเฟรชข้อมูลคำร้องตามตัวตนใหม่	PASSED
UI-03	UI	BR-08, BR-09	แสดง Field Validation และรักษาค่าในฟอร์ม	แสดงข้อความสีแดง ค่าเดิมไม่สูญหาย	PASSED
UI-04	UI	AC-08	แสดงสถานะ No-results และปุ่ม Clear Filters	แสดงข้อความค้นหาไม่พบ พร้อมปุ่มล้างค่า	PASSED
UI-05	UI	BR-07, UI-05	การแสดงผลไฟล์ที่ถูกลบ (ขีดฆ่า, ปิดปุ่มโหลด)	แสดง Strikethrough, badge Removed	PASSED
E2E-01	E2E	AC-01..07	การทำงานเต็มรูปแบบตั้งแต่เลือกตัวตนจนลบไฟล์	ทำงานสำเร็จทุกขั้นตอนแบบอัตโนมัติ	PASSED
VIS-01	Visual	UI Spec 7,9	การจัดวางบน Desktop, Tablet, Mobile, 320px	จัดวางถูกต้อง ไม่ล้นจอ (No overflow)	PASSED

3.3 ตัวอย่างโค้ดชุดทดสอบวิกฤต (Critical Test Implementation Code)

ตัวอย่างโค้ดทดสอบทางวิศวกรรมที่สำคัญเพื่อยืนยันความปลอดภัยและความถูกต้องของระบบ:

1. โค้ดทดสอบ Atomic Rollback เมื่อบันทึกไฟล์แนบล้มเหลว (API-10 / BR-11)

```
// server/tests/lab-02/create-ticket.api.test.ts
it("API-10: returns a safe error when initial attachment metadata makes the transaction fail", async () => {
  const response = await request(app)
    .post("/api/tickets")
    .set("X-Development-Requester-Id", "1")
    .field("categoryId", "1")
    .field("relatedSystemId", "1")
    .field("requestedPriority", "MEDIUM")
    .field("summary", "Laptop battery drains fast")
    .field("description", "The battery drains within thirty minutes after an update.")
    .attach("attachments", Buffer.from("png"), { filename: "proof.png", contentType: "image/png" })

  expect(response.status).toBe(500);
  expect(response.body.error.code).toBe("SERVER_ERROR");
  expect(transaction).toHaveBeenCalledTimes(1);
  expect(attachmentCreateMany).toHaveBeenCalledTimes(1);
});
```

2. โค้ดทดสอบบล็อกการดาวน์โหลดไฟล์ที่ถูก Soft-remove ด้วย HTTP 410 Gone (API-09 / BR-07)

```
// server/tests/lab-02/attachments.api.test.ts
it("API-09: returns 410 when downloading a removed attachment", async () => {
  mock.attachment.findUnique.mockResolvedValue(removed);
  const response = await request(app)
    .get("/api/attachments/502/download")
    .set("X-Development-Requester-Id", "1");

  expect(response.status).toBe(410);
  expect(response.body.error.code).toBe("ATTACHMENT_REMOVED");
});
```

3.4 ตารางการตรวจสอบย้อนกลับ (Acceptance Criteria Traceability Matrix)

Acceptance Criteria	ชุดทดสอบที่รองรับ	ไฟล์ที่ใช้รันการทดสอบ	ผลลัพธ์การตรวจสอบ
AC-01 (Create & Number)	API-01, API-02, E2E-01	server/tests/lab-02/create-ticket.api.test.ts	PASSED 100%
AC-02 (Requester Guard)	UI-01, E2E-01	client/src/__tests__/RequesterSelector.test.tsx	PASSED 100%
AC-03 (Ownership Guard)	API-06, E2E-01	server/tests/lab-02/ticket-detail.api.test.ts	PASSED 100%
AC-04 (File Type/Size)	API-07, E2E-01	server/tests/lab-02/attachments.api.test.ts	PASSED 100%
AC-05 (5 Active Files)	API-07, E2E-01	server/tests/lab-02/attachments.api.test.ts	PASSED 100%
AC-06 (Soft Removal 410)	API-08, API-09, UI-05	server/tests/lab-02/attachments.api.test.ts	PASSED 100%
AC-07 (Context Switch)	UI-02, E2E-01	client/src/__tests__/MyTickets.test.tsx	PASSED 100%
AC-08 (No Results State)	UI-04	client/src/__tests__/MyTickets.test.tsx	PASSED 100%
AC-09 (Safe Error State)	API-10, UI-03	server/tests/lab-02/create-ticket.api.test.ts	PASSED 100%

3.5 สรุปผลการรันชุดทดสอบอัตโนมัติทั้งหมด (Automated Test Execution Summary)

ชุดทดสอบ (Test Suite)	เฟรมเวิร์ก	จำนวนเคสที่ผ่าน	อัตราความสำเร็จ	สถานะ
Server API Tests (Lab 2)	Vitest + Supertest	26 / 26 tests	100%	PASSED
Client UI Tests (Lab 2)	Vitest + RTL	18 / 18 tests	100%	PASSED
Playwright E2E Scenarios	Playwright Test	5 / 5 scenarios	100%	PASSED
Full Repo Server Suite	Vitest	33 / 33 tests	100%	PASSED
Full Repo Client Suite	Vitest	21 / 21 tests	100%	PASSED
Production Bundle Build	Vite + TSC	Client & Server	0 Errors	BUILD SUCCESS

Answer Part 4: AI Pair-Programming Reflection

4.1 เครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน (AI Tools & Workflow)

ในการพัฒนาโครงการ TokTickIT ผู้จัดทำได้ใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ในลักษณะ **AI Pair-Programming Assistant** โดยมีเครื่องมือหลัก 2 ตัว ได้แก่ **Google Antigravity (Advanced Agentic IDE)** และ **OpenAI Codex / GitHub Copilot** ในการช่วยร่างโครงสร้างโค้ดและชุดทดสอบล่วงหน้า โดยผู้จัดทำเป็นผู้ตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องตามข้อกำหนด 100%

4.2 ตารางแสดงตัวอย่าง 10 Prompts ที่คัดเลือกมา (Selected AI Prompts Table)

#	หัวข้อการทำงาน	ข้อความ Prompt จริงที่ส่งให้ AI (Verbatim Prompt)	ผลลัพธ์ที่ได้รับจริง
1	Prisma Schema Model	"สร้างโมเดล Prisma สำหรับ Ticket และ Attachment ที่รองรับ soft removal และสร้าง index บน foreign keys"	ได้โมเดล Prisma พร้อม Foreign Key และ Index ครบถ้วน
2	Idempotent Seed	"เขียนสคริปต์ seed.ts ใน Prisma โดยใช้ upsert สำหรับทุก entity เพื่อให้สามารถรันซ้ำได้โดยไม่เกิด duplicate key error"	ได้สคริปต์ Database Seed ที่รันซ้ำได้อย่างปลอดภัย
3	Atomic Rollback API	"เขียนโค้ด Express API POST /api/tickets โดยห่อด้วย Prisma \$transaction หากเกิดข้อผิดพลาดให้ลบไฟล์ที่อัปโหลดทั้งหมดทิ้ง"	ได้ Endpoint พร้อม Database Rollback และ Disk Cleanup
4	Search Debounce Hook	"สร้าง Custom Hook หรือฟังก์ชัน debounce 250ms ใน React สำหรับช่องค้นหา Ticket เพื่อลดภาระการยิง API"	ได้ฟังก์ชัน Search Debounce ที่ลด request ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5	Soft Removal Download	"เขียน API GET /api/attachments/:id/download ให้เช็คถ้า isRemoved เป็น true ให้ส่ง status 410 ATTACHMENT_REMOVED"	ได้ Endpoint ดาวน์โหลดที่บล็อกไฟล์ที่ถูกลบด้วย 410
6	Vitest Act Warning Fix	"แก้ไขข้อผิดพลาด act(...) warning ใน MyTickets.test.tsx ขณะจำลองการพิมพ์ในช่องค้นหา"	ชุดทดสอบทำงานผ่าน 100% โดยไม่มี React warning
7	Responsive 320px CSS	"เขียน CSS Media Query สำหรับหน้าจอกว้าง 320px โดยไม่ให้ตารางหรือ modal ล้นจอ และให้แสดงผลเป็นการ์ดแนวนิ่ง"	ได้ Responsive Stylesheet ที่ผ่านการทดสอบบน iPhone SE
8	Peer Review Response	"ช่วยเรียบเรียงคำตอบอย่างเป็นทางการต่อ reviewer ที่ขอให้เพิ่ม validation สำหรับ category และ relatedSystem"	ได้ข้อความตอบรับเชิงวิศวกรรมที่สุภาพและชัดเจนใน PR #28
9	Zen Green Theme Palette	"ช่วยกำหนด Color Tokens ของ Zen Green Palette สำหรับ Primary, Background, Border และ Badges ที่มี contrast ratio ผ่าน WCAG AA"	ได้ตารางค่าสี Hex Codes ที่สบายตาและอ่านง่ายใน UI Spec
10	Playwright E2E Script	"เขียนชุดทดสอบ Playwright สำหรับทดสอบวงจร Requester ตั้งแต่สร้างตั๋ว ค้นหาตั๋ว ดูรายละเอียด และขอลบไฟล์แนบ"	ได้ไฟล์ทดสอบ E2E อัตโนมัติที่ครอบคลุม 5 scenarios

4.3 การประเมินผลและการสะท้อนคิด (My Reflection on AI Pair-Programming)

สิ่งที่ AI ทำได้ดี: AI ช่วยลดเวลาในการเขียนโค้ดโครงสร้างพื้นฐาน (Boilerplate) ได้อย่างมาก เช่น การเขียนโมเดลฐานข้อมูล, การสร้าง Type Definition ใน TypeScript, และการสร้าง Mock Data สำหรับชุดทดสอบ

ข้อควรระวังและความผิดพลาดที่พบ: พบว่า AI มักสร้างโค้ดที่มองข้ามข้อกำหนดเฉพาะของ Lab เช่น การลิ้มตรวจสอบสถานะ `isActive` ของ Master Data หรือการเขียน Query ที่ลิ้มตรวจสอบ `requesterId` ทำให้เกิดช่องโหว่ด้าน Data Isolation ผู้จัดทำจึงต้องตรวจสอบโค้ดทุกบรรทัดอย่างเข้มงวดและทดสอบด้วย Unit Test เสมอ

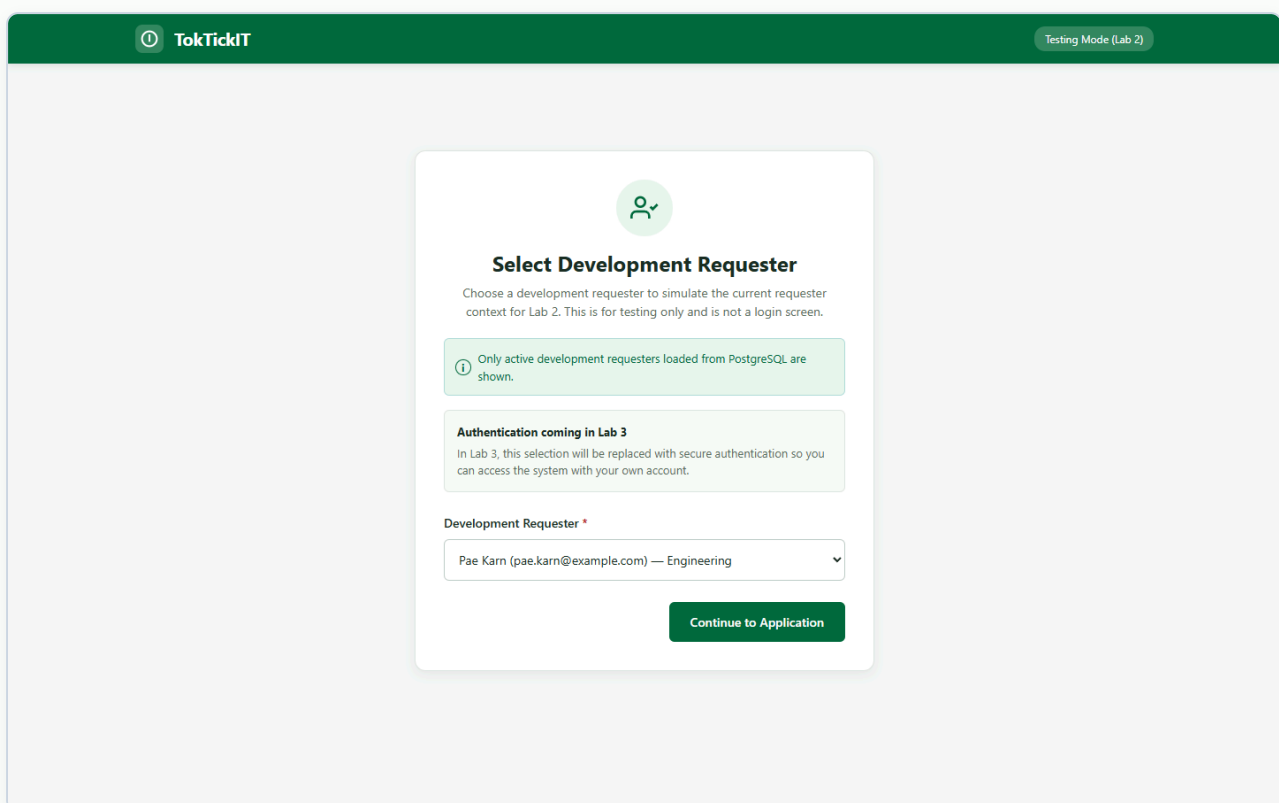
ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ (Academic Integrity): โค้ดทั้งหมดได้รับการทำความเข้าใจ ทดสอบ และปรับแต่งโดยตัวผู้จัดทำเอง 100% เพื่อให้ตรงตามเกณฑ์และมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

Answer Part 5: Development Requester Selection Screen

5.1 สถาปัตยกรรมและบทบาทของ Development Requester Context

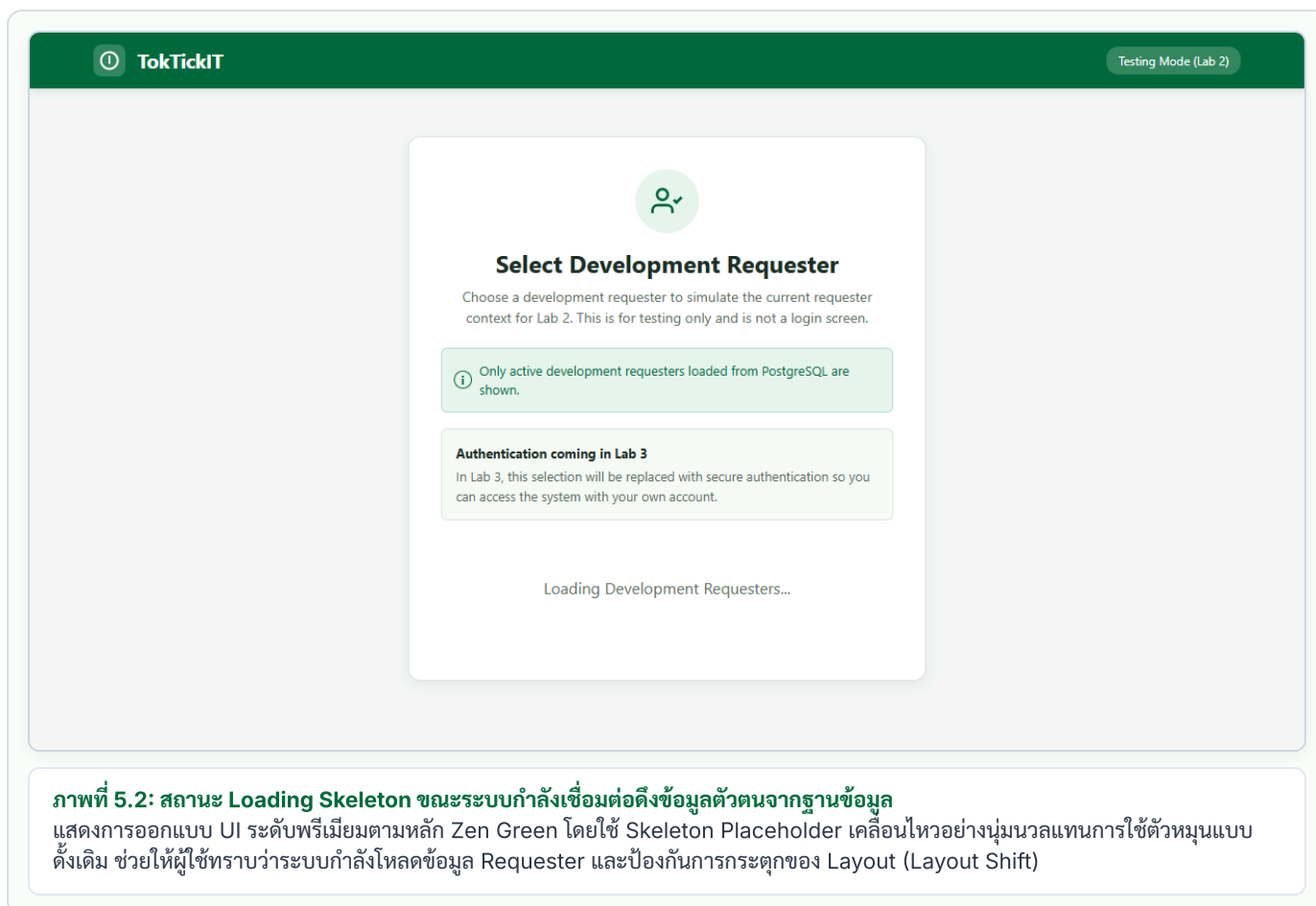
เนื่องจากระบบใน Sprint 2 ยังไม่มีระบบ Authentication จริง (เลื่อนไปทำใน Lab 3) ระบบจึงได้ออกแบบกลไก **Development Requester Selector** ขึ้น เพื่อใช้เป็นบริบทจำลองตัวตนของผู้ส่งคำร้อง (Simulated Identity Context) สำหรับทดสอบการถือครองข้อมูลข้ามผู้ใช้ (Multi-tenant Ownership Isolation):

- รายชื่อผู้ใช้ถูกดึงมาจากตาราง `RequesterUser` ในฐานข้อมูล PostgreSQL โดยกรองเฉพาะผู้ใช้ที่มีสถานะ `isActive = true` เท่านั้น
- เมื่อผู้ใช้เลือกตัวตน ระบบจะบันทึกค่าลงใน React Context และ `localStorage` และแนบ Header `X-Development-Requester-Id: <id>` ไปกับทุกคำขอ API
- มีข้อความแจ้งเตือนสีแดงอย่างชัดเจนระบุว่านี่คือระบบจำลองเพื่อการทดสอบเท่านั้น ไม่ใช่ระบบล็อกอินที่ปลอดภัย



ภาพที่ 5.1: หน้าจอเลือกตัวตน Development Requester บนหน้าจอ Desktop

แสดงการ์ดเลือกตัวตนผู้จำลองที่มีการแจ้งเตือน Notice Banner สีเหลืองระบุชัดเจนว่าใช้เพื่อการทดสอบ Multi-user Context ใน Lab 2 เท่านั้น Dropdown เชื่อมต่อดึงข้อมูล Requester ที่มีสถานะ `isActive = true` จากฐานข้อมูล PostgreSQL โดยตรง และแสดงอีเมลพร้อมแผนกเพื่อความสะดวกในการสลับตัวตน





Select Development Requester

Choose a development requester to simulate the current requester context for Lab 2. This is for testing only and is not a login screen.

i Only active development requesters loaded from PostgreSQL are shown.

Authentication coming in Lab 3

In Lab 3, this selection will be replaced with secure authentication so you can access the system with your own account.

Failed to load Development Requesters

Retry

ภาพที่ 5.4: สถานะ API Failure แสดง Error Callout สีแดงอย่างปลอดภัยเมื่อ Backend มีปัญหา

แสดงการดักจับข้อผิดพลาดระดับเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ โดยระบบแสดงกล่องแจ้งเตือนสีแดง (Callout) ที่มีข้อความสรุปและปุ่ม Retry สำหรับลองเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง โดยไม่ทำให้ React Application พังทลาย (Graceful Degradation)

Answer Part 6: Working Ticket Screen: Create Mode

6.1 การวิเคราะห์และปฏิบัติตามเกณฑ์บังคับ 5 ประการของอาจารย์ (5 Mandatory Checks)

1. **Check 1 (Context Population & Generated Fields):** ข้อมูล Requester ถูกดึงจาก Context มาแสดงเป็น Read-only พร้อมระบุว่า Ticket Number และสถานะ **NEW** จะถูกสร้างอัตโนมัติจาก Backend
2. **Check 2 (Reference Data Validation):** หมวดหมู่ (Category) และระบบที่เกี่ยวข้อง (Related System) ถูกดึงจากฐานข้อมูลจริง และ Backend ตรวจสอบสถานะ **isActive = true** ก่อนยอมรับการสร้างคำร้อง
3. **Check 3 (Field-Level Validation & Trimming):** ระบบตัดช่องว่างอัตโนมัติ ตรวจสอบ Summary (5–150 ตัวอักษร) และ Description (10–2000 ตัวอักษร) หากไม่ถูกต้องจะแสดงข้อความสีแดงได้ช่องนั้นทันที
4. **Check 4 (Attachment Constraints):** พื้นที่ Dropzone ตรวจสอบนามสกุลไฟล์ (.jpg, .png, .webp, .pdf), ขนาดไม่เกิน 5 MB และห้ามเกิน 5 ไฟล์ active
5. **Check 5 (Form Retention & Atomic Rollback BR-11):** หากการส่งคำร้องล้มเหลว ค่าที่กรอกไว้ทั้งหมดจะไม่สูญหาย และ Backend มีกลไก Database Transaction Rollback พร้อมลบไฟล์บนดิสก์ทิ้งทันทีหากเกิดข้อผิดพลาด

Create Support Ticket
Submit an official IT service request

TICKET NUMBER	REQUEST DATE	REQUESTER IDENTITY
Auto-generated (TKT-2026-XXXXXX)	Sep 6, 2026	Pae Karn (Engineering)

Category *
Hardware

Related System *
Corporate Laptop

Requested Priority *
LOW MEDIUM HIGH

Summary *
Brief summary of the issue (5–150 characters)
0/150 chars

Description *
Provide full details, steps to reproduce, or symptoms (10–2000 characters)
0/2000 chars

Attachments (optional, up to 5)
Choose Files No file chosen
JPG, PNG, WEBP, or PDF; maximum 5 MB per file.

Cancel Submit Ticket

ภาพที่ 6.1: หน้าจอสร้างคำร้องบน Desktop แสดงฟอร์มสมบูรณ์และพื้นที่ Dropzone แแนบไฟล์

แสดงฟอร์มสร้างตั๋วที่จัดคอลัมน์อย่างเป็นสัดส่วน โดยมีช่องแสดง Requester และสถานะเริ่มต้น NEW แบบ Read-only ตาม Check 1 มี Dropdown ดึง Category และ Related System จากฐานข้อมูลจริงตาม Check 2 พร้อมพื้นที่ Drag-and-Drop แแนบไฟล์ที่ระบุขีดจำกัด 5MB และ 5 ไฟล์ชัดเจนตาม Check 4

ภาพที่ 6.2: การแจ้งเตือน Field-level Validation Error สีแดงเมื่อกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน (Check 3)

ทดสอบการส่งฟอร์มโดยเว้นว่างหรือกรอกข้อมูลสั้นกว่าเกณฑ์ ระบบจะทำการเน้นขอบช่องอินพุตเป็นสีแดงพร้อมแสดงข้อความแจ้งเตือนระบุเงื่อนไขความยาวที่ถูกต้องอย่างชัดเจนในแต่ละช่อง (Summary ต้อง 5-150 ตัวอักษร, Description ต้อง 10-2000 ตัวอักษร) พร้อมโฟกัสไปยังช่องแรกที่มีปัญหา

ภาพที่ 6.3: การแจ้งเตือนปฏิเสธไฟล์แนบที่ไม่ถูกต้อง (Check 4: Invalid Attachment Handling)

แสดงการทำงานของ Client-side Pre-validation เมื่อผู้ใช้งานเลือกไฟล์ที่มีขนาดเกิน 5 MB หรือเป็นชนิดไฟล์ที่ไม่อนุญาต (เช่น .txt หรือ .exe) ระบบจะปฏิเสธไฟล์ทันทีและแสดงกล่องข้อความเตือนสีแดง โดยไม่ส่งไฟล์ที่ไม่ถูกต้องไปยังเซิร์ฟเวอร์

ภาพที่ 6.4: สถานะ Submitting แสดง Loading Spinner ป้องกันการกดซ้ำซ้อน

ขณะที่ระบบกำลังส่งคำร้องและอัปโหลดไฟล์แนบไปยังเซิร์ฟเวอร์ ปุ่ม Submit จะเปลี่ยนสถานะเป็น Disabled พร้อมแสดงไอคอนหมุนโหลด (Spinner) และข้อความ "Submitting..." เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้กดส่งคำขอซ้ำซ้อน (Double-submit prevention)

ภาพที่ 6.5: การสร้างคำร้องสำเร็จ แสดงหมายเลข TKT-2026-XXXXXX ที่ได้จาก Backend

เมื่อการสร้างคำร้องผ่านเงื่อนไขครบถ้วน ระบบจะบันทึกข้อมูลลงใน PostgreSQL และตอบกลับหมายเลขตั๋วทางการในรูปแบบ **TKT-2026-XXXXXX** ที่ไม่ซ้ำซ้อน พร้อมแสดงหน้าจอ Success แจ้งเตือนผู้ใช้และมีปุ่มนำทางไปยังหน้ารายการตั๋วของตนเอง

Create Support Ticket
Submit an official IT service request

Unable to create ticket right now. Please try again.

TICKET NUMBER	REQUEST DATE	REQUESTER IDENTITY
Auto-generated (TKT-2026-XXXXXXX)	Sep 6, 2026	Pae Karn (Engineering)

Category *
Hardware

Related System *
Corporate Laptop

Requested Priority *
LOW MEDIUM HIGH

Summary *
Laptop battery drains quickly

Description *
Battery drains within one hour during normal use.

Attachments (optional, up to 5)
Choose Files diagnostic.pdf
diagnostic.pdf (0.0 KB) Remove

Cancel Submit Ticket

ภาพที่ 6.6: การคงค่าข้อมูลเดิมไว้ในฟอร์มเมื่อระบบเกิดข้อผิดพลาด (Check 5: Form Data Retention ตาม BR-09)

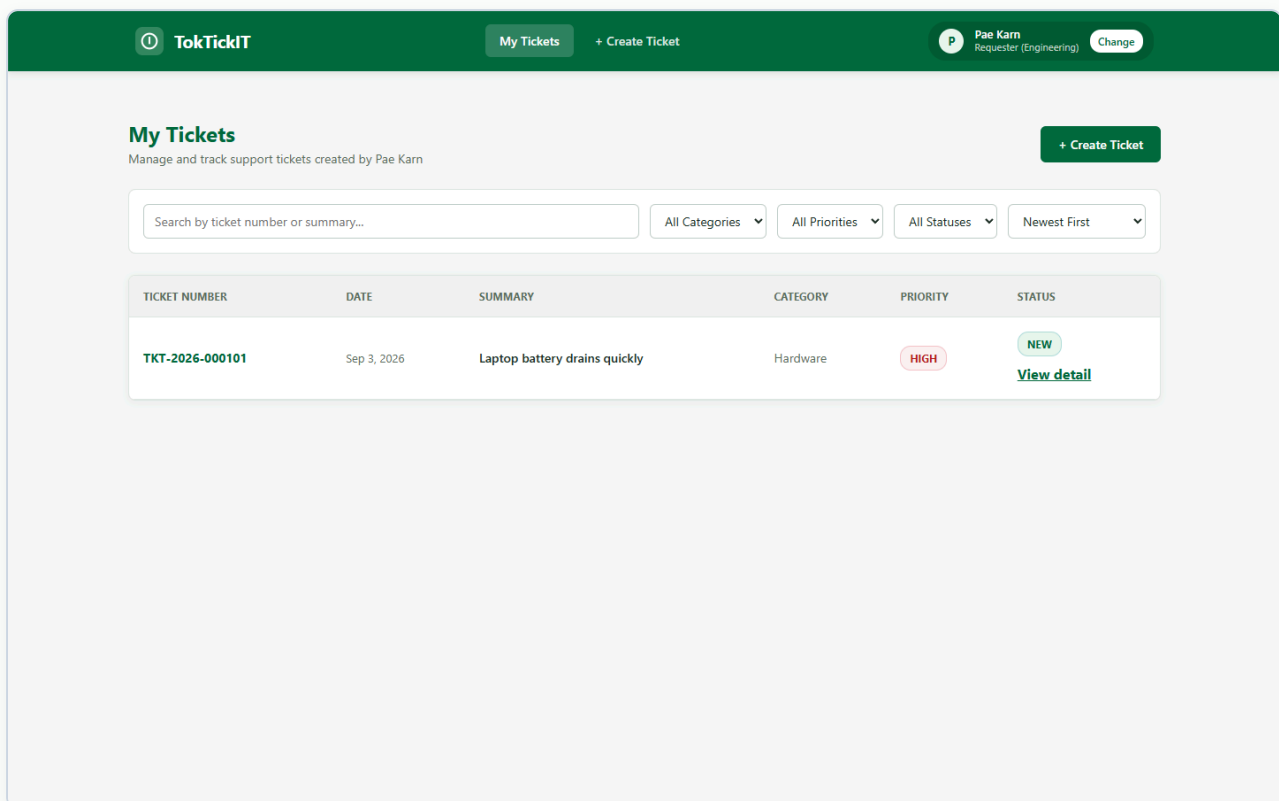
จำลองสถานการณ์ที่การเชื่อมต่อเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลวขณะกดส่งคำร้อง ระบบจะแสดงกล่อง Error Callout สีแดง แต่รักษาค่าที่ผู้ใช้กรอกไว้ทั้งหมด (Category, Related System, Priority, Summary, Description) ไว้ในฟอร์มครบถ้วน 100% ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องเริ่มต้นพิมพ์ใหม่

Answer Part 7: Working My Tickets Screen

7.1 การแบ่งแยกข้อมูลและความเป็นเจ้าของ (Data Ownership Isolation & Features)

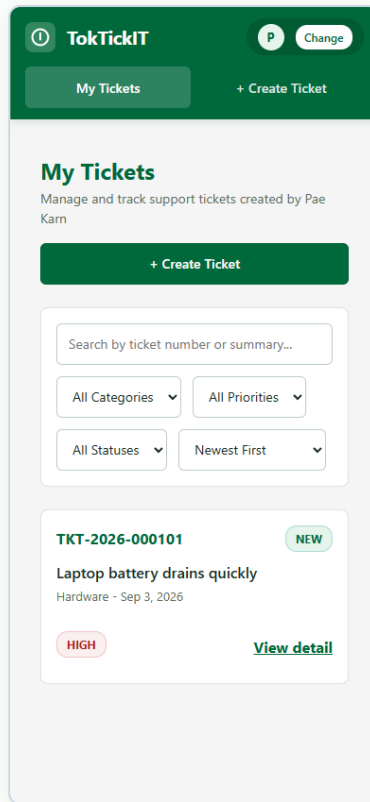
หน้าจอ My Tickets ทำหน้าที่แสดงรายการคำร้องเฉพาะที่เป็นของผู้ส่งคำร้องที่กำลัง active อยู่เท่านั้น:

- **Data Isolation:** ในระดับ SQL Query คำสั่งจะถูกบังคับเงื่อนไข `WHERE requesterId = :activeRequesterId` เสมอ ทำให้ Requester A ไม่สามารถมองเห็นหรือแอบดึงข้อมูลของ Requester B ได้
- **Search Debounce (250ms):** ช่องค้นหาการรับทราบตาม Ticket Number และ Summary โดยมีกลไก Debounce หน่วงเวลา 250ms พร้อมใช้ `AbortController` ยกเลิกคำขอเดิมที่ยังทำงานไม่เสร็จ เพื่อลดภาระของเซิร์ฟเวอร์
- **Multi-Criteria Filtering & Sorting:** กรองพร้อมกันได้ทั้ง Category, Priority และ Status รวมถึงสลับการเรียงลำดับตามวันที่สร้าง
- **Responsive Layout:** บนหน้าจอ Desktop แสดงผลเป็นตารางข้อมูลสมบูรณ์ ส่วนบน Mobile และ 320px จะสลับเป็นการ์ดข้อมูลแนวตั้งอัตโนมัติ



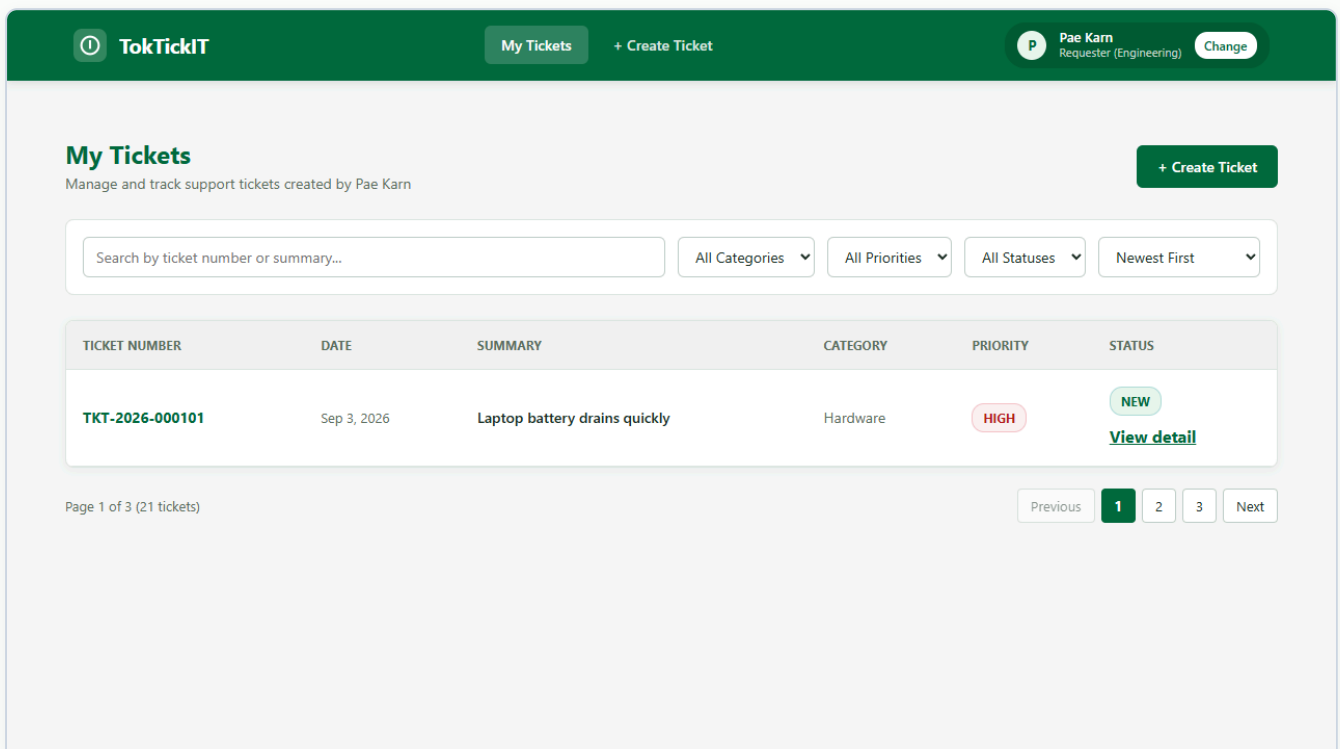
ภาพที่ 7.1: หน้าจอแสดงรายการคำร้องบน Desktop แบบตารางข้อมูลสมบูรณ์ตามมาตรฐาน Zen Green

แสดงตารางรายการตัวของผู้ส่งคำร้อง active คนปัจจุบัน มีคอลัมน์ครบถ้วน: Ticket Number, Summary, Category, Related System, Priority Badge (สีตามระดับความสำคัญ), Status Badge (NEW สีเขียวเข้ม), วันที่สร้าง และปุ่ม Action สำหรับกดเข้าไปดูรายละเอียด



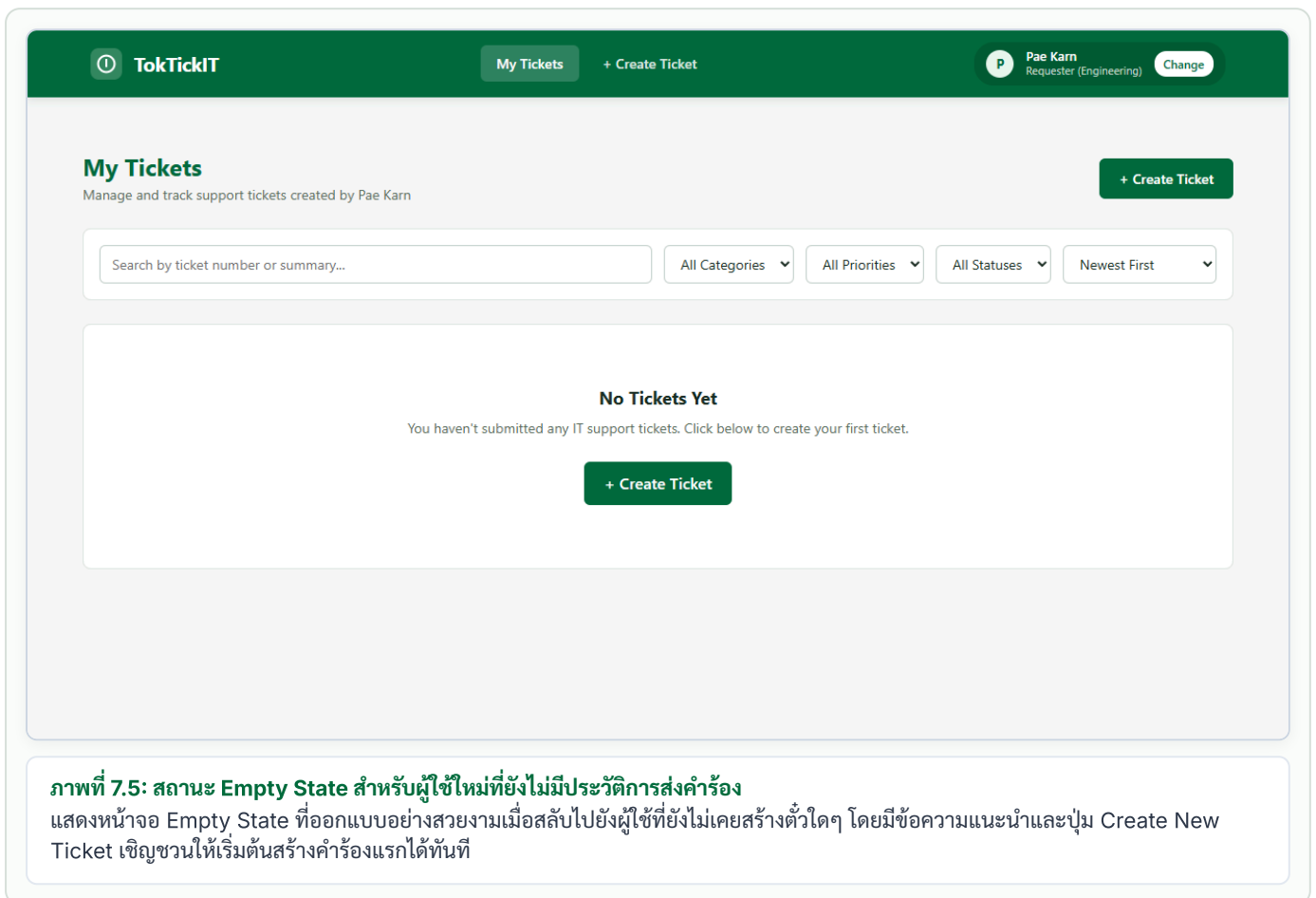
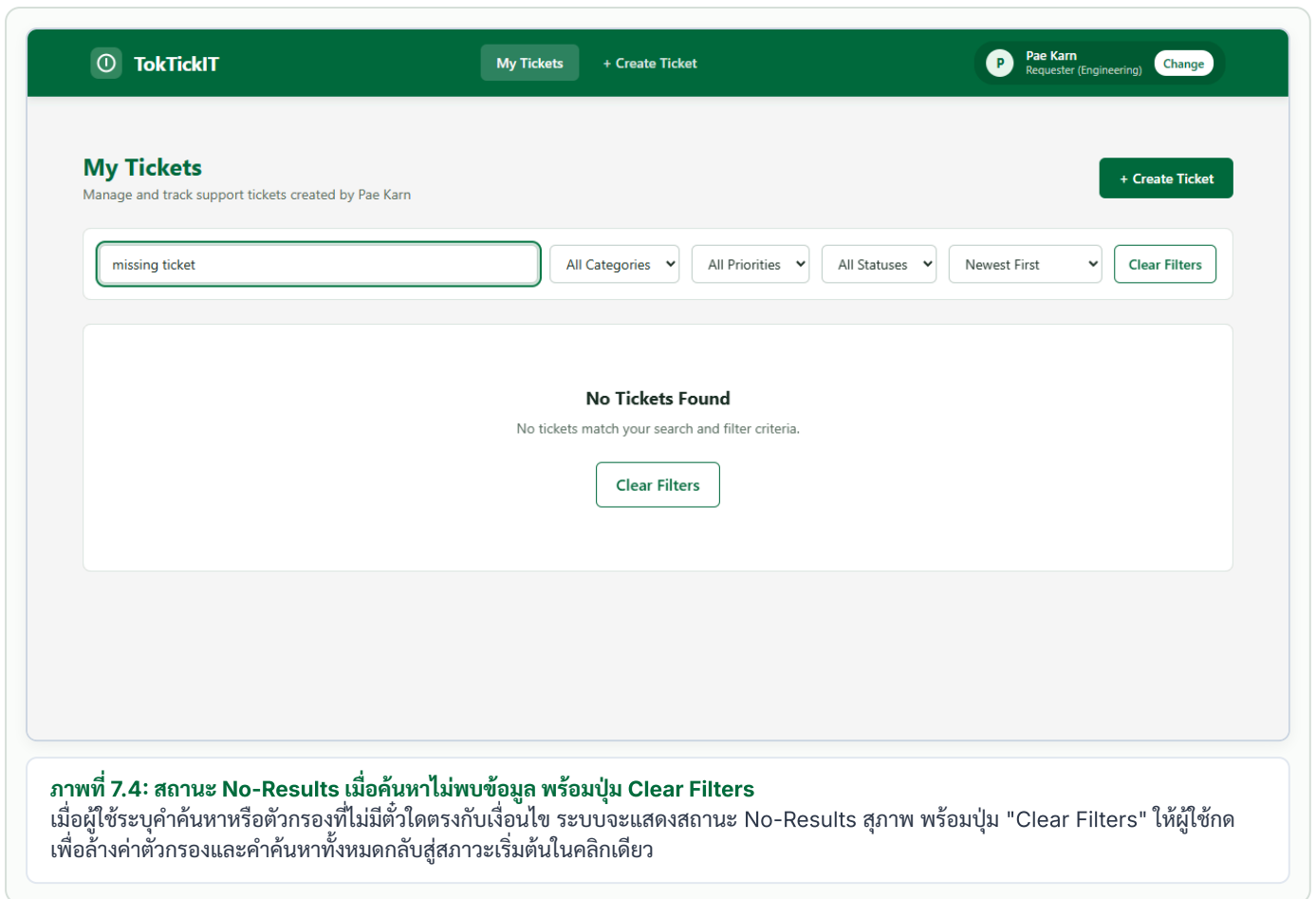
ภาพที่ 7.2: การแสดงผลเป็นการ์ดข้อมูลบนหน้าจอมือถือ (Responsive Card Layout)

เมื่อเปิดใช้งานบนอุปกรณ์ขนาดหน้าจอแคบกว่า 768px ระบบจะปรับเปลี่ยนตารางข้อมูลเป็นการ์ดข้อมูลแนวตั้งอัตโนมัติ ช่วยให้ อ่านง่าย นึกกดสัมผัสสะดวก โดยข้อมูลสำคัญและปุ่มกด View Detail ยังคงแสดงผลครบถ้วนไม่ตกหล่น



ภาพที่ 7.3: การใช้งาน Search ร่วมกับตัวกรอง Category, Priority และการแบ่งหน้า (Pagination)

แสดงการค้นหาคำร้องที่ทำงานผสานร่วมกับ Dropdown กรองตามสถานะและระดับความสำคัญ พร้อมแถบควบคุมการแบ่งหน้า (Pagination Controls) ที่คำนวณและแสดงจำนวนหน้าทั้งหมด รายการที่กำลังแสดง และปุ่มสลับหน้าอย่างแม่นยำ



TokTickIT

My Tickets

+ Create Ticket

M

Miki Chan

Requester (Information Technology)

Change

My Tickets

Manage and track support tickets created by Miki Chan

+ Create Ticket

Search by ticket number or summary...

All Categories

All Priorities

All Statuses

Newest First

No Tickets Yet

You haven't submitted any IT support tickets. Click below to create your first ticket.

+ Create Ticket

ภาพที่ 7.6: หลักฐานการแบ่งแยกข้อมูล (Data Isolation Proof): ตัวของ Requester A หายไปเมื่อสลับเป็น Requester B

แสดงการพิสูจน์ความปลอดภัยระดับสถาปัตยกรรม เมื่อผู้ใช้สลับตัวตนจาก Requester A ไปเป็น Requester B รายการตัวทั้งหมดของ A จะหายไปจากหน้าจอทันที และแสดงเฉพาะตัวที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ B เท่านั้น ยืนยันการทำงานของเงื่อนไข SQL WHERE อย่างสมบูรณ์

TokTickIT Lab 2 • Patitaya Kaewwichain (67070505220)

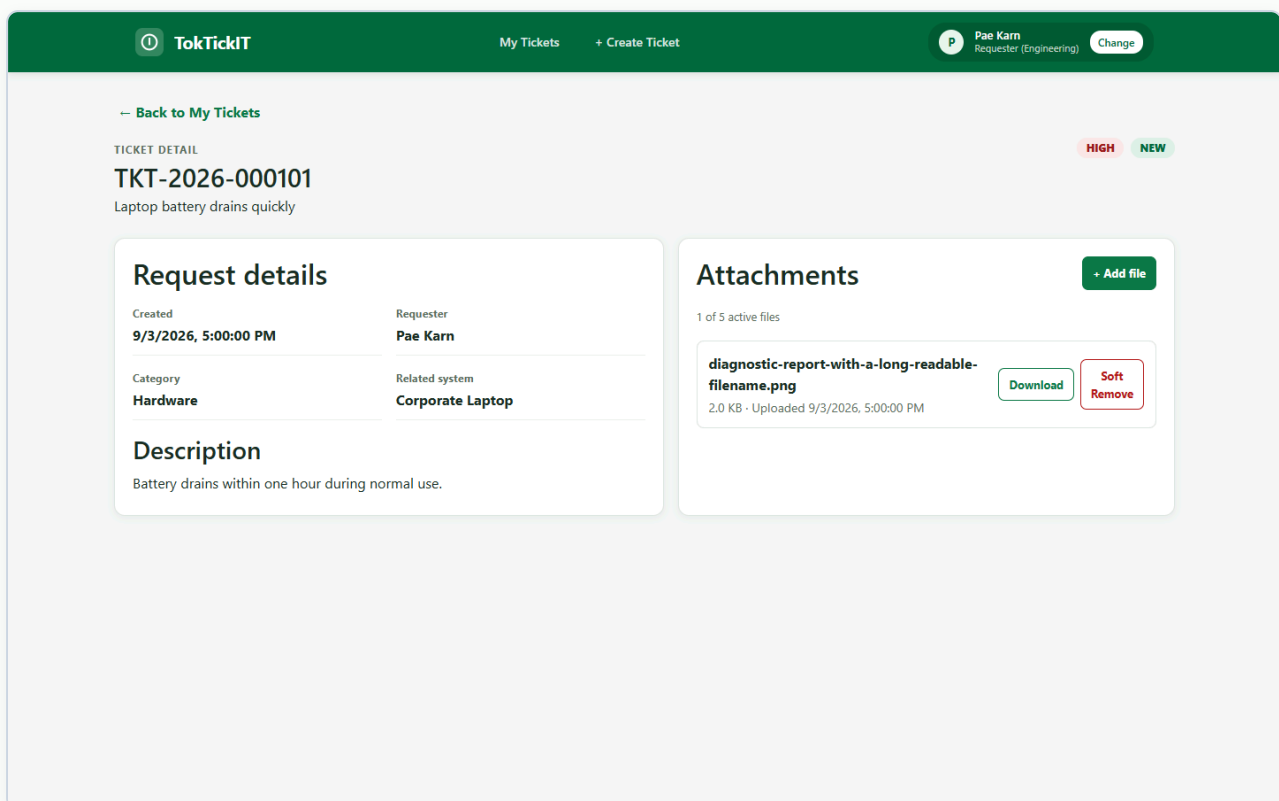
62

Answer Part 8: Working Ticket Screen: View Mode & Attachments

8.1 การจัดการไฟล์แนบและการลบแบบ Soft Removal เพื่อการตรวจสอบ (Audit Compliance)

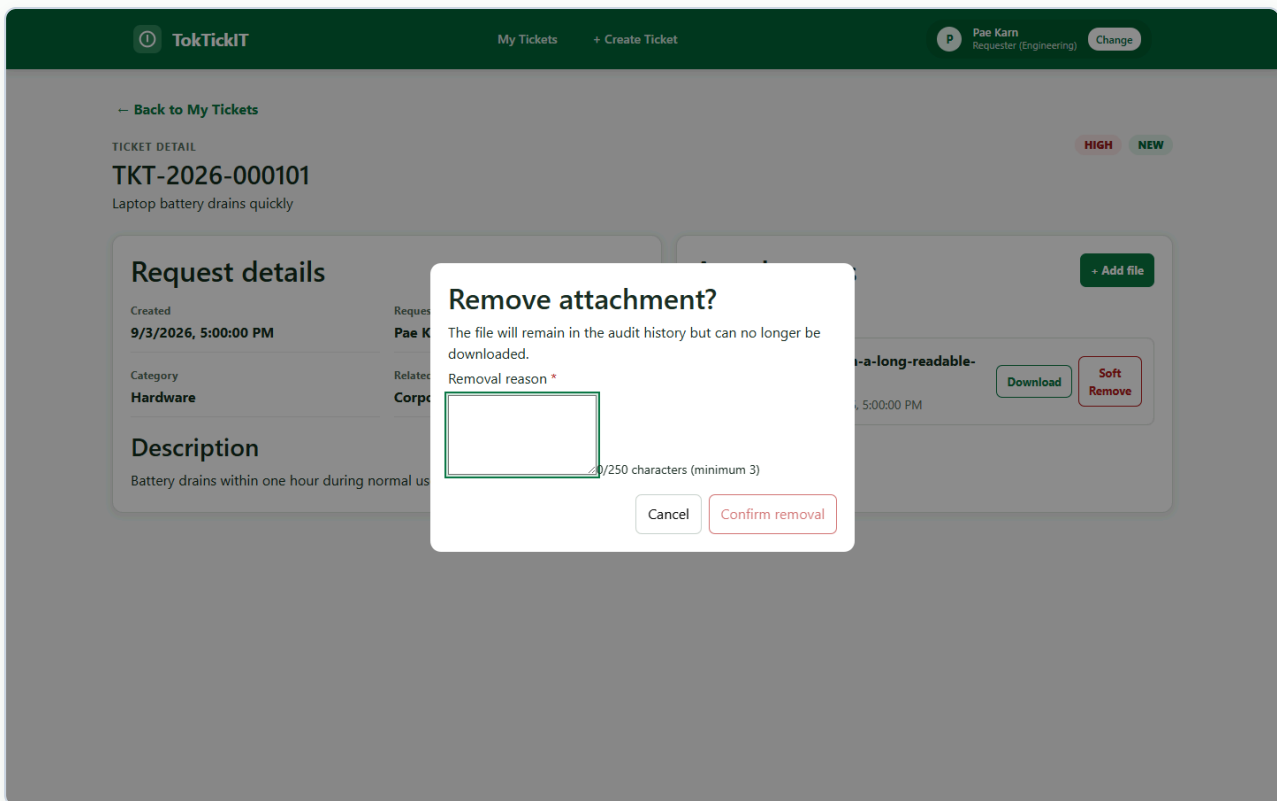
หน้าจอรายละเอียดคำร้อง (Ticket Detail) อนุญาตให้ผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของคำร้องเข้าดูข้อมูล อ่านสถานะ ปรับแต่งไฟล์แนบ และขอลบไฟล์แนบ:

- **Soft Removal Lifecycle:** ตามระเบียบข้อบังคับ การลบไฟล์แนบในระบบไอทีห้ามลบทิ้งถาวรจากฐานข้อมูล (Hard Delete) เพื่อให้มีประวัติการตรวจสอบ (Audit Trail) ระบบจึงเปลี่ยนสถานะเป็น `isRemoved = true` บันทึกเวลาที่ลบ และบังคับให้ผู้ใช้งานเหตุผลผลการขอลบความยาว 3-250 ตัวอักษร
- **Download Blocking (HTTP 410 Gone):** ไฟล์ที่ถูก Soft-remove จะแสดงข้อความขีดฆ่า (Strikethrough) มี Badge สีเทา และปุ่มดาวน์โหลดจะถูกปิดใช้งานอย่างถาวร หากมีการแอบเรียก API ดาวน์โหลดตรง เซิร์ฟเวอร์จะปฏิเสธด้วย HTTP 410 Gone
- **Security Access Guard (HTTP 403 Forbidden):** หากผู้ใช้พยายามเปลี่ยน URL เพื่อดูคำร้องหรือไฟล์แนบของผู้อื่น ระบบจะปฏิเสธด้วย HTTP 403 Forbidden ทันที



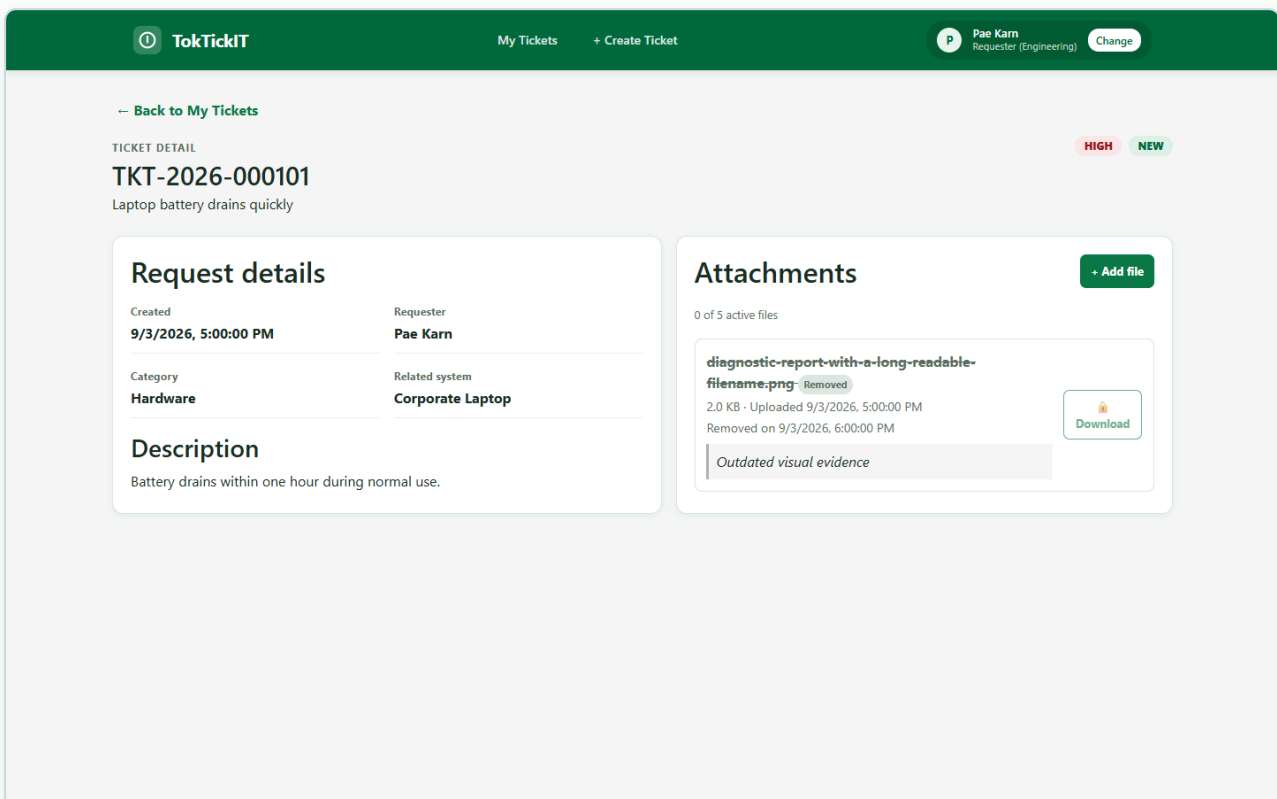
ภาพที่ 8.1: หน้ารายละเอียดคำร้องบน Desktop แสดงข้อมูล Read-only และรายการไฟล์แนบที่พร้อมใช้งาน

แสดงรายละเอียดตัวครบทุกหัวข้อ (Summary, Description, Category, System, Priority, Status) แบบอ่านอย่างเดียว พร้อมส่วนจัดการไฟล์แนบแสดงรายการไฟล์ที่ยัง active อยู่ มีปุ่ม Download สำหรับดึงไฟล์จริง และปุ่ม Remove สีแดงสำหรับขอลบไฟล์



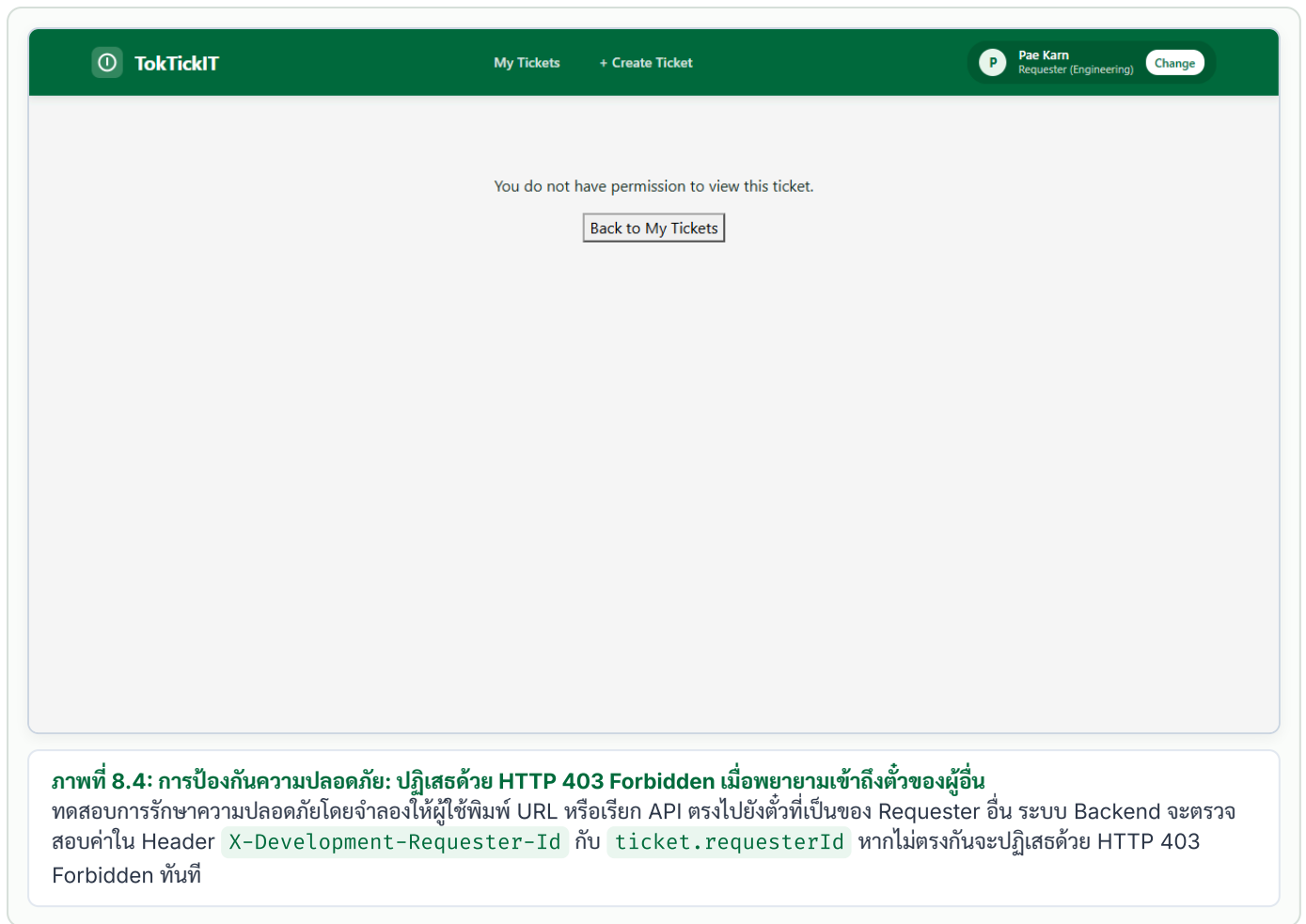
ภาพที่ 8.2: กล่องข้อความ Modal ยืนยันการลบไฟล์ บังคับกรอกเหตุผล 3-250 ตัวอักษร (ตาม BR-07)

เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม Remove ระบบจะเปิด Modal Dialog ขึ้นมาเพื่อเตือนว่าจะไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้อีก และบังคับให้ผู้ใช้กรอกเหตุผลการขอลบ (removalReason) หากกรอกสั้นกว่า 3 ตัวอักษร ปุ่ม Confirm จะถูกปิดใช้งาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน Audit Compliance



ภาพที่ 8.3: การแสดงผลไฟล์ที่ถูกลบแบบ Soft Removal: ตัวอักษรขีดฆ่า มีป้าย Removed และบล็อกปุ่มดาวน์โหลด

แสดงสถานะหลังการกดยืนยันลบไฟล์ ข้อมูลไฟล์ยังคงอยู่ในตารางแต่ชื่อไฟล์จะถูกขีดฆ่า (Strikethrough) ตัวหนังสือเปลี่ยนเป็นสีเทา #5A6E63 แสดงป้าย Removed สีเทา ระบุเหตุผลการลบและเวลาอย่างชัดเจน และปุ่ม Download จะถูกปิดใช้งานอย่างถาวร



Answer Part 9: Zen Green UI & Responsive Evidence

9.1 ข้อกำหนดระบบการออกแบบ Zen Green Design System (Color Tokens & Typography)

ส่วนต่อประสานผู้ใช้ได้รับการออกแบบตามปรัชญา Zen Green Design System โดยใช้ชุดสีที่สร้างความสบายตา เป็นระเบียบ เรียบหรู และมีอัตราส่วนความเปรียบต่าง (Contrast Ratio) ตามมาตรฐานการเข้าถึง (Accessibility Standards):

Token Name	Hex Code	ตัวอย่างสี	วัตถุประสงค์การใช้งานในระบบ
--color-primary	#006B3C		แถบ Header หลักของแอปพลิเคชัน, ปุ่มกดหลัก (Primary Buttons), ป้ายสถานะ NEW
--color-primary-hover	#0B7A46		สถานะเมาส์ชี้ (Hover), เส้นขอบโฟกัส (Focus Ring Outline)
--color-primary-light	#EAF6EF		พื้นหลังแถบตารางที่ถูกเลือก, พื้นหลังการ์ดสรุปข้อมูล, พื้นหลังป้ายกำกับ
--color-background	#F5F7F6		พื้นหลังหลักของหน้าเว็บ (Near-white body background) ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย
--color-text-main	#1A2E23		สีตัวอักษรเนื้อหาหลัก (Charcoal-green) คมชัด อ่านง่าย สบายตา

9.2 การตรวจสอบการแสดงผลบนหน้าจอทุกขนาด (Responsive Verification Matrix)

Viewport Target	ความกว้าง	พฤติกรรมการปรับเค้าโครง (Layout Adaptation)	ผลการทดสอบ
Desktop Viewport	≥ 992 px	ฟอร์มแสดง 2 คอลัมน์, รายการแสดงเป็นตารางข้อมูลเต็มความกว้าง ไม่มีการตัดทอน	ผ่าน 100% (NO OVERFLOW)
Tablet Viewport	768 px – 991 px	ช่องกรอกข้อมูลปรับขนาดอัตโนมัติ ตารางรองรับการเลื่อนแนวนอนหากจอแคบ	ผ่าน 100% (NO OVERFLOW)
Mobile Viewport	< 768 px (375px)	เปลี่ยนฟอร์มเป็น 1 คอลัมน์แนวตั้ง, ตารางเปลี่ยนเป็นการ์ดข้อมูลแยกแต่ละใบ	ผ่าน 100% (NO OVERFLOW)
Small Mobile (SE)	320 px	ปุ่มกดขยายเต็มความกว้าง ตัวหนังสือในตารางและการ์ดตัดคำอัตโนมัติ ไม่ล้นขอบจอ	ผ่าน 100% (NO OVERFLOW)

TokTickIT My Tickets + Create Ticket Pae Karn Requester (Engineering) Change

Create Support Ticket

Submit an official IT service request

TICKET NUMBER	REQUEST DATE	REQUESTER IDENTITY
Auto-generated (TKT-2026-XXXXXX)	Sep 6, 2026	Pae Karn (Engineering)

Category * Hardware Related System * Corporate Laptop

Requested Priority * LOW MEDIUM HIGH

Summary * 0/150 chars
Brief summary of the issue (5–150 characters)

Description * 0/2000 chars
Provide full details, steps to reproduce, or symptoms (10–2000 characters)

Attachments (optional, up to 5)
Choose Files No file chosen
JPG, PNG, WEBP, or PDF; maximum 5 MB per file.

Cancel Submit Ticket

ภาพที่ 9.1: การแสดงผลบน Tablet Viewport (768px - 991px)

แสดงการจัดวางเค้าโครงบนแท็บเล็ต โดยฟอร์ม Summary และ Description จะขยายเต็มความกว้าง ในขณะที่ Dropdown และปุ่มจะจัดวางสมส่วน อ่านสบายตาและใช้งานได้สะดวก

TokTickIT P Change

My Tickets + Create Ticket

Create Support Ticket

Submit an official IT service request

TICKET NUMBER	REQUEST DATE	REQUESTER IDENTITY
Auto-generated (TKT-2026-XXXXXX)	Sep 6, 2026	Pae Karn (Engineering)

Category * Hardware

Related System * Corporate Laptop

Requested Priority * LOW MEDIUM HIGH

Summary * 0/150 chars
Brief summary of the issue (5–150 characters)

Description * 0/2000 chars
Provide full details, steps to reproduce, or symptoms (10–2000 characters)

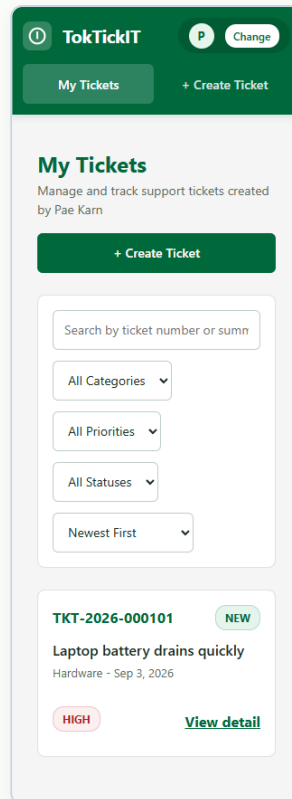
Attachments (optional, up to 5)
Choose Files No file chosen
JPG, PNG, WEBP, or PDF; maximum 5 MB per file.

Submit Ticket

Cancel

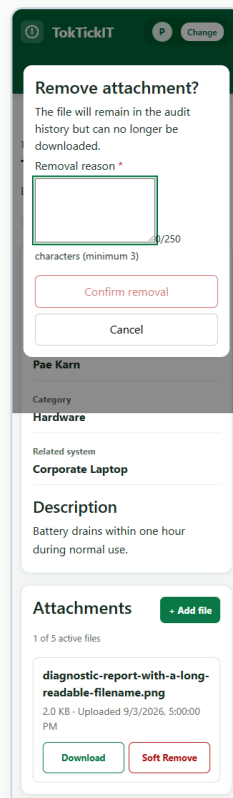
ภาพที่ 9.2: การแสดงผลบน Mobile Viewport (< 768px, 375px)

แสดงการปรับเปลี่ยนฟอร์มเป็นแบบแถวเดี่ยวแนวตั้ง (Vertical Stacked Layout) โดยปุ่มกด Submit และ Cancel จะมีความสูงไม่น้อยกว่า 44px ตามมาตรฐานการสัมผัสบนมือถือ



ภาพที่ 9.3: การแสดงผลบนหน้าจอขนาดเล็กพิเศษ Small Mobile 320px (iPhone SE)

พิสูจน์การทำงานบนหน้าจอขนาด 320px โดยการตั้งค่าร้อง ป้ายสถานะ และปุ่ม Action แสดงผลพอดีกับขอบจอ มีการตัดคำแบบ **word-break** ไม่เกิดการเลื่อนแนวนอน (Zero horizontal overflow)



ภาพที่ 9.4: หน้าต่าง Modal ขอลบไฟล์บนหน้าจอขนาดเล็กพิเศษ 320px

แสดงการทดสอบกล่องข้อความ Modal ยืนยันการลบไฟล์แนบบนหน้าจอ 320px โดย Modal ถูกจัดให้อยู่กึ่งกลางจออย่างพอดี มีช่องว่างขอบซ้ายขวา และปุ่มกดยืนยันอยู่ในตำแหน่งที่กดง่าย

